ER MCQ 民國 104 年

104-001 | 婦產科急症 > 產後子宮內膜炎

18 歲婦女 6 天前接受剖腹生產，到急診主訴腹痛及有惡臭帶血的陰道分泌物。理學檢查顯示明顯的下腹壓痛，手術傷口乾淨完整，兩側乳房輕微腫脹及壓痛但無發熱，生命徵象：血壓 155/79 mmHg，心跳 110 次/min，呼吸 20 次/min，體溫 39℃，以下診斷最能解釋此發燒原因？

A. 子宮內膜炎（Endometritis）。

B. 乳腺炎（Mastitis）。

C. 腎盂腎炎（Pyelonephritis）。

D. 腹內紗布滯留。

E. 闌尾炎（Appendicitis）。

答案：A — 子宮內膜炎（Endometritis）

解析：本題考產後發燒（postpartum fever）的鑑別：要把發燒的來源依「時間點＋局部徵象」一一定位。本例剖腹產後 6 天、體溫 39℃、惡臭且帶血的陰道分泌物、下腹（子宮）壓痛，而手術傷口乾淨、乳房無紅熱，答案已被鎖定在子宮腔。

- （A）正確。剖腹產是產後子宮內膜炎最強的危險因子，發生率比陰道生產高約 5～20 倍；其他因子包括破水過久、產程延長、多次內診、絨毛膜羊膜炎。典型表現正是產後 1～10 天發燒、子宮壓痛、惡臭惡露，為多菌種（厭氧菌＋革蘭氏陰性桿菌＋鏈球菌）上行性感染。
- （B）錯誤。乳腺炎多在產後 2～3 週，表現為單側乳房楔形紅、腫、熱、硬塊；本例僅兩側輕微腫脹壓痛且無發熱，屬生理性脹奶（engorgement），不足以造成 39℃ 高燒。
- （C）錯誤。腎盂腎炎應有肋脊角叩痛、頻尿解尿灼痛與膿尿，且不會造成惡臭陰道分泌物。
- （D）錯誤。腹內紗布滯留造成的感染多以傷口裂開、腹內膿瘍、腸阻塞表現，且題目明載手術傷口乾淨完整；此診斷無法解釋陰道分泌物異味。
- （E）錯誤。闌尾炎的壓痛以右下腹 McBurney 點為主，並無惡露異常；產後子宮尚未完全復舊時更難以此解釋瀰漫性下腹壓痛。

補充：產後發燒依時間定位

時間 | 最可能診斷 | 關鍵線索

< 24 小時 | 肺擴張不全、脫水 | 常自行緩解

1–3 天 | 肺部（吸入性肺炎）、UTI | 剖腹產後導尿管

3–7 天 | 子宮內膜炎、傷口感染 | 子宮壓痛、惡臭惡露

5–10 天 | 敗血性骨盆腔血栓性靜脈炎 | 抗生素無效的持續發燒

7–21 天 | 乳腺炎 / 乳房膿瘍 | 單側楔形紅腫熱痛

治療：首選 clindamycin 900 mg IV q8h ＋ gentamicin 1.5 mg/kg q8h（涵蓋厭氧菌與革蘭氏陰性菌），退燒後 24～48 小時即可停藥，不需接續口服。若合併敗血症或子宮外擴散，可加 ampicillin 涵蓋腸球菌。

警訊：抗生素 48～72 小時仍持續高燒者，須考慮膿瘍、殘留胎盤組織、敗血性骨盆腔血栓性靜脈炎（需影像檢查並加上抗凝血劑），以及罕見但致命的壞死性筋膜炎 / 子宮肌炎（clostridial myonecrosis）。

急診陷阱：產後婦女的肺栓塞同樣可以發燒與心搏過速表現，孕產期是 VTE 的高危險期；此外乳房膿瘍在餵母乳婦女並不少見，理學檢查應完整暴露檢視。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

104-002 | 外傷 > 大面積燒傷初期處置

20 歲 50 公斤女性患者從氣爆現場帶到急診就醫，到院時 GCS E4M6V5，體溫：36oC，心跳 120 次/min，呼吸速率 20 次/min，血壓 150/88mmHg。 臉部、前胸、背部及雙上肢有 2～3 度燒灼傷約 40%TBSA。下列處置何者較適宜？

A. 若患者疼痛可以打止痛針。

B. 常規使用預防性抗生素治療是必要的。

C. 胸部 X 光若正常可以先觀察不急著插氣管內管。

D. 可使用冰塊及冰水敷傷口以減緩組織進一步傷害。

E. 依據 Modified Parkland Formula 前 24 小時需給 Ringer's lactate4,000ml。

答案：A — 若患者疼痛可以打止痛針

解析：氣爆現場、臉部與前胸背 2～3 度燒傷達 40% TBSA，本題同時測驗輸液公式、吸入性傷害、傷口初步照護與止痛四個燒傷核心觀念。

- （A）正確，故為答案。燒傷是急診最劇烈的疼痛之一，應積極以靜脈鴉片類（morphine、fentanyl）滴定式止痛；因周邊循環與吸收不穩，禁用肌肉或皮下注射。止痛不會妨礙後續評估。
- （B）錯誤。燒傷不建議常規給予全身性預防性抗生素，只會篩選出抗藥菌並增加念珠菌感染；感染防治靠局部藥膏（silver sulfadiazine）、清創與無菌換藥，僅在確認感染時才全身用藥。
- （C）錯誤。胸部 X 光在吸入性傷害早期幾乎都是正常的，不能用來排除。本例有氣爆密閉空間、臉部燒傷等高危因子，一旦出現聲音沙啞、鼻毛燒焦、碳灰痰或喘鳴，就應早期插管，等到水腫成形將無法插管。
- （D）錯誤。冰塊與冰水會造成血管收縮加深傷害並導致低體溫（大面積燒傷病人體溫調節能力已喪失）；正確做法是以室溫自來水或生理食鹽水沖洗降溫，並以乾淨敷料保暖。
- （E）錯誤。Parkland / Modified Parkland 為 4 mL × 體重(kg) × %TBSA = 4 × 50 × 40 = 8,000 mL / 24 小時，其中前 8 小時給一半（4,000 mL）。題目寫「前 24 小時給 4,000 mL」明顯不足。

補充：燒傷輸液與監測

項目 | 內容

公式 | 4 mL × kg × %TBSA 乳酸林格式液 / 24 h

分配 | 前 8 小時 1/2，後 16 小時 1/2（自受傷時刻起算）

兒童 | 另需加上維持輸液（含葡萄糖）

終點 | 尿量成人 0.5 mL/kg/h、兒童 1 mL/kg/h

TBSA | 只計算二度以上；Rule of nines，或以病人手掌（含指）= 1% 估算

吸入性傷害紅旗：密閉空間、爆炸、臉 / 頸燒傷、鼻毛燒焦、碳灰痰、聲音沙啞、喘鳴、意識改變。合併一氧化碳中毒時 SpO_2 會假性正常，須測 COHb；工業火場另須警覺氰化物中毒（乳酸顯著升高、代謝性酸中毒），解毒劑為 hydroxocobalamin。

焦痂切開術（escharotomy）：軀幹環狀全層燒傷造成通氣壓力上升，或四肢環狀燒傷導致遠端脈搏消失、感覺異常時須緊急執行，不必等到手術室。

台灣脈絡：2015 年八仙塵爆促成國內燒傷網絡整備；符合> 20% TBSA、臉 / 手 / 會陰 / 關節燒傷、電擊傷、化學灼傷、合併吸入性傷害或創傷者，應轉送燒傷中心。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

104-003 | 環境與職業 > 潛水減壓症轉送

23 歲男性到綠島潛水，上岸 20 分鐘後突然覺得右腳無力，經初步評估病人意識清醒，血壓 130/80 mmHg，心跳 100 次/min，呼吸 18 次/min，右腳肢體力量 3 分，其他肢體力量正常。此時如欲將病人轉至台灣西部之醫院，下列何種方式最佳？

A. 先搭船至台東，再坐救護車經南部橫貫公路至西部。

B. 坐直升機直接飛過南部橫貫公路至西部。

C. 先搭船至台東，再由台東機場搭一般商用客機至西部。

D. 坐直升機低飛（低於 300 公尺）繞過台灣南端至西部。

E. 坐直升機直接飛過中央山脈至台北。

答案：D — 坐直升機低飛（低於 300 公尺）繞過台灣南端至西部

解析：綠島潛水上岸 20 分鐘後出現單側下肢無力，是典型的第二型（神經型）減壓症（decompression sickness, DCS type II）——脊髓型最常見。此時的關鍵是盡快送到高壓氧艙，且轉送過程絕不可再降低環境壓力。

- （A）錯誤。南部橫貫公路最高點超過 2,000 公尺，爬升會使氣泡再度膨脹而惡化病情；且陸路耗時過長。
- （B）錯誤。理由同上——直升機「飛過南橫」意味著必須爬升到 2,000 公尺以上的高度。
- （C）錯誤。商用客機客艙加壓高度相當於海拔 1,800～2,400 公尺（約 6,000～8,000 英呎），等同再上升一段高度，是 DCS 病人的禁忌；若不得已必須搭乘固定翼，應要求維持海平面艙壓（sea-level cabin）。
- （D）正確，故為答案。維持低空飛行（一般建議 < 300 公尺 / 1,000 英呎）並繞過台灣南端（鵝鑾鼻），全程不爬升，是把病人由離島送到西部高壓氧中心最安全且最快的方式。
- （E）錯誤。中央山脈高度近 4,000 公尺，是最不該選的路徑。

補充：減壓症分型

分型 | 表現 | 處置

Type I | 關節痛（bends）、皮膚大理石紋、淋巴水腫 | 高壓氧，預後佳

Type II | 神經（脊髓、前庭）、心肺（chokes）、休克 | 緊急高壓氧

動脈氣體栓塞（AGE） | 上升後數分鐘內昏迷、抽搐、偏癱 | 立即高壓氧，死亡率高

現場處置四要點：（1）100% 高流量氧氣（加速氮氣沖洗，即使 SpO_2 正常也要給）；（2）平躺（不再建議 Trendelenburg 頭低姿）；（3）積極輸液（減壓症有血液濃縮）；（4）聯絡高壓氧中心並安排低空轉送。

時間與高度規則：治療以 US Navy Table 6 為主；延遲數小時甚至一天仍值得治療，不可因已過黃金時間而放棄。反之，潛水後飛行前應間隔 12～24 小時（多次潛水或減壓潛水需更久）。

台灣脈絡：綠島、蘭嶼、墾丁是潛水事故熱區，離島無高壓氧艙，實務上多以空中勤務總隊直升機低空後送至本島（如高雄、台南、花蓮等設有高壓氧艙之醫院）。急診接到潛水意外務必詳問潛水深度、次數、上升速度與症狀出現時間。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

104-004 | 婦產科急症 > 孕婦車禍外傷

26 歲女性懷孕 25 週，駕駛汽車在國道上發生車禍，救護人員發現現場安全氣囊有打開，轉送到醫院時意識清楚但主訴下腹部疼痛，至急診時生命徵象：心跳 88 次/min，血壓 105/70 mmHg，下列敘述何者錯誤？

A. 孕婦懷孕期會增加母親之全身血容量，故會呈現 Hypervolemic，故有可能失血大於 30%才會有生命徵象之異常。

B. 當懷孕 12 週時子宮底高度約在恥骨聯合處，當 20 週時大約在肚臍高度，之後每增加一週子宮底約上升 1 公分。

C. 為避免影響靜脈之回流，建議可左側躺，若有使用長背板，放置東西於長背板下方右臀區域處，使患者呈現左低右高約傾斜 30°。

D. 腹部挫傷常導致胎兒死亡的原因為子宮破裂及胎盤破裂。

E. 若此孕婦經檢查後有右側血胸，則胸管放置的位置和一般成人無異。

答案：E — 孕婦右側血胸的胸管位置和一般成人無異（錯誤，故為答案）

解析：懷孕 25 週車禍，本題考孕期生理變化如何改變外傷處置。母親的生理代償會掩蓋失血，而解剖位移會改變侵入性處置的落點。

- （A）正確。孕期血漿容積增加約 40～50%，形成生理性 hypervolemia 與稀釋性貧血；因此孕婦可能失血 30～35% 才出現心跳血壓異常，但此時子宮血流早已因血管收縮而大幅減少，胎兒已處於休克狀態——母體生命徵象正常不代表胎兒安全。
- （B）正確。子宮底高度的臨床估算：12 週在恥骨聯合、20 週在肚臍，其後每週約上升 1 公分（等於週數）。這是快速推估妊娠週數與胎兒存活能力的床邊方法。
- （C）正確。20 週以後仰臥時，子宮壓迫下腔靜脈可使心輸出量下降 30%（supine hypotensive syndrome）。處理方式是左側躺，或在長背板右側墊高使身體左傾約 15～30 度，亦可徒手將子宮向左推移。
- （D）正確。孕婦腹部鈍挫傷造成胎兒死亡的主因是胎盤剝離與子宮破裂（另加母親死亡）。
- （E）錯誤，故為答案。孕期橫膈可上抬 4 公分，若依一般成人的第 5 肋間置放，極可能穿破橫膈而傷及腹腔臟器。孕婦的胸管應比標準位置高 1～2 個肋間。

補充：孕期生理變化與外傷意義

變化 | 數值 | 外傷意義

血漿容積 | ↑ 40–50% | 失血 30% 才變生命徵象
心跳 | ↑ 10–20 次/min | 心搏過速不一定是休克
血壓 | 中孕期 ↓ 10–15 mmHg | 正常值判讀須調整
橫膈 | 上抬 4 cm | 胸管高 1–2 肋間
功能肺餘容積 | ↓ 20% | 缺氧耐受度差，插管前需充分預氧
胃排空 | 延遲 | 吸入性風險高，視為飽胃
評估原則：救母親就是救胎兒——復甦、影像檢查（含必要的 CT）與手術不可因懷孕而延遲。> 20 週的孕婦外傷應接受至少 4～6 小時的胎心與宮縮監測；若出現規則宮縮、陰道出血、破水、腹痛或胎心異常，須延長監測並會診產科。
Rh 陰性孕婦：任何腹部外傷後都應給予 anti-D 免疫球蛋白 300 μg；Kleihauer-Betke test 用來估算母胎輸血量以決定是否需追加劑量（台灣 Rh 陰性比率極低，但仍不可遺漏）。
瀕死剖腹產（perimortem cesarean）：孕婦心跳停止且子宮底高於肚臍（約 ≥ 20 週）時，CPR 4 分鐘內未恢復自發循環即應執行，目標 5 分鐘內取出胎兒；此舉同時可解除下腔靜脈壓迫，提高母親復甦成功率。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

104-005 | 毒物學 > 中毒症候群鑑別

28 歲女性，被家屬發現昏倒在家中而送急診，其表現為瞳孔放大、眼球陣攣、神經肌肉的反射增強、肌陣攣，血壓 190/108mmHg，心跳 126 次/min，呼吸 32 次/min，體溫 39.5℃，請問病人的診斷最不可能為下列何者？

A. 安非他命。
B. 三環抗憂鬱劑。
C. 神經激胺症候群（Serotonin syndrome）。
D. 有機磷農藥中毒。
E. 抗精神病藥物之惡性症候群。

答案：D — 有機磷農藥中毒（最不可能，故為答案）

解析：題目給的是一組完整的高活性 toxidrome：瞳孔放大、眼球陣攣（ocular clonus）、反射亢進、肌陣攣、血壓 190/108、心跳 126、體溫 39.5℃。所有生命徵象都是「往上」的，因此要選出唯一一個會使生命徵象「往下」的診斷。

- （A）可能。安非他命屬擬交感（sympathomimetic）toxidrome：瞳孔放大、高血壓、心搏過速、高熱、躁動、發汗，符合題目描述。
- （B）可能。三環抗憂鬱劑（TCA）具強烈抗膽鹼作用，可造成瞳孔放大、心搏過速、高熱、意識改變與抽搐；此外還會阻斷鈉離子通道（QRS 增寬）與 α 受體（後期低血壓）。
- （C）可能。血清素症候群的診斷核心（Hunter criteria）就是陣攣——自發性、誘發性或眼球陣攣、震顫合併反射亢進、肌張力增高合併體溫 > 38℃。題目的「眼球陣攣 + 反射增強 + 肌陣攣」幾乎是為它量身訂做。
- （D）最不可能，故為答案。有機磷屬膽鹼性（cholinergic）toxidrome，表現為 DUMBELS / SLUDGE：瞳孔縮小（針狀瞳）、流涎、流淚、支氣管分泌物增加、腹瀉、心搏過緩、肌束顫動與無力，與題目的散瞳、高血壓、反射亢進完全相反。
- （E）可能。抗精神病藥物惡性症候群（NMS）表現為高燒、鉛管狀僵直、自律神經不穩與意識改變，也符合高熱與高血壓，只是典型為反射低下而非亢進。

補充：五大 toxidrome 速查

Toxidrome	瞳孔	皮膚	腸音	反射 / 肌張力	代表毒物
擬交感	放大	濕（多汗）	正常/增	躁動	安非他命、古柯鹼
抗膽鹼	放大	乾、紅、燙	消失	譫妄、抽搐	TCA、抗組織胺、曼陀羅
膽鹼性	縮小	濕	亢進	肌束顫動、無力	有機磷、氨基甲酸鹽
鴉片類	針狀	正常	減少	呼吸抑制	嗎啡、海洛因
鎮靜安眠	多正常	正常	減少	反射低下	BZD、酒精

血清素症候群 vs NMS：SS 發病數小時內、下肢為主的陣攣與反射亢進、腸音亢進；NMS 發病數日、全身鉛管狀僵直、反射低下、CK 顯著上升。SS 用 cyproheptadine，NMS 用 dantrolene / bromocriptine，兩者都以降溫、benzodiazepine 與支持療法為基礎，禁用 succinylcholine 與抗精神病藥。
有機磷治療重點：atropine 為第一線且需倍量遞增（1–2 mg 起，每 3–5 分鐘加倍），終點是支氣管分泌物乾燥而非心跳或瞳孔；pralidoxime（2-PAM）須早期給予以在 aging 前活化乙醯膽鹼酯酶。台灣農村自殺仍常見有機磷與巴拉刈，急診須注意去汙與醫護人員自身防護。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

104-006 | 婦產科急症 > 孕婦鈍挫傷與胎盤剝離

28 歲孕婦，懷孕 35 週，自行開車前往產檢時，因為前車急煞反應不及撞上前車，到院時意識清醒，血壓 130/80mmHg，心跳 100 次/min，呼吸 20 次/min，理學檢查發現肚臍下有一明顯安全帶勒痕。請問對於此位患者的評估及處置，下列敘述何者錯誤？

A. 子宮破裂是相對少見的併發症。當子宮破裂發生時，胎兒的死亡率大於母親。
B. 超音波檢查比胎兒監測更能偵測胎盤剝離。
C. 胎盤剝離是僅次於母親死亡造成胎兒死亡的最常見原因。
D. 在母親狀況穩定後，應盡速會診婦產科以評估胎兒狀況，無論是否有破水或是陰道出血的情形。
E. 大部分的婦產科醫師認為，前 4 個小時的監測若是每個小時的宮縮次數小於 3 次，孕婦是可以出院返家的。

答案：B — 超音波檢查比胎兒監測更能偵測胎盤剝離（錯誤，故為答案）

解析：懷孕 35 週車禍、肚臍下明顯安全帶勒痕——安全帶下腰帶壓在子宮上是外傷性胎盤剝離的典型機轉。本題重點在「用什麼工具偵測、觀察多久」。

- （A）正確。外傷性子宮破裂僅約 0.6%，相當少見；但一旦發生，胎兒死亡率接近 100%，母親死亡率約 10%，故胎兒死亡率遠大於母親。
- （B）錯誤，故為答案。超音波偵測胎盤剝離的敏感度只有約 24～50%（新鮮血塊與胎盤等回音而不易分辨），不能用來排除。外部胎心與宮縮監測（cardiotocography）才是最敏感的工具——4 小時內出現 ≥ 8 次/小時的宮縮是胎盤剝離的最佳預測因子。超音波的價值在於確認胎心、胎位、羊水與排除其他病灶。
- （C）正確。造成外傷後胎兒死亡的最常見原因是母親死亡，其次即為胎盤剝離。
- （D）正確。母親穩定後應盡速會診產科；沒有陰道出血或破水並不能排除胎盤剝離，因為約 20% 為隱匿性（concealed）出血。
- （E）正確。多數指引與專家共識為：至少監測 4 小時，若期間每小時宮縮 < 3 次、無陰道出血、無腹痛、胎心追蹤正常，可考慮返家並衛教警訊。

補充：孕婦外傷監測決策

情況	監測時間
輕微外傷、無症狀（≥ 20 週）	≥ 4 小時
宮縮 ≥ 8 次/h、腹痛、出血、破水	延長至 24 小時並住院
胎心追蹤異常、母體不穩	緊急剖腹產

外傷性胎盤剝離特點：發生快（多在 24 小時內，常在 2～6 小時），臨床三聯徵為陰道出血、子宮壓痛 / 張力增高、規則宮縮；嚴重者可迅速進展為 DIC（胎盤釋出組織凝血活素），須追蹤 fibrinogen——孕期 fibrinogen 生理性上升至 400～500 mg/dL，若「正常」的 200 mg/dL 反而是危險訊號。
安全帶衛教（考點）：下腰帶應繫在腹部下方、跨過兩側髂前上棘與大腿上緣，肩帶通過兩乳之間側方；絕不可把腰帶橫過子宮頂。正確配戴仍是降低孕婦與胎兒死亡最有效的措施，孕婦不應因懷孕而不繫安全帶；氣囊本身並非禁忌。
母胎輸血：Kleihauer-Betke 對判斷是否需追加 anti-D 有幫助，但對預測胎盤剝離的價值有限，不可取代胎兒監測。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

104-007 | 婦產科急症 > 孕期闌尾炎診斷

29 歲女性懷孕 20 週，來急診主訴右下腹痛已 2 天時間，來診之前食慾不佳、嘔吐數次，尚無腹瀉。生命徵象體溫 37℃、心跳 108 次/min，呼吸 20 次/min，血壓 112/76mmHg。理學檢查發現右下腹有明顯壓痛，且有反彈痛（rebound tenderness）。實驗室檢查發現 WBC 7,800/μL，Neutrophil78%，Hb 13 g/dL，PLT 242,000/μL。Sugar 102mg/dL，Creatinine 0.8mg/dL，AST 38 U/L。下列敘述何者正確？

A. 根據 modified Alvarado score 可推估患者罹患闌尾炎的機率小於 10%。
B. 超音波檢查若發現闌尾無法壓扁（non-compressible），且直徑大於 3mm 則可確診為闌尾炎。
C. 若對孕婦進行腹部電腦斷層，推估胎兒的輻射線吸收劑量約為 20~30 雷得（rad）。
D. 此位病人可以選擇腹部磁振造影（MRI）幫助診斷。
E. 過多的影像檢查會大幅提升闌尾炎穿孔的機會，應早期會診外科醫師進行手術。

答案：D — 此位病人可以選擇腹部磁振造影（MRI）幫助診斷

解析：懷孕 20 週、右下腹痛合併反彈痛、白血球 7,800 但中性球 78%（左移）——闌尾炎是孕期最常見的非產科手術急症。本題考影像選擇與輻射劑量的實際數字。

- （A）錯誤。此病人具備右下腹痛與壓痛、反彈痛、厭食、噁心嘔吐、中性球左移等多項條件，modified Alvarado score 屬中高分，闌尾炎機率遠高於 10%。
- （B）錯誤。超音波診斷闌尾炎的標準是無法壓扁（non-compressible）且外徑 > 6 mm，不是 3 mm。孕婦因子宮擋住，超音波成功率隨週數下降。
- （C）錯誤。腹部 / 骨盆腔 CT 的胎兒吸收劑量約 2～4 rad（20～40 mGy），遠低於題目所寫的 20～30 rad。一般認為胎兒劑量 < 5 rad（50 mGy）不會顯著增加畸形或流產風險。
- （D）正確，故為答案。非顯影劑 MRI 沒有游離輻射，對孕期闌尾炎的敏感度與特異度都很高（約 90% 以上），是超音波無法判讀時的首選次階影像；但應避免 gadolinium 顯影劑（可通過胎盤）。
- （E）錯誤。合理的影像檢查並不會「大幅提升穿孔機會」；相反地，孕婦闌尾炎最大的風險是延遲診斷——一旦穿孔，胎兒流失率可由約 1.5% 上升至 20～35%。

補充：孕期影像的胎兒劑量

檢查	胎兒劑量
胸部 X 光（2 views）	< 0.01 mGy（可忽略）
腹部 X 光	1–3 mGy
骨盆腔 CT	20–40 mGy（2–4 rad）
頭頸 / 胸部 CT	< 1 mGy
超音波、MRI（無顯影劑）	0

關鍵閾值：< 50 mGy（5 rad）被視為安全；致畸胎風險在器官形成期（2～8 週）最高；> 100 mGy 才需與孕婦討論風險。急診原則是——該做的檢查就要做，並優先選擇低輻射替代方案、縮小照野。
孕期闌尾炎的臨床陷阱：（1）疼痛位置可隨子宮上移（第三孕期可到右上腹，但多數研究仍以右下腹最常見）；（2）白血球在孕期生理性升高（可達 15,000/μL），須看核左移而非總數；（3）噁心嘔吐易被誤認為妊娠反應。
用藥與處置：孕期腹痛診斷不明時可安全使用 acetaminophen；NSAID 在 20 週後應避免（動脈導管早閉、羊水過少）。確診後手術不因懷孕延後，腹腔鏡在各孕期皆屬可行；圍手術期會診產科並監測胎心。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

104-008 | 兒科急症 > 兒童口腔潰瘍病原

2 歲女童發燒 5 天，流口水、舌頭、牙齦、嘴唇有潰瘍、口臭、頸部淋巴結腫大、右手拇指紅腫有水泡，身體其他部位檢查正常，診所給予口服 Amoxicillin 後仍發燒。請問最可能的病原體為何？

A. A 群鏈球菌（Group A streptococcus）。
B. 克沙奇病毒（Coxsackievirus）。
C. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。
D. 單純疱疹病毒（Herpes simplex virus）。

E. 腺病毒（Adenovirus）。

答案：D — 單純疱疹病毒（Herpes simplex virus）

解析：2 歲幼童發燒 5 天、流口水、舌 / 牙齦 / 嘴唇潰瘍、口臭、頸部淋巴結腫大，加上右手拇指紅腫有水泡——這一組合是原發性疱疹性齒齦口腔炎（herpetic gingivostomatitis）合併疱疹性指頭炎（herpetic whitlow）的教科書描述，後者來自幼兒吸吮手指的自體接種。抗生素無效更支持病毒病因。

- （A）錯誤。A 群鏈球菌咽炎在 3 歲以下少見，表現為咽部與扁桃腺紅腫滲出、軟腭出血點，不會侵犯牙齦與唇部，且對 amoxicillin 反應良好。
- （B）錯誤。克沙奇病毒造成疱疹性咽峽炎（水疱侷限在軟腭、懸壅垂、後咽）或手足口病（手掌、腳掌、臀部皮疹）；其特徵是不侵犯牙齦，且拇指單一部位的紅腫水疱不典型。
- （C）錯誤。金黃色葡萄球菌可造成甲溝炎 / 膿疱，但無法解釋廣泛的口腔潰瘍；且 amoxicillin 無效反而更像病毒。
- （D）正確，故為答案。HSV-1 是 6 個月至 5 歲兒童原發感染的典型病原，特徵為牙齦紅腫易出血（gingivitis）、口腔前段與唇周潰瘍、高燒可達 5～7 天、頸淋巴結腫大、流涎拒食，並可自體接種至手指形成 whitlow。
- （E）錯誤。腺病毒造成咽結膜熱（發燒 + 咽炎 + 結膜炎），一般無牙齦炎與手指水疱。

補充：兒童口腔水疱 / 潰瘍鑑別

疾病 | 病原 | 病灶分布 | 牙齦

疱疹性齒齦口腔炎 | HSV-1 | 口腔前段、唇周、牙齦 | 紅腫出血

疱疹性咽峽炎 | 克沙奇 A | 軟腭、懸壅垂、後咽 | 正常

手足口病 | 腸病毒 71 / 克沙奇 A16 | 口腔 + 手掌腳掌臀部 | 正常

鵝口瘡 | 白色念珠菌 | 白色斑塊可刮除 | 正常

Stevens-Johnson | 藥物 | 口唇糜爛 + 眼、生殖器 | —

Herpetic whitlow 的最重要提醒：絕對不可切開引流！切開會導致病毒散播、續發細菌感染與癒合延遲。處置為保守照護、覆蓋病灶避免傳染，必要時口服 acyclovir。醫療人員（尤其牙科、呼吸治療）為職業高風險族群，應戴手套。

治療與住院指標：口服 acyclovir（如 15 mg/kg/dose，一天 5 次，共 7 天）在發病 72～96 小時內使用可縮短病程；主要照護是止痛與維持水分。台灣須警覺的是腸病毒 71 型重症：出現肌躍型抽搐、持續嘔吐、嗜睡、呼吸急促、心搏過速即為重症前兆，需立即轉診。腸病毒感染併發重症屬第三類法定傳染病，應通報。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

104-009 | 感染疾病 > 貓咬傷處置

30 歲女性被流浪貓咬傷後由家人陪同到急診診治。病人自述國小畢業以後即不曾接受過破傷風疫苗注射，亦不曾接受狂犬病疫苗注射。傷口檢視發現右前臂有一處 3 公分撕裂傷。有關貓咬傷之處置，下列何者正確？

A. 初級縫合會增加感染機會，因此應預防性使用抗生素治療。

B. 因屬破傷風感染高危險傷口，故應施打破傷風免疫球蛋白。

C. 因可能感染狂犬病，故應施打狂犬病疫苗至少 3 劑。

D. 屬高感染傷口，建議使用抗生素，首選藥物為 Moxifloxacin。

E. 傷口處理完後，若未安排住院，建議應於 72 小時內回門診追蹤。

答案：C — 因可能感染狂犬病，故應施打狂犬病疫苗至少 3 劑

解析：流浪貓咬傷右前臂 3 公分撕裂傷，本題把傷口處理、抗生素、破傷風、狂犬病、追蹤時間五件事一起考。台灣自 2013 年確認鼬獾狂犬病疫情後，不明來源動物咬傷的狂犬病評估已成為急診必考題。

- （A）錯誤。敘述本身邏輯不通。事實是：貓咬多為深部穿刺傷，感染率高達 30～50%，原則上不建議一期縫合（顏面部因美觀考量為例外）；預防性抗生素是因為感染風險高才給，而不是因為要縫合才給。
- （B）錯誤。破傷風免疫球蛋白（TIG）只用於「污染傷口」且「未完成 3 劑基礎接種或接種史不明」者。本例國小畢業前已完成台灣常規基礎接種，只需補追 Td / Tdap 一劑（因距上次已超過 5～10 年），不需 TIG。
- （C）正確，故為答案。流浪貓屬於無法觀察、來源不明的動物，依台灣現行規範應評估給予狂犬病疫苗暴露後預防；未曾接種者需接種多劑（如第 0、3、7、14、28 天），因此「至少 3 劑」成立。若為第三級暴露（貫穿性咬傷出血）另需併用狂犬病免疫球蛋白（HRIG）浸潤注射於傷口周圍。
- （D）錯誤。動物咬傷首選為 amoxicillin-clavulanate（涵蓋 Pasteurella multocida、口腔厭氧菌與葡萄球菌）；moxifloxacin 僅為青黴素過敏時的替代，並非首選。
- （E）錯誤。高感染風險傷口應在 24～48 小時內回診檢視，而非 72 小時。

補充：動物咬傷病原與抗生素

咬傷來源 | 特徵病原 | 首選抗生素

貓 | Pasteurella multocida（> 50%） | Amoxicillin-clavulanate

狗 | Pasteurella、Capnocytophaga canimorsus | Amoxicillin-clavulanate

人 | Eikenella corrodens、口腔厭氧菌 | Amoxicillin-clavulanate

青黴素過敏 | — | Doxycycline 或 fluoroquinolone + metronidazole

Pasteurella 的臨床特徵：咬傷後 12～24 小時內即出現迅速的紅腫熱痛（比葡萄球菌感染快得多），這是急診辨識貓咬感染的重要線索。脾臟切除或肝硬化病人被狗咬，須警覺 Capnocytophaga 造成的猛爆性敗血症與紫斑。

破傷風處置速記

接種史 | 乾淨小傷口 | 髒污 / 穿刺傷

≥ 3 劑且 < 5 年 | 不需 | 不需

≥ 3 劑但 > 5 年 | 10 年才需 | Td/Tdap

< 3 劑或不明 | Td/Tdap | Td/Tdap + TIG 250 U

台灣狂犬病現況：主要感染源為野生鼬獾（食蟹獴亦曾檢出），並非流浪犬貓為主；但不明來源、無法觀察 10 天的犬貓咬傷仍應評估暴露後預防。狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報；傷口應以肥皂與大量清水沖洗 15 分鐘，這是最有效的第一步。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

104-010 | 感染疾病 > 愛滋病伺機性肺炎

35 歲男性病人 HIV 陽性，最近 3 個月未依醫囑服藥，來急診掛號主訴最近 2 週有發燒和呼吸越來越喘的症狀，當他到達急診時，生命徵象：心跳 110 次/min，血壓 135/75 mmHg，呼吸 22 次/min，血氧濃度 92%（roomair），現在體溫正常；抽血報告如下：WBC 2,000/uL；胸部 X 光發現兩側瀰漫性間質性浸潤（interstitial infiltrates），下列藥物何者不適合用於目前病況的治療？

A. Pentamidine。

B. Prednisone。

C. Pyrimethamine。

D. Sulfamethoxazole。

E. Trimethoprim。

答案：C — Pyrimethamine（不適合，故為答案）

解析：HIV 陽性、停藥 3 個月、亞急性發燒與漸進性喘、低白血球、胸部 X 光雙側瀰漫性間質浸潤、室內空氣 SpO_2 92%——這是肺囊蟲肺炎（Pneumocystis jirovecii pneumonia, PJP）的典型畫面。本題要挑出「不屬於 PJP 治療」的藥。

- （A）適合。Pentamidine（IV 4 mg/kg/day）是 TMP-SMX 無法耐受或治療失敗時的替代方案，須注意低血糖、低血壓、腎毒性與胰臟炎。
- （B）適合。輔助性類固醇在 PaO_2 < 70 mmHg 或 A-a gradient > 35 mmHg 的中重度 PJP 可顯著降低呼吸衰竭與死亡率；本例室內空氣血氧 92% 已屬邊緣，應評估動脈血氣後給予。
- （C）不適合，故為答案。Pyrimethamine + sulfadiazine + leucovorin 是「腦部弓漿蟲症（toxoplasmic encephalitis）」的標準治療，用於環狀強化腦病灶的 HIV 病人；對肺囊蟲肺炎無效，與本題的肺部表現無關。
- （D）（E）適合。Sulfamethoxazole / Trimethoprim（TMP-SMX）為 PJP 的首選，劑量以 TMP 計 15～20 mg/kg/day 分 3～4 次，療程 21 天；副作用包括皮疹、骨髓抑制、高血鉀與腎功能惡化。

補充：CD4 與伺機性感染

CD4 (cells/μL) | 常見伺機性感染

< 200 | PJP、念珠菌食道炎

< 100 | 腦部弓漿蟲症、隱球菌腦膜炎

< 50 | CMV 視網膜炎、MAC 散播症

任何 | 肺結核（台灣須高度警覺）

PJP 的診斷線索：亞急性（數週）漸進的喘與乾咳、發燒、運動後血氧明顯下降、胸部 X 光雙側肺門周圍網狀間質浸潤（早期可正常）、LDH 顯著升高、β-D-glucan 升高。確診需誘導痰或支氣管肺泡沖洗液染色。自發性氣胸是 PJP 的著名併發症。

類固醇用法：prednisone 40 mg bid × 5 天 → 40 mg qd × 5 天 → 20 mg qd × 11 天，且必須在抗生素開始的 72 小時內給予才有效益。

急診思維：對 HIV 病人的發燒與呼吸困難，鑑別診斷至少要涵蓋 PJP、細菌性肺炎、肺結核、隱球菌與 IRIS。台灣 HIV 合併結核比例高，開放性肺結核須負壓隔離並依法通報；胸部 X 光呈現上肺葉浸潤或空洞時應優先想結核而非 PJP。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

104-011 | 毒物學 > 抗精神病藥物惡性症候群

37 歲男性在門診就醫，治療思覺失調症（Schizophrenia），服用藥物為 Seroquel 100mg 與 Lexotan（bromazepam）3mg（睡前服用各 1 顆），幾日後意識不清，全身僵硬而送醫。量測的生命徵象如下：GCS E4M4V1、血壓 85/51 mmHg、心跳 168 次/min、體溫 40.2℃、呼吸 22 次/min、SpO294%。兩側瞳孔皆為 3.5mm。其他身體檢查發現，DTR：hyporeflexia,Babinski sign（-）、Rigidity：（+）四肢均相似、盜汗。電腦斷層無明顯異常，心電圖為竇性頻脈。抽血檢驗參考：CK 319 U/L、Cr 1.3 mg/dL、Na122 mEq/L、AST 94 U/L、ALT 126 U/L。在疑似中毒的情況下，下列何種診斷正確？

A. Cholinergic toxidrome。

B. Anticholinergic toxidrome。

C. Sympathomimetics。

D. Serotonin syndrome。

E. Neuroleptic malignant syndrome。

答案：E — Neuroleptic malignant syndrome

解析：病人服用 quetiapine（Seroquel，抗精神病藥），數日後出現意識不清（GCS E4M4V1）、高燒 40.2℃、四肢一致性僵直、自律神經不穩（低血壓 85/51、心跳 168、盜汗）、反射低下、肝指數與 CK 上升——這是抗精神病藥物惡性症候群（NMS）的完整臨床圖像。

- （A）錯誤。Cholinergic toxidrome 應有針狀瞳孔、流涎流淚、支氣管分泌增加、腹瀉、心搏過緩與肌束顫動；本例瞳孔 3.5 mm、心搏過速，不符。
- （B）錯誤。抗膽鹼中毒的皮膚是乾而燙、腸音消失、瞳孔明顯放大且伴譫妄躁動；本例盜汗（皮膚濕）且瞳孔正常，與抗膽鹼相反。
- （C）錯誤。擬交感中毒以高血壓為主，本例呈現低血壓，且無相關用藥史（quetiapine、bromazepam 皆非擬交感）。
- （D）錯誤。血清素症候群需有血清素性藥物（SSRI、SNRI、tramadol、linezolid、MAOI 等），且特徵是下肢為主的陣攣、反射亢進、腸音亢進；本例用藥不含血清素性藥物，且反射低下（hyporeflexia），與 SS 相反。
- （E）正確，故為答案。NMS 四大要件：（1）近期使用多巴胺拮抗劑；（2）高熱；（3）全身鉛管狀僵直；（4）自律神經不穩合併意識改變，常伴 CK 上升、白血球增多、代謝性酸中毒。本例 CK 319 U/L 只是輕度升高，但 CK 正常不能排除 NMS（早期或非典型抗精神病藥引起者可能不高）。

補充：NMS vs 血清素症候群 vs 惡性高熱

項目 | NMS | 血清素症候群 | 惡性高熱

誘因 | 多巴胺拮抗 / 停用多巴胺 | 血清素性藥物 | 吸入性麻醉劑、succinylcholine
起病 | 數日至 2 週 | 數小時內 | 麻醉中數分鐘
肌張力 | 鉛管狀、全身一致 | 肌陣攣、下肢陣攣 | 全身僵直、咬肌痙攣
反射 | 低下 | 亢進 | —
瞳孔 / 腸音 | 正常 / 減少 | 放大 / 亢進 | —
解藥 | Dantrolene、bromocriptine | Cyproheptadine | Dantrolene
急診處置優先順序：（1）立即停用致病藥物；（2）積極體外降溫（冰敷、蒸發降溫），目標 < 38.5℃；（3）大量輸液防止橫紋肌溶解導致的急性腎損傷；（4）benzodiazepine 控制僵直與躁動。Dantrolene 1～2.5 mg/kg IV 用於重度僵直與高熱；bromocriptine 2.5 mg q8h 口服 / 鼻胃管補回多巴胺活性。
絕對禁忌：不可再給任何抗精神病藥（含 haloperidol）降躁動；避免 succinylcholine（高血鉀風險）。降溫不可只靠退燒藥——NMS 與中暑的高熱源於產熱失控，acetaminophen 幾乎無效。
危險因子：高效價典型抗精神病藥、快速加量或針劑長效劑型、脫水、躁動、高溫環境、既往 NMS 病史。死亡率約 10%，主因為呼吸衰竭、腎衰竭與心律不整。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

104-012 | 內分泌代謝 > Sheehan 症候群

38 歲女性病人因意識障礙，被家人送至急診。病人呈現嗜睡。血糖正常，無藥物史。據家人描述，病人 6 年前生第二胎時無法哺乳。理學檢查發現臉色蒼白，血壓 90/60 mmHg, 心跳 64 次/min，呼吸 14 次/min。體毛減少。實驗室檢查發現 Hb 8.8 g/dl，Na 124 mEq/L。以下處置，何者最為適當？

A. 給予 3% NaCl 點滴後，若血鈉正常，意識清醒，可出院回家。並鼓勵病人多攝取鹽份。

B. 給予輸血 packed RBC 二單位，若無明顯出血源，且血紅素改善，可出院回家。

C. 病人所有表現可用腎上腺低能症來解釋，給予腎上腺皮醇後，可出院回家。

D. 此病人可能為 Sheehan's syndrome，須做腦垂體低能症檢查及治療。

E. 此病人因呈現休克，應先給予 Dopamine 治療。

答案：D — 此病人可能為 Sheehan's syndrome，須做腦垂體低能症檢查及治療

解析：產後無法哺乳（泌乳素不足）+ 多年後出現嗜睡、低血壓、貧血、低血鈉、體毛減少，這串線索指向產後腦下垂體壞死（Sheehan 症候群）造成的全腦下垂體功能低下。本題的關鍵不只是診斷，還在於「不能只治數字就讓病人回家」。

- （A）錯誤。此低血鈉是次發性腎上腺功能不全與甲狀腺功能低下造成的稀釋性低鈉；單純矯正血鈉並不治本，且鼓勵多攝取鹽份是無效的建議（缺的是皮質醇與甲狀腺素，不是鹽）。血鈉 124 mEq/L 為慢性低鈉，也不宜貿然使用 3% NaCl 快速矯正。
- （B）錯誤。貧血是腦下垂體功能低下的續發表現（缺乏甲狀腺素、皮質醇與性腺激素），輸血只是治標；沒有出血源就出院，將錯失致命診斷。
- （C）錯誤。腎上腺功能不全確實可解釋低血壓、低血鈉與嗜睡，但無法解釋「產後無法哺乳」與體毛減少（PRL、LH/FSH 也缺乏），因此是次發於腦下垂體而非原發腎上腺；更重要的是，急性腎上腺危象病人絕不能給完類固醇就出院。
- （D）正確，故為答案。應診斷 Sheehan 症候群，安排腦下垂體軸線評估（cortisol、ACTH、TSH / free T4、PRL、LH/FSH、IGF-1）與腦下垂體 MRI，並住院給予荷爾蒙補充。
- （E）錯誤。此休克為荷爾蒙缺乏所致，對升壓劑反應差，正確做法是輸液加上立即靜脈注射壓力劑量類固醇（hydrocortisone 100 mg IV），而非先上 dopamine。

補充：腦下垂體荷爾蒙缺損順序（記憶）
順序 | 荷爾蒙 | 臨床表現
最早 | GH | 疲倦、體脂增加
次之 | LH / FSH | 停經、體毛減少、性慾下降
— | PRL | 產後無法哺乳（Sheehan 的第一個線索）
— | TSH | 怕冷、便秘、低血鈉
最晚 | ACTH | 低血壓、低血鈉、低血糖、休克
次發 vs 原發腎上腺功能不全：原發（Addison）因缺乏 aldosterone 與 ACTH 升高，會有高血鉀、皮膚色素沈著；次發（腦下垂體）則血鉀正常、無色素沈著，且通常不需 fludrocortisone。本題病人無色素沈著，正符合次發型。
急診治療順序（考點）：合併腎上腺與甲狀腺功能低下時，一定要先給類固醇，再給甲狀腺素；先給甲狀腺素會加速皮質醇代謝而誘發腎上腺危象。首劑 hydrocortisone 100 mg IV，續以 50 mg q6h，同時生理食鹽水擴容並矯正低血糖。
其他腦下垂體急症：腦下垂體中風（pituitary apoplexy）表現為突發劇烈頭痛、視野缺損（雙顳側偏盲）、眼外肌麻痺與意識改變，須緊急 MRI 與類固醇，必要時手術減壓。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

104-013 | 神經 > 癲癇復發之急診處置

39 歲男性，過去有長期癲癇病史，今日在家中被家屬發現有癲癇發作，當病人被帶至急診時意識已完全清醒，關於此病人之處置下列敘述何者錯誤？

A. 類似此病人很多是因為未規則服用抗癲癇藥物所致。

B. 懷疑病人是因未規則服用抗癲癇藥物，在投予抗癲癇藥物起始劑量（loading dose）前，需檢測血清中抗癲癇藥物之濃度。

C. 若病人血清中抗癲癇藥物之濃度適當，需考量給予補充劑量（supplemental dose）以避免癲癇再次發作。

D. 縱使是使用抗癲癇藥物控制良好之癲癇病人，還是會有偶發性的癲癇發作。

E. 目前無實證的準則來決定該病人需於急診留觀時間的長短。

答案：C — 濃度適當時仍需給予補充劑量（錯誤，故為答案）

解析：已知癲癇、在家發作一次、到院時意識已完全恢復，這是急診最常見的癲癇情境。重點在於：要不要驗藥物濃度、要不要 loading、要留觀多久。

- （A）正確。未規則服藥（含自行停藥、藥物交互作用、腸胃炎影響吸收）是已知癲癇病人急性發作最常見的原因；其次為酒精、睡眠不足、感染發燒與新增藥物。
- （B）正確。在給予起始（loading）劑量前應先檢測血中濃度，以免在濃度已足夠的情況下加藥而造成毒性（如 phenytoin 的眼球震顫、共濟失調、低血壓、心律不整）。
- （C）錯誤，故為答案。若血中濃度已在治療範圍內，就不應該再給補充劑量——發作原因並非藥量不足，硬加只會造成藥物毒性。此時應尋找其他誘因（感染、電解質、酒精、睡眠剝奪、新病灶），並與神經科討論是否需更換或加上另一種抗癲癇藥。
- （D）正確。即使規則服藥、控制良好的病人，仍可能出現突破性（breakthrough）發作；單次發作且已完全恢復者不一定代表治療失敗。
- （E）正確。目前並無實證的準則規範此類病人的急診留觀時間，實務上以「恢復至基準意識、無新神經學缺損、無外傷、有人陪同、確認用藥與門診追蹤」為離院條件。

補充：已知癲癇病人單次發作的急診評估
項目 | 是否常規需要
血糖 | 一律要測
電解質（Na、Ca、Mg）、腎功能 | 視臨床，低血鈉常見
抗癲癇藥物濃度 | 建議測（phenytoin、valproate、carbamazepine、phenobarbital）
腦部 CT | 僅在新缺損、頭部外傷、發燒、抗凝血、癌症、發作型態改變時
腰椎穿刺 | 僅疑中樞感染
Phenytoin 濃度校正：低白蛋白或尿毒症病人游離型比例上升，須以 Sheiner-Tozer 公式校正——校正濃度 ≈ 實測 /（0.2 × albumin + 0.1）；尿毒症病人分母改為 0.1 × albumin + 0.1。不校正會誤判為「濃度不足」而過量給藥。
補充劑量估算：需要 loading 時，phenytoin 每給 1 mg/kg 約可提高血中濃度 1 μg/mL；靜脈給藥速率不可超過 50 mg/min（老人 25 mg/min），以免低血壓與心搏過緩；fosphenytoin 較安全且可肌肉注射。
離院衛教（台灣脈絡）：依《道路交通安全規則》，癲癇病人的駕駛資格有明確限制，急診應提醒病人發作未穩定期間避免駕駛、游泳、高處作業與獨自泡澡，並回神經科調整用藥。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

104-014 | 外傷 > 縊頸（上吊）損傷

40 歲女性疑似服用藥物後上吊，送至急診時已無生命徵象，下列敘述何者錯誤？

A. 依照上吊之方式，若身體騰空且腳沒有觸地稱為 complete，其他種均稱為 incomplete。

B. 造成死亡通常是 3 種因素：脊髓或腦幹受損、頸部構造受到壓迫或心搏過慢導致心跳停止。

C. 若上吊之高度大於或等於患者之身高，死亡之原因應為壓迫之壓力過大，導致頸部內部血管壓迫因而腦死。

D. 心搏過慢是因為上吊之壓力刺激 carotid sinus 導致 vagal tone 增加所致。

E. 若無法排除頸椎損傷，最好使用頸圈固定。

答案：C — 上吊高度大於等於身高時死因為血管壓迫致腦死（錯誤，故為答案）

解析：上吊（hanging）在台灣是常見的自殺方式，本題考分類與致死機轉。關鍵觀念是：大多數上吊死於頸部軟組織與血管受壓造成的腦缺氧，只有「墜落距離夠長」的司法式吊刑才是頸椎骨折斷髓致死。

- （A）正確。complete hanging 指身體完全懸空、雙腳未觸地；只要身體有任何部位支撐（跪、坐、躺）即為 incomplete hanging。臨床上不完全懸吊反而佔多數，且一樣可以致命——僅需約 2 kg 壓力即可閉合頸靜脈、5 kg 閉合頸動脈。
- （B）正確。致死機轉可歸為三類：（1）頸椎骨折或腦幹 / 脊髓損傷；（2）頸部血管與呼吸道結構受壓造成腦缺氧；（3）反射性心搏過緩甚至心跳停止。
- （C）錯誤，故為答案。當墜落距離達到或超過病人身高時（judicial hanging），產生的力量足以造成第 2 頸椎的 hangman's fracture（C2 兩側椎弓骨折併脫位）與腦幹 / 脊髓橫斷，死因是頸椎與脊髓損傷，而非「血管壓迫導致腦死」。題目把兩種機轉張冠李戴。
- （D）正確。繩索壓迫頸動脈竇（carotid sinus）會經由舌咽神經反射增強迷走神經張力，造成心搏過緩甚至心跳停止。
- （E）正確。雖然非司法式上吊的頸椎損傷比例其實很低，但在意識不清、無法配合檢查或墜落距離不明時，仍應以頸圈固定並依規則排除頸椎損傷。

補充：縊頸 / 勒頸病人的急診重點
評估 | 內容
氣道 | 喉部水腫可延遲數小時惡化；聲音改變、吞嚥困難、皮下氣腫 = 插管門檻放寬
影像 | 頸部血管 CTA（評估頸動脈剝離、假性動脈瘤）；頸椎 CT
神經 | 缺氧性腦病變、延遲性腦水腫
併發症 | ARDS / 非心因性肺水腫（可在 24～48 小時後出現）
存活者的預後判斷：到院時 GCS 是最重要的預測因子——GCS 3 分且瞳孔無反應者預後極差；到院時仍有自主呼吸與循環者，多數可完全康復。院前若已心跳停止，仍應積極 CPR，因病人多為年輕且無結構性心臟病。
理學檢查線索：結膜與臉部瘀點狀出血（petechiae）、舌骨或甲狀軟骨骨折壓痛、頸部繩索痕（ligature mark）的方向——上吊的痕跡斜向上、在下頷角後方中斷；他殺勒頸則多為水平且環繞完整，這是急診須留意並詳實記錄的法醫學重點。
台灣脈絡：自殺為國人主要死因之一，上吊、燒炭與服藥為前三名方式。急診處置除生理復甦外，依《自殺防治法》須進行自殺個案通報並轉介關懷訪視，且離院前務必完成精神科會診與安全計畫（移除家中致命工具、家屬陪伴）。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

104-015 | 骨骼肌肉風濕 > 急性單關節炎關節液判讀

50 歲男性，因為左膝關節疼痛至急診求診，膝關節抽吸時發現顏色黃濁且實驗室分析為：WBC 15,000/μL，PMN 70%。針對此病人，以下敘述何者正確？

A. 此病人可能為敗血性關節炎，最常見的致病菌為淋病雙球菌。

B. 此病人可能為萊姆病（Lyme disease），常合併表現尿道炎及結膜炎。

C. 非類固醇性抗發炎藥物針對關節疼痛有很好的療效，應常規使用。

D. 若病人剛從熱帶地區旅遊回來且合併蟲子叮咬的病史，最可能的診斷是反應性關節炎。

E. 該病人可能為急性痛風發作，約有三成的病人其血中尿酸值落於正常範圍內。

答案：E — 可能為急性痛風發作，約三成病人血中尿酸值正常

解析：左膝急性疼痛，關節液黃濁、WBC 15,000/μL、PMN 70%——這落在發炎性關節液的區間（2,000～50,000/μL），以結晶性關節炎（痛風、假性痛風）最常見，但仍不能完全排除早期感染。

- （A）錯誤。敗血性關節炎的關節液通常 WBC > 50,000/μL 且 PMN > 90%，與本例不符；且成人非淋病性敗血性關節炎最常見的致病菌是金黃色葡萄球菌，不是淋病雙球菌（淋菌性關節炎好發於年輕性活躍族群，常以游走性多關節痛、腱鞘炎與皮疹表現）。
- （B）錯誤。此段把萊姆病與反應性關節炎（Reiter 症候群）混淆——尿道炎 + 結膜炎 + 關節炎是反應性關節炎的三聯徵。萊姆病表現為遊走性紅斑（erythema migrans）、顏面神經麻痺、房室傳導阻滯與大關節（尤其膝）炎。
- （C）錯誤。NSAID 雖為結晶性關節炎的一線用藥，但不可「常規使用」——尚未排除感染前、以及腎功能不全、消化性潰瘍、心衰竭、抗凝血中、老年人都須避免；此外它會掩蓋發燒與發炎徵象。
- （D）錯誤。熱帶旅遊合併蝨（tick）叮咬應想到萊姆病或立克次體感染，不是反應性關節炎（後者發生在腸胃道或泌尿生殖道感染後 1～4 週）。
- （E）正確，故為答案。約有 1/3（30%）的急性痛風發作病人，發作當下血中尿酸值落在正常範圍——因為尿酸沉積到關節內反而使血中濃度下降。因此尿酸正常不能排除痛風，尿酸高也不能確診，診斷仍須靠關節液負性雙折射的針狀尿酸鈉結晶。

補充：關節液判讀

類型 | WBC (/μL) | PMN | 常見病因

正常 | < 200 | < 25% | —

非發炎性 | 200–2,000 | < 25% | 退化性關節炎、外傷

發炎性 | 2,000–50,000 | > 50% | 痛風、假性痛風、類風濕、反應性

化膿性 | > 50,000（常 > 100,000） | > 90% | 敗血性關節炎

出血性 | 紅色 | — | 外傷、血友病、PVNS

結晶鑑別：痛風 = 針狀、負性雙折射、黃色平行於偏光軸；假性痛風（CPPD）= 菱形 / 棒狀、正性雙折射、藍色平行。記憶法：「痛風針、假痛磚」。

不可漏掉的陷阱：結晶與感染可以並存。只要臨床有發燒、免疫低下、糖尿病、關節內注射或人工關節病史，即使找到結晶，仍應送培養並依感染治療；敗血性關節炎延誤 24～48 小時即可造成不可逆軟骨破壞。

治療原則：急性痛風三選一——NSAID、colchicine（低劑量 1.2 mg 後 0.6 mg，優於舊式高劑量）、類固醇（口服或關節內注射）；腎功能不全或多重共病者首選類固醇。急性期不啟動、也不停用 allopurinol；已在服用者繼續服用即可。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

104-016 | 外傷 > 多重外傷合併顱內出血

58 歲男性從 3 樓高跌落，在急診的血壓 80/40mmHg、心跳 120 次/min、呼吸 20 次/min、O2 飽和濃度：88%、GCS E1M4V1，腦部電腦斷層呈現右側顱內出血並中線偏移（right intraparenchymal hemorrhage with right to leftmidline shift），下列處置何者不宜？

A. 氣管內管插管。

B. 過度通氣（PaCO2 35mmHg）不宜維持太久。

C. 使用 mannitol 降腦壓（intracranial pressure）。

D. 可考慮使用高張力輸液（hypertonic saline）降腦壓。

E. 不使用 barbiturates。

答案：C — 使用 mannitol 降腦壓（不宜，故為答案）

解析：3 樓墜落、血壓 80/40（休克）、SpO_2 88%、GCS 6 分、CT 顯示顱內出血併中線偏移。這是「重度創傷性腦損傷（TBI）合併出血性休克」的兩難情境——治療腦壓的手段不能以犧牲腦灌流壓為代價。

- （A）適當。GCS ≤ 8 無法保護呼吸道且已有低血氧，應立即插管。TBI 的兩大次發性傷害是低血氧（SpO_2 < 90%）與低血壓（SBP < 90 mmHg），任一發生都會使死亡率倍增，必須優先矯正。
- （B）適當。過度通氣只能作為腦疝脫的短暫救急手段，且目標為 $PaCO_2$ 30～35 mmHg；長時間過度通氣會造成腦血管過度收縮而導致腦缺血，因此「不宜維持太久」的說法正確。
- （C）不宜，故為答案。Mannitol 是滲透性利尿劑，會造成血管內容積流失與利尿，用在已經休克（SBP 80 mmHg）的病人會進一步降低血壓與腦灌流壓（CPP = MAP − ICP），加重腦缺血。低血容或低血壓的 TBI 病人應避免 mannitol。
- （D）適當。高張食鹽水（3% 或 23.4%）同樣能降腦壓，但它是擴容劑，可同時提升血壓與滲透壓，因此在合併休克的 TBI 是較佳選擇。
- （E）適當。Barbiturate 昏迷會造成顯著低血壓與心肌抑制，僅保留給其他方式無法控制的頑固性顱內高壓，在急診且已休克的病人不使用是正確的。

補充：TBI 急診處置目標值

參數 | 目標

收縮壓 | ≥ 110 mmHg（50–69 歲 ≥ 100）

SpO_2 | ≥ 90%（PaO_2 > 60 mmHg）

$PaCO_2$ | 35–40 mmHg（疝脫時暫時 30–35）

ICP | < 22 mmHg

CPP | 60–70 mmHg

血糖 / 體溫 | 避免高血糖與發燒

降腦壓階梯：（1）床頭抬高 30 度、頭部正中位、鬆開頸圈避免頸靜脈回流受阻；（2）止痛鎮靜（避免嗆咳與躁動）；（3）高張食鹽水或 mannitol（0.25–1 g/kg）；（4）暫時過度通氣；（5）神經外科減壓手術。

滲透性藥物選擇

| Mannitol | 高張食鹽水

容積效應 | 利尿、降血壓 | 擴容、升血壓

適用 | 血行動力學穩定 | 合併休克 / 低血容首選

注意 | 反彈性腦水腫、腎損傷、需 Foley | 高血鈉、高氯性酸中毒

其他關鍵：Cushing 反射（高血壓 + 心搏過緩 + 不規則呼吸）代表即將疝脫，須立即處理。TBI 病人若同時使用抗凝血劑，逆轉治療（PCC、vitamin K、idarucizumab）不可延遲。台灣機車事故是 TBI 大宗，安全帽使用與否應納入病史記錄。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

104-017 | 兒科急症 > 溶血性尿毒症候群

6 歲小童因腹痛、腹瀉 1 週無發燒而來到急診求診，實驗室檢查：WBC3,000/μL（4,000～10,000），Hb 6.0 g/dL（12～16），PLT 100K/μL（150K～400K），BUN 235mg/dL，Cr 20.0mg/dL，診斷為感染性腹瀉，有關此疾病之敘述何者錯誤？

A. 感染性腹瀉通常帶有血絲。

B. 此疾病病原體以 Shiga toxin-producing E.coli 最常見。

C. 此病人需補充紅血球濃厚縮液及血小板。

D. 病人接受血液透析（hemodialysis）疾病得以改善。

E. 此疾病須預防性投予抗生素治療。

答案：E — 此疾病須預防性投予抗生素治療（錯誤，故為答案）

解析：6 歲兒童腹瀉一週後出現貧血（Hb 6.0）、血小板低下（100K）、急性腎衰竭（Cr 20.0、BUN 235）——這正是溶血性尿毒症候群（HUS）的三聯徵：微血管病性溶血性貧血 + 血小板低下 + 急性腎損傷。

- （A）正確。可造成 HUS 的感染性腹瀉多為侵襲性 / 出血性，典型病程是先水瀉，1～3 天後轉為血便，隨後 5～10 天出現 HUS。
- （B）正確。產志賀毒素大腸桿菌（STEC，以 O157:H7 最著名）是典型 HUS 最常見的病原，其次為 Shigella dysenteriae 第一型。
- （C）正確。嚴重貧血（Hb 6.0 g/dL）應輸注紅血球濃厚液；血小板則僅在活動性出血或需侵入性處置時才輸（一般認為輸血小板可能助長微血管血栓，故非常規）。題目敘述屬可接受的支持療法。
- （D）正確。HUS 的治療核心是支持療法：輸液與電解質管理、輸血、控制高血壓，必要時血液透析。約半數病童需要透析，且多數腎功能可逐漸恢復。
- （E）錯誤，故為答案。STEC 感染禁用抗生素——抗生素會使細菌溶解並大量釋出志賀毒素，反而顯著提高 HUS 的發生率與嚴重度。同理，止瀉藥（loperamide）與麻醉性止痛藥也應避免，因延長毒素在腸道停留時間。

補充：典型（STEC）vs 非典型 HUS

項目 | 典型（D+）HUS | 非典型（D−）HUS

比例 | 約 90% | 約 10%

誘因 | STEC O157:H7 血便腹瀉 | 補體調節異常、肺炎鏈球菌、藥物

年齡 | < 5 歲為主 | 任何年齡，可家族性

治療 | 支持療法、透析 | Eculizumab、血漿置換

預後 | 多數腎功能恢復 | 易復發、常進展至末期腎病

與 TTP 的區別：TTP 以神經症狀與發燒較突出、腎損傷較輕，源於 ADAMTS13 活性 < 10%，治療為緊急血漿置換；HUS 則以腎損傷為主。兩者血液抹片都可見破碎紅血球（schistocytes），且 Coombs 試驗陰性、LDH 升高、haptoglobin 下降、間接膽紅素上升。

急診警訊：腹瀉病童若出現尿量減少、水腫、蒼白、瘀青、嗜睡或抽搐，就要驗 CBC、抹片與腎功能。血便腹瀉的兒童在急診不應常規給抗生素，這是最容易被忽略的用藥陷阱。

台灣脈絡：腸道出血性大腸桿菌感染症屬第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報。感染源多為未煮熟牛絞肉、未消毒乳品、生菜與受污染飲水，且人傳人可經糞口途徑，托兒所群聚須加強手部衛生與隔離。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

104-018 | 血液腫瘤 > 肝素引起血小板低下

70 歲男性病人因急性心肌梗塞入院接受血栓溶解治療，住院第 5 天出現發燒、胸口悶痛、呼吸不順暢且下肢出現深靜脈血栓。血壓 170/90mmHg、心跳 120 次/min、呼吸 26 次/min、體溫 38.0℃。有關此病人可能出現的症狀及徵候，下列敘述何者錯誤？

A. 此病人使用 heparin 第 5 天，血小板計數可能在 50,000 至 60,000/μL。

B. 此病較常發生在使用低分子量肝素（low-molecular-weight heparin）的病人。

C. 停用抗凝血劑 heparin 1 週後，血小板可恢復正常計數。

D. 停用抗凝血劑 heparin，可改用選擇性第 Xa 因子抑制劑 Fondaparinux。

E. 此病發生率 0.5～5.0%，1 個月內的死亡率可達 20～30%。

答案：B — 此病較常發生在使用低分子量肝素的病人（錯誤，故為答案）

解析：心肌梗塞住院、使用肝素第 5 天出現血小板下降合併新發生的深部靜脈血栓——這是肝素引起的血小板低下症（HIT，第二型）的教科書時序與矛盾表現：血小板低下卻血栓。

- （A）正確。HIT 的血小板下降通常不是掉到極低，而是由基準值下降 ≥ 50%，常落在 50,000～60,000/μL 區間；低於 20,000/μL 反而要懷疑其他原因。
- （B）錯誤，故為答案。HIT 由抗 PF4-heparin 抗體引起，其風險與肝素的分子鏈長與硫酸化程度成正比：未分餾肝素（UFH）風險最高（約 1～5%），低分子量肝素（LMWH）風險低約 10 倍（< 1%），fondaparinux 幾乎不引起。此外牛源 > 豬源、外科病人 > 內科病人 > 產科病人。
- （C）正確。停用肝素後抗體逐漸消退，血小板通常在 4～10 天（約 1 週）內回升至正常。
- （D）正確。HIT 一旦懷疑，停用肝素還不夠，必須立即換成非肝素類抗凝血劑，包括 argatroban、bivalirudin、danaparoid、fondaparinux。
- （E）正確。整體發生率約 0.5～5%（依製劑與族群而異）；若未及時處理，血栓併發症發生率可達 50%，1 個月死亡率約 20～30%，包括肢體壞死需截肢。

補充：HIT 第一型 vs 第二型

項目 | 第一型（非免疫） | 第二型（免疫性）

機轉 | 肝素直接凝集血小板 | 抗 PF4-heparin IgG

時間 | 1–2 天 | 5–10 天（曾暴露者可 < 24 h）

血小板 | 輕度下降（> 100K） | 下降 ≥ 50%
血栓 | 無 | 動、靜脈血栓
處置 | 可繼續使用 | 立即停用所有肝素
4T score（臨床機率評分，各 0–2 分）：Thrombocytopenia（下降幅度）、Timing（5–10 天）、Thrombosis（新血栓）、oTher causes（無其他原因）。總分 ≤ 3 分為低度可能，幾乎可排除 HIT；≥ 6 分為高度可能，應在檢驗結果出來前就換藥。
治療三大禁忌：（1）不可輸血小板（火上加油，除非嚴重出血）；（2）不可單獨開始 warfarin——在血小板尚未回升至 > 150K 前給 warfarin 會因 protein C 快速下降而導致靜脈肢體壞疽，必須與非肝素抗凝劑重疊；（3）不可只停藥不換藥。
實務提醒：肝素沖洗管路（heparin flush）、肝素塗層導管與透析迴路都算暴露，病歷須註明「肝素過敏 / HIT」避免再次使用。抗凝療程一般至少 3 個月（有血栓者）或至血小板恢復（無血栓者 4 週）。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

104-019 | 精神行為 > 老年躁動之藥物約束

70 歲失智男性，之前曾心律不整併有心電圖 QTc 延長現象，因在家中突然躁動被帶入急診室，經臨床評估後患者需使用鎮靜藥物，請問下列藥物選擇何者正確？

A. Loraxepam（Ativan）1～2 mg IM/IV。
B. Halperidol（Holdol）2～5 mg IM/IV。
C. Droperidol（Inapsine）2.5 mg IM/IV。
D. Olanzapine（Zyprexa）10 mg IM。
E. Ziprasidone（Geodon）20 mg IM。

答案：A — Lorazepam（Ativan）1～2 mg IM/IV

解析：70 歲失智男性、已知心律不整合併 QTc 延長，因躁動需要藥物鎮靜。本題的核心是：在 QTc 已延長的病人身上，幾乎所有抗精神病藥都會進一步延長 QT 而增加 torsades de pointes（TdP）風險，因此應選擇不影響 QT 的藥。

- （A）正確，故為答案。Benzodiazepine（lorazepam）不影響 QT 間期，是 QTc 延長病人急性躁動的安全選擇；lorazepam 半衰期適中、無活性代謝產物、不經 CYP450 氧化代謝（走 glucuronidation），對肝功能不佳與老年人相對安全。缺點是呼吸抑制與過度鎮靜，老年人宜由低劑量（0.5～1 mg）開始滴定。
- （B）錯誤。Haloperidol 靜脈注射與 QT 延長及 TdP 明確相關，美國 FDA 已發出警訊；本例 QTc 已延長，應避免。
- （C）錯誤。Droperidol 因 QT 延長 / TdP 而被 FDA 加上黑框警語，在 QTc 延長病人屬相對禁忌（雖然近年研究認為在標準劑量下風險被高估，但仍不適合此病人）。
- （D）錯誤。Olanzapine 仍有 QT 延長作用，且肌肉注射合併 benzodiazepine 曾有心肺抑制與死亡報告；在老年失智病人另有中風與死亡率上升的黑框警語。
- （E）錯誤。Ziprasidone 是非典型抗精神病藥中 QT 延長作用最顯著者，已知 QT 延長為其明確禁忌。

補充：急診躁動用藥比較
藥物 | QT 影響 | 老年 / 失智適用性
Lorazepam | 無 | QTc 延長者首選，注意呼吸抑制
Haloperidol | 明顯（IV 最甚） | 譫妄常用，但需監測 QT
Droperidol | 黑框警語 | 避免用於 QT 延長
Olanzapine | 中等 | 避免與 BZD 併用 IM
Ziprasidone | 最顯著 | QT 延長者禁忌
Ketamine | 無 | 極度暴力躁動的快速控制
TdP 的危險因子疊加：QTc > 500 ms、低血鉀、低血鎂、低血鈣、心搏過緩、女性、老年、心衰竭、肝腎功能不全、併用多種延長 QT 藥物。發生 TdP 時的處置為硫酸鎂 2 g IV（即使血鎂正常）、矯正電解質、必要時以超速心律調節（overdrive pacing）或 isoproterenol 提高心跳，不穩定者立即去顫。
老年躁動的關鍵思維：先找病因再談約束——失智老人的急性躁動常是譫妄的表現，須排除感染（UTI、肺炎）、疼痛、尿滯留與便秘、缺氧、低血糖、電解質異常、藥物（尤其抗膽鹼藥）、酒精或 BZD 戒斷、頭部外傷。
非藥物優先：安靜環境、家屬陪伴、維持日夜節律、移除不必要管路、提供助聽器與眼鏡。藥物與身體約束應為最後手段，且需依規定記錄理由、時間並定期重新評估。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

104-020 | 呼吸胸腔 > 肋膜積液分類

70 歲男性，過去無吸菸史，此次因咳嗽 1 個月都沒改善且有運動後呼吸困難（exertional dyspnea）狀況，故至急診就醫，胸部 X 光檢查顯示右側有中量肋膜積液，以細針抽吸後檢驗發現肋膜積液的 total protein 為 4.8g/dL，LDH 為 228 U/L，同時病人血液中的 total protein 為 5.8 g/dL（正常範圍為 6.4～8.4 g/dL），LDH 為 273 U/L（正常範圍為 131～250 U/L），有關可能疾病的鑑別診斷，下列鑑別診斷何者可能性最低？

A. 肺炎。
B. 心臟衰竭。
C. 肺部惡性腫瘤。
D. 肺結核病肋膜積水。
E. 膿胸。

答案：B — 心臟衰竭（可能性最低，故為答案）

解析：判讀本題只需套用 Light criteria：- 積液蛋白 / 血清蛋白 = 4.8 / 5.8 ＝ 0.83 > 0.5 ✔ - 積液 LDH / 血清 LDH = 228 / 273 ＝ 0.84 > 0.6 ✔ - 積液 LDH = 228 > 血清 LDH 正常上限（250）的 2/3（≈167）✔
三項全中，屬明確的滲出液（exudate）。因此要挑出產生漏出液（transudate）的疾病。

- （A）可能。副肺炎性積液（parapneumonic effusion）是滲出液最常見的原因之一，符合。
- （B）可能性最低，故為答案。充血性心臟衰竭因靜水壓上升，典型產生漏出液（蛋白比 < 0.5、LDH 比 < 0.6）。此外病人為 70 歲、無吸菸史、咳嗽一個月、單側中量積液，臨床上也不像心衰竭（心衰竭多為雙側或右側為主且合併端坐呼吸、頸靜脈怒張、下肢水腫）。
- （C）可能。肺部惡性腫瘤造成的惡性肋膜積液為滲出液，且此病人年長、症狀持續一個月、單側積液，惡性腫瘤是最需優先排除的診斷。
- （D）可能。結核性肋膜積液是台灣中老年人單側滲出性積液的重要原因，典型為淋巴球為主、ADA 升高。
- （E）可能。膿胸必為滲出液，且 LDH 通常遠高於本例，但仍屬可能的鑑別範圍。

補充：Light criteria（符合任一項即為滲出液）
條件 | 閾值
積液 / 血清總蛋白比 | > 0.5
積液 / 血清 LDH 比 | > 0.6
積液 LDH | > 血清正常上限的 2/3
Light criteria 敏感度近 100%，但會把約 25% 的心衰竭病人（尤其已使用利尿劑者）誤判為滲出液；此時可用 血清−積液白蛋白差值 > 1.2 g/dL 或 血清−積液總蛋白差值 > 3.1 g/dL 判定其實為漏出液。
滲出液的進階檢查
檢驗 | 意義
pH < 7.20、glucose < 60 | 複雜性副肺炎積液 / 膿胸 → 需引流
ADA > 40 U/L、淋巴球為主 | 結核性肋膜炎（台灣高盛行）
細胞學、胸膜切片 | 惡性積液（單次細胞學敏感度僅約 60%）
三酸甘油酯 > 110 mg/dL | 乳糜胸
Amylase 升高 | 胰臟炎、食道破裂、惡性腫瘤
常見漏出液原因：心衰竭（最常見）、肝硬化腹水（hepatic hydrothorax）、腎病症候群、腹膜透析、上腔靜脈阻塞、黏液水腫。
急診決策：中量以上且原因不明的單側積液應診斷性胸腔穿刺；超音波導引可大幅降低氣胸風險。單次抽液建議不超過 1,000～1,500 mL，以免復張性肺水腫。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

104-021 | 毒物學 > 巴金森藥物引起高熱症候群

77 歲男性在門診就醫，治療巴金森氏症（Parkisonism），服用藥物為 Madopar（levodopa）250mg 1# tid, Enzil（amantadine）100mg ½ # bid。過去病史：尿毒症接受血液透析，心臟曾接受繞道手術。病人因意識不清發燒，全身僵硬而送醫。量測的生命徵象如列，GCS E4M6V5（但是無法說出正確地點判斷），血壓 162/76 mmHg，心跳 84 次/min，體溫 39.2℃，呼吸 16 次/min，SpO2 96%。瞳孔大小左右側皆為 3.0mm。Babinski sign（-），Rigidity：（+）四肢均相似。沒有明顯感染徵象，電腦斷層無明顯異常，心電圖無明顯異常。抽血檢驗參考：CK 319U/L；Cr 1.3mg/dL；Na142mEq/L；AST 20U/L；WBC 9,450 μ/L。在疑似中毒的情況下，下列何種診斷正確？

A. Cholinergic toxidrome。
B. Anticholinergic toxidrome。
C. Sympathomimetics。
D. Serotonin syndrome。
E. Neuroleptic malignant syndrome。

答案：D — Serotonin syndrome

解析：本題與第 11 題是成對設計：兩位病人都有高燒、僵直與意識改變，差別在藥物的機轉方向。本例病人服用的是 levodopa（多巴胺前驅物）與 amantadine（多巴胺釋放促進劑 / NMDA 拮抗劑），且尿毒症接受血液透析。

- （A）錯誤。膽鹼性中毒必有針狀瞳孔、流涎、支氣管分泌、腹瀉、心搏過緩；本例瞳孔 3.0 mm、心跳 84、無分泌物增加，完全不符。
- （B）錯誤。Amantadine 雖具部分抗膽鹼作用，但抗膽鹼中毒的典型是瞳孔明顯放大、皮膚乾紅燙、腸音消失、尿滯留與譫妄；本例瞳孔正常，不足以稱為抗膽鹼 toxidrome。
- （C）錯誤。擬交感中毒需有相關藥物暴露，且會有顯著心搏過速與躁動；本例心跳僅 84 次 /min。
- （D）正確，故為答案。Amantadine 幾乎完全經腎排除，血液透析清除率又差，尿毒症病人極易蓄積中毒；amantadine 與 levodopa 都會增加中樞單胺（多巴胺 / 血清素）活性，文獻已有多篇 amantadine 誘發血清素症候群的報告。加上高熱 39.2℃、四肢僵直、意識混亂、CK 僅輕度上升、無感染源、影像與心電圖正常，符合藥物引起的血清素過量症候群。
- （E）錯誤。NMS 的必要條件是「多巴胺阻斷」——使用多巴胺拮抗劑，或突然停用多巴胺製劑。本例病人正在服用而非停用多巴胺藥物，機轉方向相反。

臨床註記：實務上，巴金森病人出現高燒與僵直時，多數臨床醫師會先想到巴金森高熱症候群（parkinsonism-hyperpyrexia syndrome），其處置與 NMS 相同。本題官方答案取 D，關鍵鑑別點在於病人是「藥物蓄積過量」而非「多巴胺被阻斷或撤除」；作答仍依官方答案。
補充：藥物引起高熱症候群的機轉分類
症候群 | 機轉 | 代表情境
NMS | 多巴胺被阻斷 / 突然停藥 | 抗精神病藥；巴金森病人漏藥
血清素症候群 | 血清素 / 單胺過量 | SSRI + tramadol、MAOI、amantadine 蓄積
惡性高熱 | 骨骼肌 RyR1 鈣釋放異常 | 吸入麻醉、succinylcholine
抗膽鹼性高熱 | 排汗受阻 | 抗組織胺、TCA、曼陀羅
擬交感性高熱 | 產熱增加 | 安非他命、古柯鹼、MDMA
Amantadine 在腎功能不全的陷阱：正常成人劑量 100 mg bid，但 CrCl < 30 mL/min 需大幅減量（甚至每週 1 次），透析病人幾乎無法清除。中毒表現為譫妄、幻覺、肌陣攣、失眠、癲癇、網狀青斑（livedo reticularis）與下肢水腫。急診看到透析病人服用 amantadine 出現精神症狀，第一步就是停藥。
共通處置：無論屬於哪一型，急診的做法都一樣——立即停藥、積極體外降溫、大量輸液防止橫紋肌溶解、benzodiazepine 控制僵直與躁動、監測 CK 與腎功能。Cyproheptadine 4–8 mg 口服

用於血清素症候群，dantrolene / bromocriptine 用於 NMS。禁用抗精神病藥與 succinylcholine。

巴金森病人的急診紅旗：突然停用 levodopa（禁食、住院漏藥、腸阻塞）可在 18～72 小時內誘發致命的高熱僵直危象，因此巴金森病人住院時務必維持原本的服藥時間表。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

104-022 | 兒科急症 > 嬰兒腸套疊

9 個月女童（體重 10 公斤）在家持續有陣發性腹痛哭鬧情形，因發生血便被送來急診，緊急安排腹部 X 光及腹部超音波檢查，疑似有腸阻塞情況，您判斷是腸套疊可能性極高，下列何者錯誤？

A. 症狀若為 24 小時以內，建議優先採用非手術方式。

B. 有腹膜炎跡象時不可進行空氣復位（air reduction），怕壓力導致腸穿孔。

C. 出血量多且有循環不足症狀時，要儘速給予 Normal Saline 200mL，並準備輸血。

D. 血便是腸套疊之晚期症狀，也是採取空氣復位（air reduction）之禁忌症（contraindication）。

E. 若空氣復位（air reduction）失敗，需要重新評估是否為 incarceratedhernia。

答案：D — 血便是晚期症狀且為空氣復位的禁忌症（錯誤，故為答案）

解析：9 個月大、陣發性腹痛哭鬧 + 血便 + 疑似腸阻塞，是腸套疊（intussusception）的典型三聯徵（陣發腹痛、嘔吐、果醬色血便，加上右上腹臘腸狀腫塊）。本題考復位的時機與禁忌。

- （A）正確。症狀時間愈短，非手術復位（空氣或水壓灌腸復位）的成功率愈高；一般認為 24 小時以內成功率可達 80～90%，超過 48 小時則明顯下降且穿孔風險上升。因此在無禁忌症時應優先採用非手術復位。
- （B）正確。腹膜炎徵象是復位的絕對禁忌症——代表可能已有腸壞死或穿孔，加壓灌腸會導致穿孔與張力性氣腹，應直接手術。其他絕對禁忌包括休克、游離氣體（穿孔）。
- （C）正確。10 公斤幼兒的輸液復甦劑量為 生理食鹽水 20 mL/kg = 200 mL 快速輸注；出血量多合併循環不足時同時準備輸血，這是標準的小兒休克處置。
- （D）錯誤，故為答案。血便（果醬色便）是腸套疊的典型症狀之一，而非「晚期」症狀，更不是空氣復位的禁忌症。約有一半以上的病童在就診時已有血便，仍然可以嘗試灌腸復位。真正的禁忌是腹膜炎、穿孔、休克。
- （E）正確。復位失敗時應重新評估診斷與病灶點，包括嵌頓性疝氣（incarcerated hernia），以及病理性引導點（lead point）如梅克爾憩室、腸重複囊腫、息肉或淋巴瘤。

補充：腸套疊要點

項目 | 內容

好發年齡 | 3 個月～3 歲（高峰 5–9 個月）

最常見型態 | 迴腸–結腸型（回盲部淋巴增生為多）

三聯徵 | 陣發腹痛、嘔吐、果醬色血便（三者齊全僅約 20%）

影像首選 | 腹部超音波：target / doughnut sign、pseudokidney sign（敏感度近 100%）

復位 | 空氣灌腸（壓力上限約 120 mmHg）或水壓 / 顯影劑灌腸

復發率 | 約 10%，多在 72 小時內

容易漏診的表現：嗜睡與意識改變可以是腸套疊的唯一表現（「lethargy without obvious cause」），常被誤認為敗血症或腦炎；間歇期孩子完全正常也是典型陷阱，家屬可能因此延遲就醫。

病理性引導點的年齡分布：2 歲以下多為淋巴增生（病毒感染後）；> 2 歲或反覆復發者，必須尋找器質性病灶——梅克爾憩室最常見，其次為息肉、腸重複囊腫、過敏性紫斑（HSP）造成的小腸型腸套疊與淋巴瘤。HSP 造成者多為小腸–小腸型，灌腸復位常無效。

急診流程：禁食、置入鼻胃管減壓、靜脈輸液、抗生素（疑穿孔時）、通知小兒外科與放射科。復位前務必先建立靜脈通路並讓外科到場，因為復位過程仍有約 1% 的穿孔風險。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

104-023 | 醫療法規與倫理 > 緊急傷病患轉診規範

EMT 將 1 名嚴重燙傷病人從火場救出，就近送至某重度級急救責任醫院急診，經急救後，因該院無燒傷加護病房，急診醫師擬將病人轉出，卻找不到鄰近醫院有燒傷加護病房可用，後家屬堅持轉至 A 醫學中心急診，請問下列何者為正確？

A. 急診醫師應去電該區區域緊急醫療應變中心（rROC），要求協助轉診。

B. 轉出前，醫師應填具緊急傷病轉診單。

C. 此案例應屬自動出院，醫師無須聯繫 A 醫學中心急診。

D. 危急個案，該院為重度級急救責任醫院，轉院實屬不當。

E. 該案為家屬堅持轉院，不屬於緊急醫療救護法規範個案。

答案：B — 轉出前，醫師應填具緊急傷病轉診單

解析：大面積燒傷、該院無燒傷加護病房、家屬要求轉至醫學中心——本題考的是《緊急醫療救護法》與《醫療法》對緊急傷病患轉診的程序規定。

- （A）錯誤。區域緊急醫療應變中心（rROC）的職掌在於災害與大量傷病患的應變、資源整合與監測，一般個案的轉診應由轉出醫院醫師自行聯繫接受醫院並取得同意，不是打電話要求 rROC 代為安排。
- （B）正確，故為答案。依《緊急醫療救護法》與《醫療法》第 73 條，醫院因人員、設備及專長能力不足無法診治時，應建議病人轉診，且轉診時應填具轉診病歷摘要（緊急傷病患轉診單）交由病人或家屬轉交接受醫院，並記載病情、處置經過與轉診理由。
- （C）錯誤。本案是醫療機構能力不足而必須轉出的轉診案例，不是自動出院；醫師必須事先聯繫接受醫院並獲其同意接收，否則屬未盡義務。所謂自動出院指病人違反醫囑自行離院。
- （D）錯誤。急救責任醫院的分級是就整體急救能力而言，並不代表具備所有次專科加護能力。本院既無燒傷加護病房，依法本來就應該轉診，轉院並無不當。
- （E）錯誤。緊急傷病患的轉診全程受《緊急醫療救護法》規範，不因「家屬堅持」而排除；醫院仍須完成適當的穩定處置、轉診聯繫、轉診紀錄與適當的轉送人員與設備配置。

補充：緊急傷病患轉診的法定要件（考點）

步驟 | 要求

1. 穩定 | 先施行必要之急救處置，使病情穩定後才轉
2. 聯繫 | 事先聯絡接受醫院並取得同意
3. 文件 | 填具轉診單 / 病歷摘要，含檢查與影像資料
4. 轉送 | 依病情配置適當人員（必要時醫護隨車）與設備
5. 說明 | 向病人或家屬說明轉診理由並取得同意

急救責任醫院分級：分為重度、中度、一般級，由衛生主管機關依急診專科人力、24 小時可提供之處置能力（如心導管、開顱手術、加護病房、緊急輸血）核定。重度級並不等於萬能，燒傷、高壓氧、葉克膜、兒科重症等仍常需跨院轉診。

不得拒絕的規定：《緊急醫療救護法》明定醫院對緊急傷病患不得無故拒絕；《醫療法》第 60 條亦規定醫院對危急病人應先予適當之急救，不得無故拖延。因此接受醫院若有能力，原則上不得拒收。

實務提醒：轉診前務必完成氣道穩定、輸液通路、必要的減壓與止血，並在轉送前再確認一次生命徵象。台灣各縣市另設有緊急醫療管理系統 / 病床查詢系統可協助尋找可用資源；大量傷患或重大事故時才啟動 rROC 與災難醫療救護隊（DMAT）機制。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

104-024 | 精神行為 > 酒精戒斷症候群

一位酒癮合併肝硬化病人，因為食道曲張出血而入急診，正在禁食與接受藥物治療，於入急診第 24 小時出現情緒激動、盜汗、手抖、頭疼、血壓上升、癲癇、以及視幻覺（visual hallucination），此病人之處置，以下敘述何者為錯誤？

A. 符合酒精戒斷症狀合併癲癇的診斷，但仍需進行詳盡之身體檢查及鑑別診斷。

B. 酒精戒斷症狀合併癲癇處置以 Benzodiazepines 為首選。

C. 可使用 Haloperidol 來治療酒精戒斷合併的幻覺（hallucination）。

D. 可使用抗癲癇藥（如 phenytoin）來預防再次出現酒精戒斷的癲癇。

E. Benzodiazepines 的使用可降低酒精戒斷合併譫妄（Delirium）的發生。

答案：D — 可用 phenytoin 預防再次出現酒精戒斷癲癇（錯誤，故為答案）

解析：酒癮合併肝硬化病人禁食後第 24 小時出現躁動、盜汗、手抖、血壓上升、癲癇與視幻覺——這是教科書式的酒精戒斷症候群時序。

- （A）正確。臨床表現雖典型，但酒精戒斷是排除性診斷；此病人同時有食道靜脈瘤出血與肝硬化，必須排除肝腦病變、低血糖、低血鈉、低血鎂、韋尼克腦病變、顱內出血（酒癮者易跌倒）與感染（自發性細菌性腹膜炎）。
- （B）正確。Benzodiazepine 是酒精戒斷（含戒斷性癲癇）的首選，因為它與酒精同樣作用於 GABA-A 受體，可直接補回被撤除的抑制性張力。肝硬化病人宜選擇不經肝臟氧化代謝的 lorazepam 或 oxazepam。
- （C）正確。Haloperidol 可用於處理戒斷合併的幻覺與嚴重躁動，但必須在足量 benzodiazepine 的基礎上加用，且需注意它會降低癲癇閾值並延長 QT，不可單獨作為戒斷治療。
- （D）錯誤，故為答案。Phenytoin 對酒精戒斷癲癇的預防與治療皆無效（多篇隨機試驗證實），因為此類癲癇的機轉是 GABA 受體下調與 NMDA 上調，而非皮質病灶。正確做法仍是足量 benzodiazepine；若病人另有獨立的癲癇病史則另當別論。
- （E）正確。早期且足量的 benzodiazepine 可顯著降低進展為震顫性譫妄（delirium tremens）的機率，這是酒精戒斷治療最重要的臨床效益。

補充：酒精戒斷的時序（自最後一次飲酒起算）

時間 | 表現

6–12 小時 | 輕度戒斷：手抖、焦慮、失眠、噁心、心搏過速

12–24 小時 | 酒精性幻覺（意識清楚、生命徵象正常）

12–48 小時 | 戒斷性癲癇（全身強直陣攣，多為 1–2 次）

48–96 小時 | 震顫性譫妄（DT）：意識混亂 + 自律神經風暴，未治療死亡率可達 15%

幻覺 vs DT 的鑑別（高頻考點）：酒精性幻覺意識清楚、定向感正常、生命徵象穩定；DT 則有意識混亂、定向感喪失、高燒、心搏過速與大量出汗。兩者處理都以 BZD 為主，但 DT 需加護病房照護。

治療策略：採 symptom-triggered（依 CIWA-Ar 評分給藥）優於固定排程，可減少總劑量與住院天數。Diazepam 10 mg IV 每 5–10 分鐘重複至鎮靜；BZD 反應不佳的頑固個案可加 phenobarbital 或 propofol（需插管）。

不可遺漏的補充：所有酒癮病人都要補充 thiamine（維生素 B1）並在給葡萄糖之前或同時給予，以免誘發韋尼克腦病變；同時矯正低血鎂、低血鉀、低血磷（低血鎂會使癲癇難以控制）。肝硬化病人另須評估凝血功能與再出血風險。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

104-025 | 腸胃肝膽 > 急性腹瀉的診斷評估

下列有關腹瀉的說明何者正確？

A. 大部分腹瀉屬於非感染性腹瀉，感染性腹瀉病原則多為病毒所引起。

B. 老年人腸系膜缺血少於 10%以腹瀉表現，年輕人持續性腹瀉則須考慮性行為感染。

C. 血液生化檢查和全血球計數對於腹瀉診斷常有幫助。

D. Wright stain 用來檢測糞便中的白血球，其陽性反應時約有 8 成能培養出病原菌。

E. 糞便若帶血，通常不需要再做糞便細菌培養。

答案：D — Wright stain 檢測糞便白血球，陽性時約 8 成能培養出病原菌

解析：本題逐句檢視急性腹瀉的流行病學與檢驗策略，重點是「哪些檢查真的有用」。

- （A）錯誤。急性腹瀉絕大多數屬感染性（其中確實以病毒最多，如諾羅、輪狀病毒）；非感染性（藥物、食物不耐、發炎性腸道疾病、內分泌）多以慢性腹瀉表現。前半句敘述顛倒。
- （B）錯誤。老年人急性腸系膜缺血以腹瀉表現的比例遠高於 10%（文獻報告可達三分之一以上），常合併「疼痛與理學檢查不成比例」的關鍵特徵，是老人腹瀉最不可漏掉的致命診斷。後半句（年輕人持續腹瀉須考慮性行為相關感染）雖然正確，但整句仍屬錯誤。
- （C）錯誤。對大多數急性腹瀉病人，血液生化與全血球計數對「診斷」幫助有限；它們的價值在於評估脫水與電解質異常的嚴重度，而非找出病因。不應常規開立。
- （D）正確，故為答案。Wright stain（或 methylene blue）用來偵測糞便白血球，代表侵襲

性、發炎性腹瀉（志賀氏菌、沙門氏菌、曲狀桿菌、侵襲性大腸桿菌、困難梭狀桿菌）；陽性時約有 8 成可培養出致病菌，故是決定是否送糞便培養的實用篩檢。

- （E）錯誤。血便正是送糞便培養最明確的適應症之一，同時應考慮 STEC 毒素檢驗；說「不需再培養」完全相反。

補充：糞便培養的適應症（不必人人都送）

適應症
血便或糞便白血球陽性
高燒（> 38.5℃）、劇烈腹痛、脫水或毒性外觀
免疫低下、AIDS、化療、移植
症狀持續 > 7 天
群聚事件、食品從業人員、近期住院或使用抗生素（驗 C. difficile）
近期旅遊史
分泌型 vs 侵襲型腹瀉
| 分泌型（水瀉） | 侵襲型（發炎性）
病原 | 諾羅、輪狀、腸毒性 E. coli、霍亂 | 志賀、沙門、曲狀桿菌、STEC、阿米巴
糞便白血球 | 陰性 | 陽性
發燒 / 血便 | 少 | 常見
抗生素 | 不需 | 視病原（STEC 禁用）
治療核心是補液：輕中度脫水以口服補液鹽（ORS）即可，其效果不亞於靜脈輸液。
Loperamide 在發燒或血便時禁用（可能誘發毒性巨結腸與延長毒素滯留）；bismuth 與 racecadotril 為較安全的替代。
台灣脈絡：霍亂、傷寒、副傷寒、桿菌性痢疾、阿米巴痢疾、腸道出血性大腸桿菌感染症皆屬第二類法定傳染病，須 24 小時內通報；學校或機構的群聚腹瀉須通報衛生局進行疫調。夏季另須警覺腸炎弧菌（海鮮）與仙人掌桿菌（炒飯）造成的食物中毒。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

104-026 | 環境與職業 > 高海拔疾病風險評估

下列何種方式到玉山北峰（高度 3,850 公尺），當晚住玉山北峰，發生嚴重高海拔疾病（high altitude illness）之風險最高？

A. 由平地坐直升機直接到玉山北峰。

B. 由南投縣東埔溫泉（高度 1,100 公尺），經八通關古道走到觀高（高度 2,800 公尺），第 1 晚住觀高，第 2 天再由觀高走到玉山北峰。

C. 由台北出發，坐夜車到玉山國家公園塔塔加，清晨由塔塔加登山口（高度 2,600 公尺），走到排雲山莊（高度 3,402 公尺），第 3 天再由排雲山莊走到玉山北峰。

D. 由台北出發，坐車第 1 晚住在阿里山青年活動中心（高度 2,000 公尺），清晨由塔塔加登山口，走到排雲山莊，第 3 天再由排雲山莊走到玉山北峰。

E. 由台中出發，坐車第 1 晚住在東埔山莊（高度 2,500 公尺），清晨由塔塔加登山口，走到排雲山莊，第 3 天再由排雲山莊走到玉山北峰。

答案：A — 由平地坐直升機直接到玉山北峰

解析：所有選項的終點高度都是玉山北峰 3,850 公尺，因此風險差異完全取決於上升速率（rate of ascent）與過夜的睡眠高度（sleeping altitude）——這兩者是急性高山症最重要的可控危險因子。

- （A）風險最高，故為答案。由平地（接近海平面）在數十分鐘內直接抵達 3,850 公尺並在該高度過夜，完全沒有任何適應期，是所有選項中上升速率最快、睡眠高度提升幅度最大的方式，急性高山症甚至高海拔肺水腫 / 腦水腫的風險最高。
- （B）風險低。由 1,100 公尺步行至 2,800 公尺過夜，隔日再上 3,850 公尺，每日睡眠高度上升幅度僅約 1,000～1,700 公尺且為徒步漸進，適應最完整。
- （C）風險中等。夜車至塔塔加 2,600 公尺後步行至排雲山莊 3,402 公尺過夜，再上北峰；已有一晚在 3,402 公尺的適應。
- （D）風險較低。第一晚住阿里山 2,000 公尺，再到排雲山莊 3,402 公尺，共有兩段階梯式適應。
- （E）風險較低。第一晚住東埔山莊 2,500 公尺，再到排雲山莊，同樣具備兩段適應，優於 C。

補充：高海拔疾病三型

疾病 | 發生時間 | 關鍵表現 | 處置
AMS（急性高山症） | 上升後 6–12 小時 | 頭痛 + 噁心、疲倦、失眠、頭暈 | 停止上升、休息、止痛、acetazolamide
HACE（腦水腫） | 1–3 天 | 運動失調（ataxia）、意識改變 | 立即下降、氧氣、dexamethasone、加壓袋
HAPE（肺水腫） | 2–4 天 | 運動耐受度驟降、乾咳、粉紅泡沫痰 | 立即下降、氧氣、nifedipine
預防的黃金守則：（1）超過 3,000 公尺後，每日睡眠高度上升不超過 300～500 公尺；（2）每上升 1,000 公尺增加一個適應日；（3）「climb high, sleep low」——白天可爬高，但要下降過夜；（4）避免酒精與鎮靜安眠藥。
藥物預防：Acetazolamide 125 mg 一天兩次，於上升前 24 小時開始服用（碳酸酐酶抑制劑，促進腎臟排除碳酸氫根造成代謝性酸中毒，刺激通氣）；副作用為手腳麻刺感、多尿、汽水變味。磺胺過敏者、孕婦須謹慎。高風險者可用 dexamethasone 預防 AMS / HACE，nifedipine 預防 HAPE。
台灣脈絡：玉山（3,952 m）、雪山、南湖大山與合歡山公路（武嶺 3,275 m，可開車直達）是國內高山症熱點；開車直上武嶺並在高海拔過夜與本題 A 選項的機轉完全相同，是台灣最常見的高山症情境。山屋與登山口多設有高山型急救站與氧氣設備，但最有效的治療永遠是下降高度。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

104-027 | 環境與職業 > 中暑的電解質異常

下列何種電解質異常不會出現在中暑（heat stroke）病人？

A. 高血鈉。
B. 高血鉀。
C. 高血鈣。
D. 低血鈉。
E. 低血鉀。

答案：C — 高血鈣（不會出現，故為答案）

解析：中暑（heat stroke）的電解質異常來自三條路徑：大量出汗造成的水分與電解質流失、橫紋肌溶解，以及補水方式不當。本題要找出唯一不會出現的異常。

- （A）會出現。高血鈉是典型中暑（classic heat stroke，常見於老人、慢性病、無空調環境）的常見表現——汗液是低張的，大量出汗又補水不足時，失水多於失鈉，造成高血鈉性脫水。
- （B）會出現。高血鉀來自橫紋肌溶解（肌肉細胞崩解釋出鉀）與急性腎損傷（排鉀受阻），是中暑致命性心律不整的主因之一。
- （C）不會出現，故為答案。中暑急性期以「低血鈣」為特徵——橫紋肌溶解時，磷酸鹽自壞死肌肉大量釋出並與鈣結合沉積在受損肌肉中，同時 1,25-$(OH)_2$-vitamin D 生成下降，造成低血鈣與高血磷。高血鈣只可能出現在橫紋肌溶解「恢復期」的反彈現象，並非中暑的表現。
- （D）會出現。低血鈉見於勞動型中暑（exertional heat stroke）——運動員或軍人大量流汗後只補充白開水或低張飲料，造成稀釋性低血鈉（運動相關低血鈉症），嚴重時可致腦水腫抽搐。
- （E）會出現。低血鉀常見於熱衰竭與早期中暑：汗液流失鉀，加上熱誘發的呼吸性鹼中毒與醛固酮上升使鉀往細胞內移動並經腎排出。

補充：熱傷害光譜

分級 | 核心體溫 | 中樞神經 | 出汗
熱痙攣 | 正常 | 正常 | 有
熱衰竭 | < 40℃ | 正常（可頭暈虛弱） | 大量出汗
熱中暑 | > 40℃ | 必有意識改變、抽搐、昏迷 | 典型型常無汗，勞動型仍可出汗
兩型中暑比較
| 典型（classic） | 勞動型（exertional）
族群 | 老人、慢性病、精神科用藥 | 年輕人、軍人、勞工、運動員
情境 | 熱浪、無空調 | 高強度運動
併發症 | 較少橫紋肌溶解 | 橫紋肌溶解、AKI、DIC、肝衰竭
降溫是唯一有效的治療：目標在 30 分鐘內把核心體溫降到 39℃ 以下。勞動型中暑首選冰水浸泡（cold water immersion），降溫速率最快；典型中暑或無法浸泡時採蒸發降溫（噴霧 + 強力風扇）加上腋下鼠蹊冰敷。退燒藥（acetaminophen、NSAID）完全無效且可能加重肝腎損傷；dantrolene 對中暑也無效（與惡性高熱不同）。
其他處置重點：大量輸液（但老人須留意心衰竭）、監測 CK 與腎功能、鹼化尿液的角色仍有爭議、追蹤凝血功能防範 DIC；持續發抖會產熱，可用 benzodiazepine 抑制。中暑的多重器官衰竭可在降溫後數小時至數天才浮現，須住院觀察。
台灣脈絡：夏季熱傷害就診人次逐年上升，熱傷害（含中暑）已納入衛福部監測通報；軍中與工地勞工屬高風險族群，職業安全衛生法規要求高氣溫作業須有熱危害預防計畫（補水、休息、遮陽、監測熱指數 WBGT）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

104-028 | 毒物學 > 酸性化學灼傷解毒

下列何種酸性液體灼傷需考慮注射鈣離子溶液來治療？

A. Acetic acid（醋酸）。
B. Chromic acid（鉻酸）。
C. Formic acid（甲酸）。
D. Nitric acid（硝酸）。
E. Oxalic acid（草酸）。

答案：E — Oxalic acid（草酸）

解析：化學灼傷的多數處理原則相同（移除污染衣物、大量清水沖洗 20～30 分鐘、不中和），但少數化學物質具有全身性毒性而需要特定解毒劑。本題問的正是需要注射鈣離子的那一種。

- （A）錯誤。醋酸是弱有機酸，造成一般的凝固性壞死，以大量清水沖洗與局部傷口照護為主，無全身鈣結合作用。
- （B）錯誤。鉻酸灼傷的重點是六價鉻的全身毒性（腎小管壞死、肝損傷、溶血）；處置為徹底沖洗、清創，並考慮 ascorbic acid 局部應用（把六價鉻還原為毒性較低的三價鉻）與 dimercaprol，與鈣無關。
- （C）錯誤。甲酸（蟻酸）除局部灼傷外，可造成溶血、代謝性酸中毒、血紅素尿與急性腎衰竭；處置以沖洗、鹼化尿液、必要時血液透析為主。
- （D）錯誤。硝酸是強氧化性酸，接觸皮膚產生特徵性的黃色痂（xanthoproteic reaction）；吸入其氣體（氮氧化物）可造成延遲性肺水腫。治療為沖洗與支持療法。
- （E）正確，故為答案。草酸（oxalic acid）會與血中鈣離子結合形成不溶性的草酸鈣，造成低血鈣（手足抽搐、QT 延長、心律不整）與低血鎂，同時草酸鈣沉積在腎小管引起急性腎衰竭。因此除沖洗外，必須監測血鈣並靜脈注射鈣鹽（calcium gluconate）。

補充：特殊化學灼傷與對應處置

化學物 | 特殊毒性 | 特定治療
氫氟酸（HF） | 與鈣、鎂結合 → 致命低血鈣、心律不整；小面積即可致死 | Calcium gluconate 凝膠外敷 / 皮下浸潤 / 動脈內或靜脈注射
草酸 | 低血鈣、草酸鈣腎病變 | 靜脈鈣鹽、大量輸液
酚（phenol） | 皮膚吸收 → 中樞抑制、心律不整 | 聚乙二醇（PEG）擦拭後沖洗
鉻酸 | 六價鉻全身毒性 | Ascorbic acid、dimercaprol
元素鈉 / 鉀 / 鋰 | 遇水爆炸燃燒 | 先用礦物油覆蓋，不可沖水
生石灰 | 遇水放熱 | 先刷除粉末再沖水
鹼（NaOH） | 液化性壞死，穿透深 | 長時間沖洗（≥ 1 小時）
酸 vs 鹼灼傷（高頻考點）：酸造成凝固性壞死（coagulation necrosis），形成的痂反而限制了進一步穿透，故深度較淺；鹼造成液化性壞死（liquefaction necrosis），可持續向深部溶解，傷

害更深更嚴重、需要更長時間沖洗。眼部化學灼傷同理，鹼液噴濺是眼科急症，須立即沖洗至 pH 回到 7.0～7.4。

通則與禁忌：（1）不要用中和劑——酸鹼中和會放熱而加重組織傷害；（2）先刷除乾粉再沖水；（3）沖洗液以大量流動清水或生理食鹽水為主；（4）醫護人員自身防護（手套、面罩、通風），避免二次污染。

低血鈣的床邊線索：Chvostek sign（叩擊顏面神經引起面肌抽搐）、Trousseau sign（壓脈帶加壓引起腕痙攣）、心電圖 QT 延長。HF 或草酸灼傷病人應連續心電圖監測並反覆追蹤離子鈣，因為致命的低血鈣可以在皮膚傷口看起來很輕微時就發生。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

104-029 | 毒物學 > 多劑量活性碳適應症

下列何種藥物中毒病人不適合多劑量的活性碳治療（multidose activatedcharcoal）？

A. Theophylline。

B. Carbamazepine。

C. Phenobarbital。

D. Quinine。

E. Acetaminophen。

答案：E — Acetaminophen（不適合，故為答案）

解析：多劑量活性碳（MDAC）的原理是「腸道透析（gut dialysis）」——藉由持續維持腸道內的活性碳濃度梯度，中斷腸肝循環或腸道再循環，把已吸收入血的藥物「拉」回腸腔排出。適用藥物必須具備低分子量、低蛋白結合、低分佈體積、半衰期長、能被活性碳吸附等特性。

- （A）適合。Theophylline 是 MDAC 的經典適應症，可顯著縮短半衰期。
- （B）適合。Carbamazepine 具有明顯的腸肝循環與延遲吸收（易形成藥丸團塊），MDAC 效果良好。
- （C）適合。Phenobarbital 半衰期長、分佈體積小，MDAC 可將半衰期由數十小時縮短一半以上。
- （D）適合。Quinine（奎寧）亦為公認適應症之一。
- （E）不適合，故為答案。Acetaminophen 已有高效且明確的特異性解毒劑 N-acetylcysteine（NAC），MDAC 對其臨床預後並無實證效益；更重要的是，多劑量活性碳會吸附口服的 NAC 而降低其療效。單次活性碳在攝食後 1～2 小時內仍有價值，但不需要多劑量。

補充：MDAC 的公認適應症（記憶口訣）

口訣字母 | 藥物
C | Carbamazepine
D | Dapsone
Q | Quinine
P | Phenobarbital
T | Theophylline
（另有 salicylate、colchicine、amanita 毒蕈等被部分文獻列入）

用法：先給 1 g/kg（成人約 50 g）負荷量，之後每 2～4 小時給 0.25～0.5 g/kg，持續至臨床改善或血中濃度下降。後續劑量的活性碳不應含 sorbitol，以免造成大量腹瀉、脫水與電解質異常。

活性碳的禁忌與陷阱
情境 | 原因
氣道未保護 / 意識不清 | 吸入性肺炎（可致命）
腸阻塞、腸蠕動消失、腸穿孔 | 加重阻塞
腐蝕性物質（強酸強鹼） | 妨礙內視鏡評估、無吸附效果
碳氫化合物 | 增加嘔吐與吸入風險

活性碳吸附不良的物質（口訣「PHAILS」）：Pesticides、Hydrocarbons、Acids/Alkalis、Iron、Lithium、Solvents（含酒精類），另外金屬類（鉛、汞、砷、鉀）也吸附不良。這些中毒須改用其他方式（螯合劑、血液透析、全腸道灌洗）。

其他腸胃道去污方式：全腸道灌洗（whole bowel irrigation）使用聚乙二醇溶液，適用於緩釋劑型、腸溶錠、鐵劑、鋰鹽、體內藏毒者（body packers）；洗胃因併發症多且效益有限，現已極少使用，僅考慮於致命劑量且 60 分鐘內的情形。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

104-030 | 感染疾病 > 常見感染的抗生素選擇

下列抗生素使用，何者較為正確？

A. 33 歲酒癮男性肺炎，給予 ceftriaxone 1g 靜脈注射 1 天 1～2 次。

B. 7 歲男孩急性咽喉炎，給予 tetracyclines 每天每公斤 50mg 口服。

C. 5 歲女童急性腦膜炎，給予 azithromycin 每天每公斤 10mg 靜脈注射。

D. 26 歲男性籃球運動員輕微肺炎，給予 moxifloxacin 400mg 口服 1 天 1 次。

E. 28 歲孕婦泌尿道感染，給予 ciprofloxacin 500 mg 口服 1 天兩次。

答案：A — 33 歲酒癮男性肺炎，給予 ceftriaxone 1 g 靜脈注射 1 天 1～2 次

解析：本題把藥物–年齡禁忌、組織穿透性、抗生素分級管理與孕婦安全四個面向壓縮在五個選項裡。

- （A）正確，故為答案。Ceftriaxone 1～2 g IV 每 12～24 小時一次是社區型肺炎住院病人的標準用藥（通常再合併巨環類或改用呼吸道 fluoroquinolone）。酒癮病人的肺炎須特別涵蓋 Klebsiella pneumoniae、肺炎鏈球菌與吸入性厭氧菌，第三代頭孢菌素是合理選擇。
- （B）錯誤。四環素類禁用於 8 歲以下兒童（造成牙齒永久性染色與琺瑯質發育不全、影響骨骼生長）；且急性鏈球菌咽喉炎的首選是 penicillin 或 amoxicillin，四環素對 A 群鏈球菌抗藥性也高。
- （C）錯誤。Azithromycin 的腦脊髓液穿透性極差，完全不能用來治療細菌性腦膜炎。5 歲兒童細菌性腦膜炎應給 vancomycin + 第三代頭孢菌素（ceftriaxone 或 cefotaxime），並考慮在首劑抗生素前後給予 dexamethasone。
- （D）錯誤。年輕、無共病、輕症的社區型肺炎門診治療首選為 amoxicillin 或巨環類；呼吸道 fluoroquinolone 應保留給有共病、近期使用過抗生素或抗藥風險者，以避免抗藥性。此外 fluoroquinolone 有肌腱炎與肌腱斷裂的黑框警語，用在籃球運動員更不適當。
- （E）錯誤。孕婦應避免 fluoroquinolone（動物實驗顯示軟骨毒性）。孕期無併發症泌尿道感染建議使用 cephalexin、amoxicillin-clavulanate、nitrofurantoin（避開足月前後）或 fosfomycin；孕婦的無症狀菌尿也必須治療，以免進展為腎盂腎炎與早產。

補充：特殊族群的抗生素禁忌

族群 | 應避免 | 原因
< 8 歲兒童 | 四環素類 | 牙齒染色、骨骼發育
兒童（一般） | Fluoroquinolone | 軟骨毒性（特殊情況才用）
新生兒 | Ceftriaxone | 與膽紅素競爭 → 核黃疸；與含鈣輸液沉澱
孕婦 | FQ、四環素、TMP-SMX（第一與第三孕期） | 畸胎、核黃疸
G6PD 缺乏 | TMP-SMX、nitrofurantoin、dapsone | 溶血

組織穿透性重點：能有效進入腦脊髓液的抗生素有 penicillin G、ampicillin、第三 / 四代頭孢菌素、meropenem、vancomycin（需高劑量）、rifampin、metronidazole、linezolid；巨環類、第一代頭孢菌素、aminoglycoside、clindamycin 穿透性差，不可用於腦膜炎。

酒癮者肺炎的特殊病原：Klebsiella pneumoniae（currant jelly 痰、上肺葉空洞）、厭氧菌吸入性肺炎（口腔衛生差、意識改變）、肺炎鏈球菌與結核。台灣的 Klebsiella 肝膿瘍亦好發於糖尿病與酒癮族群，須留意合併眼內炎的侵襲性症候群。

台灣抗生素管理：健保對第三代以上頭孢菌素、carbapenem、vancomycin、respiratory fluoroquinolone 有給付規範與抗生素管理計畫（ASP）要求；急診開立時應記錄臨床理由並盡早降階（de-escalation）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

104-031 | 內分泌代謝 > 低血鈉的矯正速度

下列關於低血鈉（hyponatremia），何者敘述錯誤？

A. 低血鈉對於患者的肌肉張力和功能不會有特別表現或影響。

B. 在沒有出現抽搐（seizure）併發症的病人，血鈉矯正上升的速度不應超過每小時 0.5～1 mEq/L。

C. 若患者已有癲癇發作，血鈉矯正上升的速度可增加至每小時 1～2mEq/L。

D. 治療慢性低血鈉患者，若上升速度大於每小時 0.5 mEq/L，容易發生 central putamen myelinolysis 而有神經功能障礙。

E. 通常在 Na 小於 120 mEq/L 時易開始出現臨床症狀，而低於 113mEq/L 容易發生癲癇。

答案：D — 上升速度大於每小時 0.5 mEq/L 會發生 central putamen myelinolysis（錯誤，故為答案）

解析：低血鈉是急診最常見的電解質異常，處置的核心矛盾是：矯正太慢會腦水腫、矯正太快會滲透性去髓鞘。

- （A）（依官方答案視為正確）。低血鈉的臨床表現以中樞神經為主（頭痛、噁心、意識改變、抽搐），本選項強調的是「肌肉張力與功能不是其主要表現」。
- （B）正確。無抽搐等急性重症表現的病人，血鈉矯正速率不應超過每小時 0.5～1 mEq/L，且 24 小時總矯正量不宜超過 8～10 mEq/L。
- （C）正確。已有癲癇或嚴重意識改變（急性症狀性低血鈉）時，可用 3% 高張食鹽水較快速提升血鈉（每小時 1～2 mEq/L），但目標只是在數小時內提高 4～6 mEq/L 以緩解腦水腫，並非把血鈉一次拉回正常。
- （D）錯誤，故為答案。正確名稱是 central pontine myelinolysis（橋腦中央髓鞘溶解），屬於滲透性去髓鞘症候群（osmotic demyelination syndrome, ODS）；病灶主要在橋腦（pons），橋腦外病灶才可能包含基底核，沒有「central putamen myelinolysis」這個名詞。
- （E）正確。臨床上多在 Na < 120 mEq/L 開始出現明顯症狀，< 110～113 mEq/L 時癲癇與昏迷風險大增；但症狀嚴重度與下降速度的關係比絕對數值更重要。

臨床註記：選項 A 在嚴格醫學上可受質疑（低血鈉確可造成肌肉痙攣與無力），但 D 的名詞錯誤最為明確且無爭議，作答仍依官方答案。

補充：低血鈉的診斷流程（三步驟）

步驟 | 判讀
1. 血漿滲透壓 | 正常 → 假性低鈉（高血脂、高蛋白）；升高 → 高血糖 / mannitol
2. 體液容積狀態 | 低容積 / 等容積 / 高容積
3. 尿鈉、尿滲透壓 | 尿鈉 < 20 = 腎外流失；> 40 = SIADH 或利尿劑

依容積分類的病因
容積 | 病因
低容積 | 嘔吐腹瀉、利尿劑、腎上腺功能不全、第三空間流失
等容積 | SIADH（肺癌、肺炎、中樞病灶、藥物）、甲狀腺低下、原發性多渴、運動相關低鈉
高容積 | 心衰竭、肝硬化、腎病症候群、腎衰竭

高血糖的校正：血糖每上升 100 mg/dL，血鈉約下降 1.6～2.4 mEq/L；DKA 病人的「低血鈉」多為假性，糾正血糖後即回升。

滲透性去髓鞘症候群（ODS）：症狀在矯正後 2～6 天才出現——構音困難、吞嚥困難、四肢輕癱、意識改變，嚴重者為閉鎖症候群（locked-in syndrome），多為不可逆。高風險族群：慢性低血鈉、酒癮、營養不良、低血鉀、肝病、燒傷。若不慎矯正過快，可用 desmopressin 加上 5% 葡萄糖水「回降」血鈉作為補救。

急診實務：症狀性低血鈉可給 3% NaCl 100 mL 於 10 分鐘內輸注，必要時重複至 3 次，目標是血鈉上升 4～6 mEq/L 或抽搐停止；同時每 2 小時追蹤血鈉，避免超過每日上限。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

104-032 | 眼耳鼻喉口腔 > 兒童急性中耳炎

下列關於急性中耳炎的敘述，何者錯誤？

A. 常見的致病菌為 Streptococcus pneumoniae、Haemophilus influenzae（nontypeable）及 Moraxella catarrhalis。

B. 診斷標準為身體檢查看到耳膜發紅（erythema）。

C. 對於兩歲以上急性中耳炎患童，若未合併嚴重症狀，可考慮觀察 48 小時後再決定是否

給予抗生素治療。

D. 抗生素治療包括 amoxicillin 或是 amoxicillin-clavulanate 等。

E. 大約有一半的患者在治療完畢後仍可能有中耳積水（OME）。

答案：B — 診斷標準為身體檢查看到耳膜發紅（錯誤，故為答案）

解析：急性中耳炎（AOM）是兒科最常見的抗生素處方原因，本題考的是診斷要件與「不一定要立刻給抗生素」的觀察策略。

- （A）正確。三大致病菌為 Streptococcus pneumoniae、無法分型的 Haemophilus influenzae（nontypeable）與 *Moraxella catarrhalis。自從肺炎鏈球菌結合型疫苗普及後，無法分型嗜血桿菌的相對比例上升*。
- （B）錯誤，故為答案。單看耳膜發紅絕不足以診斷 AOM——哭鬧、發燒或擤鼻都會使耳膜充血。AAP 的診斷要件是：（1）中度至重度的耳膜膨出（bulging），或新出現的耳漏；或（2）輕度膨出合併 48 小時內的耳痛或明顯紅斑，而且必須有中耳積液的證據（膨出、氣液平面、耳鏡吹氣或鼓室圖顯示活動度下降）。耳膜膨出才是最具鑑別力的徵象。
- （C）正確。「觀察等待（watchful waiting）」策略：≥ 2 歲、單側、無嚴重症狀（無高燒 ≥ 39℃、無劇烈耳痛）者可先給止痛藥並觀察 48～72 小時，未改善再開抗生素。6 個月以下一律給藥；6 個月～2 歲雙側或有耳漏者亦應給藥。
- （D）正確。首選為高劑量 amoxicillin（80～90 mg/kg/day）；若近 30 天內用過 amoxicillin、合併結膜炎（暗示嗜血桿菌）、或治療失敗，改用 amoxicillin-clavulanate。
- （E）正確。急性中耳炎痊癒後，中耳積液（OME）可持續數週至數月——治療後 1 個月約有 50%、3 個月約 10～25% 仍有積液，這屬正常病程，不代表治療失敗，也不需再給抗生素。

補充：AOM 抗生素決策

年齡 | 雙側 | 嚴重症狀 | 處置

< 6 個月 | — | — | 一律抗生素

6 個月–2 歲 | 雙側或有耳漏 | — | 抗生素

6 個月–2 歲 | 單側、輕症 | 無 | 可觀察 48–72 h

≥ 2 歲 | 單側、輕症 | 無 | 可觀察

任何年齡 | — | T ≥ 39℃、劇痛、耳漏 | 抗生素

AOM vs OME（考點）

| 急性中耳炎（AOM） | 中耳積液（OME）

症狀 | 耳痛、發燒、躁動 | 無急性症狀，可能聽力下降

耳膜 | 膨出、紅、混濁 | 內凹或正常色澤、可見氣泡

抗生素 | 依上表 | 不需要

併發症警訊：乳突炎（耳後紅腫壓痛、耳廓被推向前外側）、顏面神經麻痺、迷路炎、腦膜炎、硬腦膜外膿瘍、側竇血栓。出現這些徵象須立即影像檢查、靜脈抗生素並會診耳鼻喉科。

止痛不可忽略：無論是否給抗生素，acetaminophen 或 ibuprofen 都應常規給予——耳痛才是孩子與家長最在意的問題，也是門診回診的主因。局部麻醉滴劑僅在耳膜完整時可考慮。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

104-033 | 眼耳鼻喉口腔 > 鼻出血的急診處置

下列關於鼻腔出血（Epistaxis）的敘述，何者錯誤？

A. 最常見的出血部位為鼻中膈前下側 Kiesselbach's plexus（或稱 Little's area）。

B. 兒童的鼻腔出血亦好發於 Kiesselbach's plexus（或稱 Little's area）。

C. 高血壓是造成 epistaxis 的重要原因，鼻腔出血病人同時量測到有偏高的血壓值時，第一時間應儘速降低血壓。

D. 可用的治療包括 oxymetazoline spray 以及止血棉（pledgets）。

E. 硝酸銀化學燒灼法（silver nitrate chemically cauterizes）不建議同時用於雙側鼻腔前側出血。

答案：C — 鼻出血合併高血壓時第一時間應儘速降血壓（錯誤，故為答案）

解析：鼻出血是急診常見主訴，本題的關鍵是釐清高血壓與鼻出血之間的因果關係，以及止血的實務步驟。

- （A）正確。約 90% 的鼻出血屬前鼻出血，源自鼻中膈前下方的 Kiesselbach 叢（Little's area），由蝶腭動脈、前篩動脈、上唇動脈與大腭動脈分支吻合而成。
- （B）正確。兒童的鼻出血同樣好發於 Kiesselbach 叢，且多與挖鼻、乾燥、過敏性鼻炎有關，幾乎都是前鼻出血。
- （C）錯誤，故為答案。鼻出血時量到的高血壓多半是疼痛、焦慮與失血反應造成的「續發性」升高，而非鼻出血的原因；第一時間應該是止血（直接壓迫、局部血管收縮劑），止血並安撫後血壓多會自行下降。貿然快速降血壓可能造成腦與心肌灌流不足，尤其在老年人與已有失血者。若止血後血壓仍持續極高，才考慮緩和降壓。
- （D）正確。標準的第一線處置為擤出血塊後，塞入沾有 oxymetazoline（或 phenylephrine、腎上腺素）與局部麻醉劑的棉條（pledgets），再以手指持續捏壓鼻翼（軟骨部）至少 10～15 分鐘、身體前傾。
- （E）正確。硝酸銀燒灼不建議同時施行於雙側鼻中膈同一位置，因為兩側同時破壞黏膜血流會造成鼻中膈穿孔。應先處理出血側，另一側擇期再處理。

補充：前鼻 vs 後鼻出血

| 前鼻出血 | 後鼻出血

比例 | 約 90% | 約 10%

來源 | Kiesselbach 叢（Woodruff 叢）

族群 | 兒童、年輕人 | 老年人、高血壓、抗凝血劑

表現 | 單側前流 | 雙側、大量流向咽喉、吐血或黑便

處置 | 壓迫、燒灼、前鼻填塞 | 後鼻填塞 / 氣球導管、住院監測、耳鼻喉科

止血步驟階梯：（1）清除血塊、局部血管收縮劑 + 壓迫 15 分鐘 →（2）硝酸銀化學燒灼（僅適用於看得見的出血點且已止血時）→（3）前鼻填塞（Merocel、鼻氣球、凡士林紗條）→（4）後鼻填塞 →（5）血管栓塞或手術紮蝶腭動脈。

後鼻填塞的危險：可誘發鼻迷走反射造成心搏過緩與低血壓，並有低血氧與呼吸暫停風險，因此放置後鼻填塞的病人一律住院並監測血氧。填塞留置期間是否需預防性抗生素（防中毒性休克症候群）各家做法不一，但留置超過 48～72 小時者多會給予。

須追查的全身原因：抗凝血 / 抗血小板藥物、肝硬化、血小板低下、血友病與 von Willebrand 病、遺傳性出血性微血管擴張症（HHT）、白血病。反覆單側鼻出血合併鼻塞的青少年男性，須警覺青少年鼻咽血管纖維瘤；中老年單側鼻出血合併頸部腫塊在台灣須排除鼻咽癌。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

104-034 | 骨骼肌肉風濕 > 下背痛的危險病因

下背痛是常見的急診主訴，關於常見的下背痛病因，以下敘述何者正確？

A. 神經性跛行（neurogenic claudication）可因休息而緩解，但因脊柱向前彎曲而加劇。

B. 馬尾症候群（cauda equina syndrome）最常見的症狀是肛門括約肌的張力減少，而非尿滯留。

C. 當懷疑硬膜外壓迫症候群（epidural compression syndrome）是因為腫瘤造成時，需在核磁共振確診前，先給予類固醇治療。

D. 診斷硬脊膜外膿瘍（spinal epidural abscess），需同時表現出嚴重背痛，發燒及神經學缺陷等 3 種症狀。

E. 脊椎骨髓炎的 X 光表現，常見骨頭的增生及椎間盤狹窄。

答案：C — 懷疑腫瘤造成硬膜外壓迫時，應在 MRI 確診前先給類固醇

解析：下背痛的急診任務是從大量良性個案中撈出少數的紅旗病灶。本題逐一檢視四種危險病因的典型描述。

- （A）錯誤。神經性跛行的方向寫反了。脊椎狹窄造成的神經性跛行因脊柱「前彎」而緩解（前彎使椎管容積變大，即所謂 shopping cart sign），因站立、行走與後仰而加劇；休息時若仍維持站姿並不會緩解，需坐下或前彎。相對地，血管性跛行則單純與運動量相關，站著休息即可緩解。
- （B）錯誤。馬尾症候群最敏感的表現是「尿滯留（urinary retention）」（敏感度約 90%），其次為溢流性尿失禁；肛門括約肌張力減少的敏感度僅約 60～80%，並非最常見。其他表現為鞍區感覺喪失、雙側坐骨神經痛、下肢無力。
- （C）正確，故為答案。懷疑惡性腫瘤造成的硬膜外脊髓壓迫時，應在影像確診前就先給予類固醇（如 dexamethasone 10 mg IV），因為神經功能一旦喪失多不可逆，每延遲一小時都在犧牲功能預後；治療不應等待 MRI。
- （D）錯誤。硬脊膜外膿瘍的典型三聯徵（背痛、發燒、神經學缺損）只有約 10～15% 的病人三者齊備，若堅持三項都要具備才診斷，將漏掉絕大多數病人。背痛合併發燒或危險因子（靜脈注射毒品、糖尿病、洗腎、近期脊椎手術或注射）就該檢查 ESR/CRP 並安排 MRI。
- （E）錯誤。脊椎骨髓炎的 X 光在發病 2～8 週內常正常，之後出現的是椎體終板破壞、椎間盤高度變窄與椎體塌陷；骨質增生（osteophyte）是退化性關節病變的表現，並非感染。

補充：下背痛的紅旗（red flags）

紅旗 | 指向

尿滯留、鞍區麻木、雙側腿無力 | 馬尾症候群 → 緊急 MRI + 神經外科

發燒、靜脈毒癮、洗腎、近期脊椎處置 | 硬脊膜外膿瘍 / 脊椎骨髓炎

癌症病史、體重減輕、夜間痛、> 50 歲 | 轉移性硬膜外壓迫

重大外傷、骨鬆、長期類固醇 | 壓迫性骨折

搏動性腹部腫塊、撕裂痛、休克 | 腹主動脈瘤破裂

進行性神經缺損 | 需影像

馬尾症候群的時效：症狀出現後 24～48 小時內減壓預後最佳；已完全尿滯留者（cauda equina syndrome with retention, CESR）預後明顯較差。急診務必記錄肛門張力、鞍區感覺與殘尿量（bladder scan / 導尿）——殘尿量 > 100～200 mL 是重要客觀證據。

惡性硬膜外壓迫：最常見的原發癌為肺癌、乳癌、攝護腺癌，好發於胸椎。處置順序為 類固醇 → 全脊椎 MRI → 放射腫瘤科 / 神經外科會診。「能不能走路」是預測治療後行走能力最重要的因子。

急診影像原則：單純的機械性下背痛不需常規影像；有紅旗才做。懷疑感染或腫瘤時 MRI（含顯影）為首選，遠優於 X 光與 CT。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

104-035 | 腎臟泌尿 > 急性腎損傷的分類

引起急性腎衰竭的各項內源性因素（intrinsic renal failure）之中，下列何者錯誤？

A. Acute interstitial nephritis。

B. Hemorrhagic shock。

C. Ischemic acute tubular necrosis（ATN）。

D. Rapid progressive glomerulonephritis。

E. Rhabdomyolysis。

答案：B — Hemorrhagic shock（錯誤，故為答案）

解析：急性腎損傷（AKI）依解剖位置分為腎前性（prerenal）、腎因性 / 內源性（intrinsic）與腎後性（postrenal），本題要挑出不屬於內源性的選項。

- （A）屬內源性。急性間質性腎炎（AIN）是腎小管間質受免疫性傷害，典型由藥物（β-lactam、NSAID、PPI、sulfonamide）引起，可伴發燒、皮疹、嗜伊紅性白血球增多與尿液嗜伊紅性白血球。
- （B）錯誤，故為答案。出血性休克造成的是「腎前性」AKI——腎實質本身完好，只是腎灌流不足。其特徵是尿鈉 < 20 mEq/L、FENa < 1%、BUN/Cr 比 > 20、尿滲透壓 > 500 mOsm/kg，且只要迅速恢復血容量即可逆轉。但若休克持續過久，會進一步演變為缺血性急性腎小管壞死（即選項 C），屆時才變成內源性。
- （C）屬內源性。缺血性急性腎小管壞死（ATN）是內源性 AKI 最常見的型態，尿液可見泥棕色顆粒圓柱（muddy brown casts），FENa > 2%、尿滲透壓 < 350。
- （D）屬內源性。急進性腎絲球腎炎（RPGN）侵犯腎絲球，尿液可見紅血球圓柱與變形紅血球、蛋白尿，須緊急免疫抑制治療。
- （E）屬內源性。橫紋肌溶解釋出的肌紅蛋白造成腎小管阻塞與直接毒性，特徵是尿液試紙潛血陽性但顯微鏡下無紅血球、CK 顯著升高。

補充：AKI 三大分類與代表病因

分類 | 機轉 | 代表病因

腎前性（最常見，約 60%） | 灌流不足 | 出血、脫水、心衰竭、肝腎症候群、NSAID / ACEI 影響腎絲球血流

腎因性（內源性） | 腎實質受損 | ATN（缺血、顯影劑、腎毒素）、AIN、腎絲球腎炎、血管炎、橫紋肌溶解

腎後性 | 阻塞 | 攝護腺肥大、雙側結石、腫瘤壓迫、神經性膀胱

腎前性 vs ATN 的實驗室鑑別（高頻考點）

指標 | 腎前性 | ATN

FENa | < 1% | > 2%

尿鈉 | < 20 mEq/L | > 40 mEq/L

尿滲透壓 | > 500 | < 350

BUN/Cr | > 20 | 10–15

尿沉渣 | 正常或透明圓柱 | 泥棕色顆粒圓柱

（註：已使用利尿劑者 FENa 失效，改用 FEUrea < 35% 支持腎前性。）

急診三步驟：（1）先排除腎後性——床邊超音波看有無水腎、量殘尿並導尿；（2）評估容積狀態並補液；（3）停掉腎毒性藥物（NSAID、ACEI/ARB、顯影劑、aminoglycoside、vancomycin）。

緊急透析適應症（口訣 AEIOU）：Acidosis（頑固性代謝性酸中毒）、Electrolytes（頑固性高血鉀）、Intoxication（水楊酸、鋰、甲醇、乙二醇）、Overload（利尿劑無效的肺水腫）、Uremia（心包膜炎、腦病變、出血傾向）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

104-036 | 復甦與重症 > 孕婦心肺復甦術

孕婦猝死需施行心肺復甦術時，下列敘述何者正確？

A. 使用面罩通氣時，若阻力大以致潮氣容積不足，可增加通氣速度來彌補。

B. 施行快速順序性插管時（rapid sequence intubation），使用肌肉鬆弛劑應避免 succinylcholine。

C. 胎兒 28 週以下不需考慮緊急剖腹產。

D. 壓胸時應優先選擇腹股溝置入中央靜脈導管。

E. Amiodarone 對胎兒會產生嚴重不良影響，應避免使用於孕婦。

答案：E — Amiodarone 對胎兒會產生嚴重不良影響，應避免使用於孕婦

解析：孕婦心跳停止的復甦與一般成人大體相同，但有數個關鍵修正。本題逐項檢視這些修正是否被正確描述。

- （A）錯誤。面罩通氣阻力大時增加「速度」只會造成胃脹氣、吸入與胸內壓上升，反而減少靜脈回流。孕婦因橫膈上抬、乳房肥大、黏膜水腫本就困難，正確做法是調整頭頸姿勢、雙人面罩通氣、置入口咽通氣道，並盡早以聲門上呼吸道或氣管內管確保通氣。
- （B）錯誤。Succinylcholine 是孕婦快速順序插管的標準肌肉鬆弛劑，它高度離子化、不易通過胎盤，且孕婦血中 pseudocholinesterase 雖下降但臨床影響有限。沒有理由避免。
- （C）錯誤。決定是否執行瀕死剖腹產的依據是子宮大小（子宮底高於肚臍，約 ≥ 20 週）而非胎兒能否存活；即使胎兒未達存活週數，取出子宮內容物以解除下腔靜脈壓迫仍可提高「母親」的復甦成功率。
- （D）錯誤。孕婦復甦的血管通路應建立在橫膈以上（上肢或頸部）——因為懷孕子宮壓迫下腔靜脈，經股靜脈或腹股溝給的藥物可能無法有效回流至心臟。
- （E）正確，故為答案。Amiodarone 屬 FDA 妊娠 D 級，含大量碘，可造成胎兒甲狀腺功能低下、甲狀腺腫、生長遲滯與神經發育異常，孕期應避免常規使用。

臨床註記：在真正的心跳停止情境下，ACLS 明確指出不應因懷孕而扣留任何必要的急救藥物或電擊；本選項的敘述適用於孕婦「非停止狀態」的心律不整用藥選擇，作答仍依官方答案選 E。

補充：孕婦 CPR 的關鍵修正

項目 | 修正

子宮移位 | 持續徒手向左上推移子宮（LUD），取代以往的傾斜背板

壓胸位置 | 與一般成人相同（胸骨中下段），深度、速率不變

電擊 | 能量不變，可正常去顫；移除胎兒監測器

呼吸道 | 視為困難氣道與飽胃，早期插管、小一號管徑

血管通路 | 橫膈以上（上肢 / 頸部）

瀕死剖腹產 | CPR 4 分鐘未 ROSC → 開始；目標 5 分鐘內娩出

孕婦心跳停止的可逆病因（口訣 BEAU-CHOPS）：Bleeding / DIC、Embolism（肺栓塞、羊水栓塞）、Anesthetic complications、Uterine atony、Cardiac disease（心肌病變、心肌梗塞、主動脈剝離）、Hypertension / 子癇前症與子癇、Other（一般 H's & T's）、Placenta abruptio / previa、Sepsis。

子癇的處置：硫酸鎂 4～6 g IV 於 15～20 分鐘輸注，續以 1～2 g/hr，是預防與終止子癇抽搐的首選（優於 BZD 與 phenytoin）。鎂中毒的徵象依序為深部肌腱反射消失 → 呼吸抑制 → 心跳停止，解毒劑為 calcium gluconate 1 g IV。

瀕死剖腹產的實務：在原地執行，不要移到手術室；只需手術刀，由恥骨聯合至肚臍的垂直正中切口進入，持續 CPR 不中斷。此舉的第一目的是救母親，胎兒存活是附帶效益。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

104-037 | 兒科急症 > 兒童虐待的傷勢辨識

幼童因外傷而至急診求診，試問下列何者受傷部位較符合意外受傷、兒虐的可能性最低？

A. 照顧者代訴 1 歲半的幼童自己玩弄生殖器造成裂傷。

B. 照顧者代訴 1 歲半的幼童跑步跌倒，檢查發現鎖骨骨折。

C. 照顧者代訴 2 歲的孩童跑步跌倒，檢查發現下巴裂傷。

D. 照顧者代訴 10 個月大的幼兒因學步摔倒，檢查發現大腿骨折。

E. 照顧者代訴 10 個月大幼童從床上摔落，檢查發現多處肋骨骨折。

答案：C — 2 歲孩童跑步跌倒造成下巴裂傷（兒虐可能性最低）

解析：判斷兒虐的核心原則是：受傷機轉是否與孩子的「發展階段」相符，以及傷勢部位與型態是否為意外常見。還不會走的孩子不該有瘀青與骨折（"those who don't cruise rarely bruise"）。

- （A）高度可疑。生殖器裂傷在幼童幾乎不可能因自行玩弄造成，是性虐待的高度警訊，必須通報並由專責團隊完整評估。
- （B）可疑。1 歲半幼童跑步跌倒造成鎖骨骨折雖非不可能，但單純平地跌倒通常以擦挫傷為主；鎖骨骨折在此年齡多需要較大的直接外力或伸手撐地的墜落，故合理性偏低，需進一步詢問細節與檢視全身。
- （C）最符合意外，故為答案。2 歲孩童已能自主奔跑，跌倒時最常撞到的正是額頭、下巴、鼻子等「骨性突起」部位。下巴（頦部）裂傷是學步至學齡前兒童最典型的意外傷，機轉與傷勢高度吻合，兒虐可能性最低。
- （D）高度可疑。10 個月大的嬰兒尚未穩定行走，「學步摔倒」不足以造成股骨骨折；會走路之前的長骨骨折是兒虐的高危險指標。
- （E）高度可疑。肋骨骨折（尤其後側、多處、不同癒合期）是兒虐特異性最高的骨折之一——嬰兒肋骨柔軟，單純從床上摔落幾乎不可能造成多處肋骨骨折，典型機轉是成人雙手用力擠壓胸廓（搖晃 / 擠壓）。

補充：兒虐的高特異性骨折

特異性 | 骨折型態

高 | 典型幹骺端病灶（CML / bucket-handle、corner fracture）、後側肋骨骨折、肩胛骨、棘突、胸骨骨折

中 | 多處骨折、不同癒合期的骨折、椎體骨折、指骨骨折、複雜顱骨骨折

低 | 鎖骨骨折、長骨骨幹骨折、線狀顱骨骨折

瘀青的紅旗（TEN-4-FACES）：Torso（軀幹）、Ear（耳）、Neck（頸）任何瘀青出現在 4 歲以下，或任何瘀青出現在 4 個月以下嬰兒，即為高度可疑。傷痕呈現物體形狀（皮帶、電線、菸燙圓形）、雙側對稱、位於非骨性突起處也都是警訊。

病史的紅旗：（1）說法與傷勢不符或與發展階段不符；（2）每次描述都不一樣；（3）延遲就醫且無合理解釋；（4）把責任推給手足或寵物；（5）反覆急診就診紀錄。

檢查與通報（台灣脈絡）：2 歲以下疑似兒虐者應做全身骨骼系列 X 光（skeletal survey），2 週後可重複以偵測癒合中的骨折；1 歲以下或有神經症狀者加做腦部影像與眼底檢查（視網膜出血），並檢驗凝血功能排除出血疾病。依《兒童及少年福利與權益保障法》，醫事人員為責任通報人員，知悉後應於 24 小時內通報主管機關，未通報者可處罰鍰；通報是法定義務，不需要先確定診斷。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

104-038 | 藥理與疼痛 > 兒童程序性鎮靜

在急診室為 5 歲幼兒進行額頭撕裂傷縫合手術時，小孩情緒激動無法配合，經適當安撫仍無法進行，下列敘述何者錯誤：

A. 可使用 chloral hydrate，但藥效產生慢，且作用時間長，並不是理想的急診侵襲治療鎮靜藥劑。

B. 可使用 ketamine 肌肉注射，產生合併鎮靜與止痛的效果。

C. 可給予 midazolam 因為安全、有效且作用時間短。

D. ketamine 可合併 midazolam 使用，以減少幻覺的產生。

E. ketamine 亦可使用於 3 個月的嬰兒，但要注意唾液過多，防止呼吸道阻塞。

答案：B — 可使用 ketamine 肌肉注射，產生合併鎮靜與止痛的效果（官方列為錯誤）

解析：5 歲兒童額頭撕裂傷縫合，安撫無效，需要程序性鎮靜與止痛（PSA）。本題逐一檢視常用藥物的特性。

- （A）敘述正確。Chloral hydrate 起效慢（30～60 分鐘）、作用時間長（可達數小時）、成功率不穩定且無止痛效果，過去多用於影像檢查的鎮靜，確實不是理想的急診侵襲性處置用藥，現多已被淘汰。
- （B）官方列為錯誤，故為答案。Ketamine 肌肉注射（4～5 mg/kg IM）確實能同時提供分離性鎮靜與止痛。本題可能的命題意圖在於強調 ketamine 屬於「分離性麻醉（dissociative anesthesia）」而非單純鎮靜，且單純的表淺裂傷縫合以局部麻醉加輕度鎮靜即可，不需動用 IM ketamine；IM 途徑無法滴定、恢復時間長，並非首選（IV 途徑較佳）。
- （C）敘述正確。Midazolam 起效快、作用時間短、可經靜脈、肌肉、口服或鼻黏膜給藥，在兒童具備良好的抗焦慮與順行性失憶效果；但須注意它沒有止痛作用，須併用局部麻醉。
- （D）敘述正確。Ketamine 併用 midazolam 可減少甦醒期反應（emergence reaction / 幻覺）；不過近年研究顯示在兒童此類反應本就少見，常規預防性併用並非必要。
- （E）敘述可議。多數教科書列出 ketamine 的禁忌為「小於 3 個月的嬰兒」（喉痙攣與呼吸道併發症風險高），本選項寫「3 個月的嬰兒亦可使用」正好落在界線上；唾液分泌增多確為 ketamine 的已知副作用。

臨床註記：嚴格檢視下，選項 B 在藥理學上其實成立，反而 E 較接近錯誤敘述。本題官方答案為 B，作答仍依官方答案，但應理解各藥的真實特性。

補充：兒童程序性鎮靜常用藥物

藥物 | 劑量 | 鎮靜 | 止痛 | 主要風險

Ketamine | 1–2 mg/kg IV / 4–5 mg/kg IM | ✔ | ✔ | 唾液增多、喉痙攣、嘔吐、甦醒反應

Midazolam | 0.05–0.1 mg/kg IV / 0.2–0.5 mg/kg 鼻 / 口 | ✔ | ✗ | 呼吸抑制（與鴉片併用時倍增）

Propofol | 1 mg/kg IV 後追加 | ✔ | ✗ | 呼吸抑制、低血壓，需具氣道能力

Fentanyl | 1 μg/kg IV | 弱 | ✔ | 呼吸抑制、快推致胸壁僵直

N_2O | 50% 吸入 | ✔ | 弱 | 需通風設備；腸阻塞 / 氣胸禁用

Chloral hydrate | 25–100 mg/kg PO | ✔（慢） | ✗ | 起效慢、作用長，已少用

Ketamine 的優勢與注意事項：維持呼吸驅動與氣道保護反射、支氣管擴張、血行動力學穩定（升血壓與心跳），是低血壓或氣喘病童的良好選擇。相對禁忌包括< 3 個月嬰兒、已知精神病、明顯的呼吸道感染或活動性氣喘急性發作；顱內壓上升不再視為絕對禁忌。可預先給 atropine 減少唾液（現已非常規）。

安全執行 PSA 的要件：（1）禁食狀態評估但不應延誤緊急處置；（2）全程監測 SpO_2、心電圖、血壓與呼氣末二氧化碳；（3）備妥氧氣、抽吸、氣道用具與拮抗劑（naloxone、flumazenil）；（4）由一位不執行處置的人員專責監測；（5）恢復至基準意識、能自行維持氣道並可口服液體後才離院。

局部麻醉優先：兒童表淺裂傷可先用 LET 凝膠（lidocaine-epinephrine-tetracaine）局部塗敷 20～30 分鐘，常可完全免除全身鎮靜；顏面部小傷口亦可考慮組織黏著劑取代縫合。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

104-039 | 處置技術與影像 > 肺部超音波診斷氣胸

在評估氣胸時，下列那一個超音波徵象（sign）有最高的特異性（specificity），可用來確診氣胸？

A. Comet-tail artifacts。

B. Lung point sign。

C. Lung pulse sign。

D. Seashore sign。

E. Stratosphere sign。

答案：B — Lung point sign

解析：急診肺部超音波診斷氣胸的邏輯分兩層：先用「有沒有肺滑動」排除，再用「lung point」確診。

- （A）錯誤。Comet-tail artifacts（含 B-line）是臟層與壁層肋膜互相接觸才會產生的殘響假影；它的「存在」可以排除該處氣胸，但它本身是正常肺（或間質症候群）的表現，不是氣胸的徵象。
- （B）正確，故為答案。Lung point 是在同一個超音波畫面上，看到「有肺滑動的正常肺」與「無肺滑動的氣胸區」交替出現的分界點——這正是氣胸邊緣、肺葉隨呼吸週期進出探頭視野的位置。它的特異度接近 100%（可確診），但敏感度僅約 66%，因為大量或完全塌陷的氣胸找不到 lung point（整片肺都不接觸胸壁）。
- （C）錯誤。Lung pulse 是隨心跳傳導而見到的肋膜微動，代表兩層肋膜仍相貼，因此可以排除氣胸；它常見於單側支氣管插管或肺葉塌陷（無通氣但無氣胸）。
- （D）錯誤。Seashore sign（海岸沙灘徵象）是 M-mode 下的正常表現——上方為靜止的胸壁（平行線 / 海浪），下方為顆粒狀的滑動肺（沙灘），代表沒有氣胸。
- （E）錯誤。Stratosphere sign（平流層徵象，又稱 barcode sign）是 M-mode 下失去肺滑動時的表現，全畫面都是水平線。它支持氣胸但不具特異性——肺沾黏、呼吸暫停、ARDS、單側插管、大葉塌陷、肋膜疾病都會使肺滑動消失。

補充：氣胸的超音波徵象整理

徵象 | 意義 | 診斷價值

Lung sliding（有） | 兩層肋膜相貼 | 可排除該處氣胸

B-line / comet tail（有） | 肋膜接觸 | 可排除氣胸

Lung pulse（有） | 肋膜相貼 | 可排除氣胸

Lung sliding 消失 + stratosphere sign | 肋膜分離或肺不動 | 敏感但不特異

Lung point | 氣胸邊緣 | 特異度 ≈ 100%，可確診

操作要點：病人平躺時空氣聚集在前胸最高處，因此以高頻線陣探頭置於鎖骨中線第 3～4 肋間開始掃描，再向側胸移動尋找 lung point。掃描愈多肋間，敏感度愈高。

與胸部 X 光的比較：仰臥前後位胸部 X 光偵測氣胸的敏感度僅約 50%，而肺部超音波可達 90% 以上（外傷病人的 eFAST 已將胸部掃描列為標準）。因此在外傷、中央靜脈導管置放後、胸腔穿刺後的即時評估，超音波優於床邊 X 光。

BLUE protocol 快速對照

型態 | 診斷

A-line + 肺滑動正常 + 下肢 DVT | 肺栓塞

雙側瀰漫 B-line + 肺滑動 | 心因性肺水腫

A-line + 肺滑動 + 無 DVT | 氣喘 / COPD

局部實質化（肝樣變）、動態氣支氣管圖 | 肺炎

肺滑動消失 + lung point | 氣胸

臨床提醒：張力性氣胸是臨床診斷，不需等超音波；一旦出現低血壓、氣管偏移與呼吸窘迫，應立即針刺減壓或手指開胸，再放置胸管。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

104-040 | 內分泌代謝 > 愛滋病合併腎上腺功能不全

有一愛滋病（AIDS）人來院急診主訴全身無力，體重減輕，食慾不佳，色素沈著於齒齦，體檢發現低血壓，請問應高度懷疑該病人患有何種併發症？

A. 敗血病。

B. 腎上腺機能低下。

C. 發生 Kaposi's sarcoma。

D. 心臟衰竭。

E. 營養不良。

答案：B — 腎上腺機能低下

解析：AIDS 病人出現全身無力、體重減輕、食慾不佳、低血壓，加上關鍵的理學發現——齒齦（口腔黏膜）色素沈著，這幾乎是原發性腎上腺功能不全（Addison 病）的教科書描述。

- （A）較不可能。敗血症會有發燒、心搏過速、感染源與急性病程；題目描述的是慢性、漸進的消耗性症狀，且無感染徵象。
- （B）正確，故為答案。黏膜與皮膚色素沈著是「原發性」腎上腺功能不全的標誌：腎上腺無法製造皮質醇 → 負回饋消失 → ACTH（及其前驅物 POMC 衍生的 MSH）大量分泌 → 刺激黑色素細胞，因此色素沈著出現在齒齦、頰黏膜、手掌紋路、疤痕與受壓部位。配合低血壓、疲倦、厭食與體重減輕，診斷成立。AIDS 是腎上腺功能不全的重要族群。
- （C）較不可能。Kaposi 肉瘤表現為皮膚或黏膜的紫紅色斑塊或結節，是隆起的血管性病灶，而非平坦的褐色色素沈著，且不會造成低血壓。
- （D）較不可能。心臟衰竭應有端坐呼吸、頸靜脈怒張、下肢水腫與肺囉音，且不會造成齒齦色素沈著。
- （E）較不可能。營養不良雖能解釋體重減輕與虛弱，但無法解釋色素沈著，且營養不良本身通常不會造成明顯低血壓與高血鉀。

補充：HIV / AIDS 病人腎上腺功能不全的常見原因

類別 | 病因

感染 | CMV 腎上腺炎（最常見）、結核、MAC、隱球菌、組織漿菌

腫瘤 | Kaposi 肉瘤或淋巴瘤浸潤腎上腺

藥物（抑制合成） | Ketoconazole、etomidate

藥物（加速代謝） | Rifampin、phenytoin（使已補充的類固醇失效）

其他 | HIV 本身、出血、續發性（腦下垂體受侵犯）

原發 vs 續發（考點）

| 原發（腎上腺） | 續發（腦下垂體）

ACTH | 升高 | 降低

色素沈著 | 有 | 無

醛固酮 | 缺乏 → 高血鉀 | 保留 → 血鉀正常

治療 | hydrocortisone + fludrocortisone | hydrocortisone

典型實驗室組合：低血鈉、高血鉀、低血糖、輕度高血鈣、正常球性貧血、嗜伊紅性白血球增多，加上代謝性酸中毒。診斷靠清晨血中皮質醇（< 3 μg/dL 支持診斷）與 ACTH 刺激（cosyntropin）試驗。

腎上腺危象的急診處置：（1）立即抽血送皮質醇與 ACTH，但不可等結果；（2）hydrocortisone 100 mg IV 立即給，續以 50 mg q6h（或 200 mg/24 h 持續輸注）；（3）大量生理食鹽水擴容並矯正低血糖；（4）尋找誘因——感染、手術、外傷、突然停用類固醇。若尚未確診而需保留檢驗結果，可先用 dexamethasone（不干擾皮質醇檢驗）。

衛教重點：長期使用類固醇者（prednisone ≥ 5 mg/day 超過 3 週）都可能有下視丘–腦下垂體–腎上腺軸抑制，遇到重大壓力（感染、手術）須給予壓力劑量類固醇，且絕不可突然停藥。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

104-041 | 心臟血管 > 心包膜填塞

有關心包膜填塞（cardiac tamponade），下列敘述何者錯誤？

A. 心電圖可能會出現 electrical alternans 的變化。

B. 可能的病因包括心包膜炎，甲狀腺功能低下，癌症，尿毒症，創傷等。

C. 可能會有 Kussmaul signs，病人深吐氣時頸靜脈會更加擴張。

D. 典型的臨床表徵為 Beck triad 包括：低血壓，靜脈怒張，及遙遠，低沉的心音（muffled heart sound）。

E. 舒張末期時，右心房及左心房壓力相近或相等。

答案：C — 可能會有 Kussmaul sign，深吐氣時頸靜脈更擴張（錯誤，故為答案）

解析：心包膜填塞的本質是心包內壓上升 → 心室舒張期充填受限 → 每搏輸出量下降。本題逐項檢視其表現。

- （A）正確。Electrical alternans（電交替）是心臟在大量心包積液中「游泳（swinging heart）」造成 QRS 振幅逐搏交替，合併竇性頻脈與低電位（low voltage）時對心包填塞具高度特異性。
- （B）正確。心包積液的病因涵蓋特發性 / 病毒性心包膜炎、惡性腫瘤、尿毒症、創傷、主動脈剝離、心肌梗塞後破裂、結核，以及黏液水腫（甲狀腺功能低下）——甲狀腺功能低下造成的心包積液通常量大但累積緩慢，較少導致填塞。
- （C）錯誤，故為答案。此選項有雙重錯誤：（1）Kussmaul sign 的定義是「吸氣時」頸靜脈壓不降反升，而非深吐氣時；（2）Kussmaul sign 典型見於「縮窄性心包膜炎」（以及右心室梗塞、限制型心肌病變、三尖瓣狹窄），而非單純的心包填塞。心包填塞的特徵是奇脈（pulsus paradoxus）——吸氣時收縮壓下降超過 10 mmHg。
- （D）正確。Beck 三徵：低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠低沉。三者齊全者其實不到三分之一，且低血容病人可能看不到頸靜脈怒張。
- （E）正確。填塞時心包內壓主導所有心腔，造成舒張末期右心房、右心室、左心房與肺微血管楔壓「均等化（equalization）」，這是心導管確診填塞的血流動力學標準。

補充：心包填塞 vs 縮窄性心包膜炎

項目 | 心包填塞 | 縮窄性心包膜炎

病程 | 急性 | 慢性

奇脈 | 典型有 | 少見

Kussmaul sign | 無 | 有

心尖搏動 | 減弱 | 心包叩擊音（pericardial knock）

影像 | 心包積液、右心房塌陷 | 心包增厚 / 鈣化

治療 | 心包穿刺 | 心包切除術

超音波的填塞徵象（依出現順序）：（1）右心房於收縮期塌陷（最敏感）；（2）右心室於舒張早期塌陷（最特異）；（3）下腔靜脈擴張且吸氣時塌陷 < 50%；（4）二尖瓣 / 三尖瓣血流隨呼吸變異 > 25% / > 40%（超音波版的奇脈）。

血流動力學處置三原則：（1）大量輸液維持前負荷（填塞是前負荷依賴狀態）；（2）避免正壓通氣與插管——正壓會進一步降低靜脈回流，可能在插管誘導當下造成心跳停止（「intubate and die」）；（3）盡快解除壓迫。若必須插管，應先建立輸液、備妥升壓劑並準備立即穿刺。

心包穿刺：以超音波導引、選擇積液最厚且最靠近體表處（常為劍突下或左胸壁）進針；抽出極少量（50～100 mL）即可顯著改善血行動力學。外傷性填塞（尤其穿刺傷）應直接送開刀房或執行急診開胸術，穿刺僅為權宜之計（血液常已凝固而抽不出來）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

104-042 | 環境與職業 > 台灣毒蛇咬傷

有關台灣常見毒蛇咬傷的臨床表現之敘述，何者錯誤？

A. 出血性毒蛇咬傷會出現牙痕和局部腫脹及疼痛，可見皮下淤血、水泡或血泡。

B. 出血性毒蛇咬傷可能併發症如溶血、橫紋肌溶解、瀰漫性血管內凝結（DIC）。

C. 雨傘節咬傷時，不易發現齒痕（小牙痕）。

D. 眼鏡蛇蛇毒具有細胞毒素，會造成局部腫脹及疼痛、出血性的皮下淤血、水泡或血泡，嚴重者會造成皮膚壞死。

E. 被眼鏡蛇咬傷，病人會噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，且有嚴重神經肌肉傳導阻斷症狀。

答案：E — 眼鏡蛇咬傷會有腸胃症狀與嚴重神經肌肉傳導阻斷（錯誤，故為答案）

解析：台灣六大毒蛇依毒性分三類：出血性（赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇）、神經性（雨傘節、眼鏡蛇）與混合型（鎖鏈蛇）。本題檢視各類的臨床表現是否描述正確。

- （A）正確。出血性（血循毒）蛇咬的典型表現是明顯牙痕、迅速的局部腫脹與劇痛、皮下淤血、水泡與血泡，腫脹可沿肢體向近端擴展。
- （B）正確。其全身併發症包括凝血功能異常、低纖維蛋白原、DIC、溶血、橫紋肌溶解與急性腎損傷；百步蛇咬傷的組織破壞與出血最為嚴重。
- （C）正確。雨傘節的毒牙短小，牙痕細微不易辨認，局部幾乎不痛不腫——這正是它最危險之處：病人（甚至醫師）可能因「看起來沒事」而延誤，數小時後才出現眼瞼下垂、複視、吞嚥困難與呼吸衰竭。
- （D）正確。台灣眼鏡蛇（Naja atra）的臨床表現以「細胞毒素造成的局部組織壞死」為主，可見腫脹疼痛、水泡血泡，壞死範圍常需外科清創甚至植皮，且續發感染（含厭氧菌）比例高。
- （E）錯誤，故為答案。此敘述把雨傘節的表現安到眼鏡蛇身上。台灣眼鏡蛇咬傷雖屬神經性血清涵蓋範圍，實際上「嚴重神經肌肉傳導阻斷」相當少見，臨床以局部壞死為主；而噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉合併明顯神經肌肉阻斷是雨傘節（及部分神經毒蛇）的表現。

補充：台灣六大毒蛇與抗蛇毒血清

毒性分類 | 蛇種 | 主要表現 | 抗蛇毒血清

出血性 | 赤尾青竹絲（最常見）、龜殼花 | 局部腫脹壞死、凝血異常 | 抗出血性（抗蝮蛇）血清

出血性 | 百步蛇 | 劇烈組織破壞、大出血 | 抗百步蛇血清

神經性 | 雨傘節（最致命）、眼鏡蛇 | 雨傘節→呼吸麻痺；眼鏡蛇→局部壞死 | 抗神經性血清

混合型 | 鎖鏈蛇 | 出血＋神經＋急性腎衰竭、橫紋肌溶解 | 抗鎖鏈蛇血清

現場與急診處置：（1）移除患肢飾物、以夾板固定並置於心臟高度；（2）不要切開吸吮、不要冰敷、不要綁止血帶、不要飲酒；（3）記錄並以筆標示腫脹進展的邊界與時間；（4）追蹤 CBC、PT/aPTT、fibrinogen、D-dimer、CK、腎功能與尿液；（5）破傷風追加，但不常規給預防性抗生素（眼鏡蛇壞死傷口除外）。

抗蛇毒血清要點：台灣的血清由衛福部疾管署統籌配置，急診可透過疾管署系統調度。適應症為進行性腫脹、全身症狀或凝血異常；用量依臨床反應追加，兒童劑量與成人相同（中和的是毒量而非體重）。需備妥處理過敏反應與血清病的藥物。

辨識技巧：無法辨認蛇種時，依臨床症候群給血清——局部劇烈腫脹淤血＋凝血異常 → 抗出血性；牙痕不明顯但出現眼瞼下垂或呼吸無力 → 抗神經性；兼具出血與急性腎衰竭 → 想到鎖鏈蛇（多見於台灣南部與東部）。呼吸衰竭時的插管與呼吸器支持，比血清更能救命。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

104-043 | 感染疾病 > 肉毒桿菌中毒

有關肉毒桿菌中毒（botulism），下列描述何者錯誤？

A. 由肉毒桿菌（Clostridium botulinum）分泌的毒素所引發，症狀發生在食入後 6～48 小時。

B. 先發生複視、眼瞼下垂、眼球轉動障礙、口齒不清、吞嚥困難。

C. 接著發生自上肢到下肢的肌力下降，逐漸呼吸窘迫，最後呼吸衰竭。

D. 會產生感覺功能與肌腱反射功能異常。

E. 通常會出現尿液置留，視力模糊，皮膚及眼睛乾燥等症狀。

答案：D — 會產生感覺功能與肌腱反射功能異常（錯誤，故為答案）

解析：肉毒桿菌毒素阻斷神經肌肉接合處突觸前的乙醯膽鹼釋放，因此造成的是純運動與自律神經（膽鹼性）症狀。掌握這個機轉，本題即可迎刃而解。

- （A）正確。食因型肉毒桿菌中毒多在進食後 12～36 小時發病（範圍約 6 小時至 8 天，毒素量愈大潛伏期愈短），選項所述的 6～48 小時屬合理範圍。
- （B）正確。顱神經最先受侵犯——典型的「4 D」：Diplopia（複視）、Dysarthria（構音困難）、Dysphagia（吞嚥困難）、Dysphonia（聲音改變），加上眼瞼下垂與瞳孔放大且對光反應遲鈍。
- （C）正確。之後出現對稱性、下行性（descending）的鬆弛性麻痺——由顱神經往上肢、軀幹、下肢擴展，呼吸肌受累導致呼吸衰竭是主要死因。
- （D）錯誤，故為答案。肉毒桿菌中毒的感覺功能完全正常，這是與 Guillain-Barré 症候群鑑別的關鍵之一；肌腱反射雖可能因肌力嚴重下降而減弱，但不是感覺異常。病人意識清楚、無發燒、感覺正常——這「三個正常」是肉毒桿菌中毒的經典描述。
- （E）正確。毒素同時阻斷副交感的膽鹼性傳導，產生抗膽鹼樣症狀：口乾、視力模糊、瞳孔放大、尿滯留、便秘、皮膚與眼睛乾燥。

補充：下行 vs 上行麻痺的鑑別

疾病 | 方向 | 感覺 | 反射 | 關鍵線索

肉毒桿菌中毒 | 下行（顱神經先） | 正常 | 減弱 | 瞳孔放大、口乾、無發燒

Guillain-Barré | 上行（下肢先） | 異常（麻刺） | 消失 | 前驅感染、CSF 蛋白高細胞少

重症肌無力 | 波動性、易疲勞 | 正常 | 正常 | Tensilon / 冰敷試驗、抗體

脾麻痺 | 上行 | 正常 | 消失 | 找到身上的脾並移除

雨傘節咬傷 | 顱神經先 | 正常 | 減弱 | 牙痕細微、局部不痛

四種臨床型態：（1）食因型（罐頭、真空包裝、自製醃漬與發酵食品）；（2）嬰兒型——1 歲以下勿餵蜂蜜，表現為便秘、餵食困難、哭聲微弱、頸部無力（floppy baby），是台灣最常見的型態；（3）傷口型（靜脈注射毒品）；（4）醫源型（肉毒桿菌素美容注射過量）。

治療：（1）最重要的是密切監測呼吸並適時插管——不要等血氧下降，應追蹤肺活量與最大吸氣壓力；（2）盡早給予抗毒素（成人用 heptavalent 抗毒素；嬰兒型用 BabyBIG，且嬰兒型不建議用馬血清抗毒素）；（3）抗毒素只能中和「尚未結合」的毒素，不能逆轉已發生的麻痺，故愈早給愈好；（4）傷口型另需清創與抗生素，但避免 aminoglycoside 與 clindamycin（會加重神經肌肉阻斷）。

台灣脈絡：肉毒桿菌中毒屬第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報；抗毒素由疾管署儲備並統一調度。發現一例即需啟動疫調，因為常涉及共同食品來源與群聚事件。復原需數週至數月，期間的呼吸器與支持療法決定預後。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

104-044 | 毒物學 > 甲醇中毒

有關於甲醇中毒之敘述、解毒劑使用及治療，何者錯誤？

A. 主要有毒代謝物甲酸之半衰期，約 20 小時。

B. 晚期症狀主要是代謝性酸中毒和視神經水腫，產生永久的神經性後遺症。

C. 以 Fomepizole 作為甲醇中毒的解毒劑之治療目標是達到甲醇濃度小於 20mg/dL。

D. 使用乙醇治療甲醇中毒，口服或靜脈注射的負荷劑量為每公斤體重 1g。

E. 使用乙醇治療甲醇中毒，如需血液透析時，應減少給予的乙醇量。

答案：E — 需血液透析時應減少乙醇給予量（錯誤，故為答案）

解析：甲醇本身毒性不高，真正致命的是其代謝物：甲醇 → （alcohol dehydrogenase, ADH）→ 甲醛 → （aldehyde dehydrogenase）→ 甲酸（formic acid）。甲酸抑制粒線體細胞色素氧化酶，造成高陰離子間隙代謝性酸中毒與視神經毒性。解毒的邏輯就是阻斷 ADH 並移除已生成的甲酸。

- （A）正確。甲酸的半衰期約 20 小時（遠長於甲醇本身），這正是中毒症狀延遲出現、且需要持續治療的原因。
- （B）正確。典型病程是攝食後 12～24 小時才出現嚴重代謝性酸中毒、視力模糊、「像在雪地中」的視覺、視神經乳突水腫，嚴重者永久失明、基底核（尤其殼核 putamen）出血性壞死與帕金森氏症樣後遺症。
- （C）正確。Fomepizole（4-MP）競爭性抑制 ADH，可阻止甲酸生成；治療持續至甲醇濃度 < 20 mg/dL 且酸中毒與症狀緩解。
- （D）正確。無 fomepizole 時可用乙醇（對 ADH 的親和力約為甲醇的 10～20 倍），負荷劑量約每公斤體重 0.6～1 g，之後維持血中乙醇濃度約 100～150 mg/dL。
- （E）錯誤，故為答案。乙醇本身分子小、不與蛋白結合，會被血液透析大量清除，因此透析期間必須「增加」乙醇的輸注速率（否則血中乙醇濃度下降，ADH 重新活化而繼續生成甲酸）。同理，fomepizole 在透析時也需縮短給藥間隔（改為每 4 小時一次）。

補充：毒性酒精比較

| 甲醇 | 乙二醇（防凍劑） | 異丙醇

毒性代謝物 | 甲酸 | 草酸、乙醇酸 | 丙酮

標的器官 | 視神經、基底核 | 腎臟（草酸鈣結石） | 胃腸道、中樞

陰離子間隙 | 升高 | 升高 | 正常

酮體 | 無 | 無 | 升高（酮血症但不酸中毒）

特殊表現 | 視力模糊、雪地視覺 | 尿液 Wood's lamp 螢光、低血鈣 | 果香味、無酸中毒

滲透壓間隙（osmolar gap）：計算滲透壓 = 2×Na + BUN/2.8 + Glucose/18 (+ 乙醇/4.6)；實測 − 計算 > 10 mOsm/kg 支持毒性酒精攝食。注意早期滲透壓間隙大、陰離子間隙小；晚期則相反（母體酒精已代謝成酸），因此滲透壓間隙正常不能排除中毒。

治療適應症（符合任一即開始解毒劑）：（1）甲醇或乙二醇濃度 > 20 mg/dL；（2）明確攝食史合併滲透壓間隙 > 10；（3）不明原因的高陰離子間隙代謝性酸中毒且懷疑攝食。

血液透析適應症：嚴重代謝性酸中毒（pH < 7.25～7.30）、視覺障礙或其他末端器官損傷、腎功能不全、甲醇濃度 > 50 mg/dL、對支持療法無反應。透析可同時清除母體酒精與其酸性代謝物。

輔助治療：甲醇中毒給葉酸 / folinic acid（加速甲酸代謝為二氧化碳與水）；乙二醇中毒給 thiamine 與 pyridoxine（把代謝導向毒性較低的路徑）。另需積極以碳酸氫鈉矯正酸中毒——鹼化可減少甲酸以非離子態進入中樞與視網膜。台灣的甲醇中毒多來自假酒、工業酒精誤飲與職業吸入。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

104-045 | 到院前與災難 > 空中醫療後送

有關空中醫療何者錯誤？

A. 安全是空中醫療的首要指導原則。

B. 機長於出發前需充分掌握飛機狀況、天氣狀況，同樣要了解病人之資料及狀況。

C. 空中醫療之護理人員通常都具備加護病房或急診醫療照護之經驗。

D. 空中醫療之醫療指導員約 50%具備有急診之背景。

E. 機組員的身體狀況和壓力都會影響飛行安全。

答案：B — 機長於出發前需了解病人之資料及狀況（錯誤，故為答案）

解析：空中醫療（air medical transport）的核心價值是安全 > 任務。本題檢視的正是這個安全文化的具體展現。

- （A）正確。「安全是空中醫療的首要指導原則」——航空醫療事故的代價極高（一次墜機常造成機組與病人全數罹難），因此任何飛行決策都以安全為最高順位。
- （B）錯誤，故為答案。這正是空中醫療著名的 "blind patient" 原則：機長在決定是否接受任務、是否可以安全飛行時，「不應該」知道病人的病情細節與身分。原因是——若機長得知病人是重症兒童或熟識者，情緒與同理心會影響其對天候、能見度與機況的客觀判斷，導致在不適飛的條件下勉強起飛，這是航空醫療事故最常見的人為因素。機長需充分掌握的是飛機狀況、天候、航路與載重，而不是病人資料。
- （C）正確。空中醫療護理人員通常要求具備加護病房或急診數年以上的臨床經驗，並接受飛行生理、航空安全、高階氣道與重症轉送訓練。
- （D）正確。空中醫療的醫療指導醫師（medical director）多具備急診醫學背景（文獻統計約半數），因為急診醫師熟悉未分化重症與到院前醫療體系。
- （E）正確。機組員的身體狀況、疲勞與心理壓力都會直接影響飛行安全，因此有嚴格的勤務時數、休息規定與 fitness-to-fly 自我申報制度。

補充：飛行生理對病人的影響（考點）

原理 | 影響 | 處置

Boyle 定律（氣體膨脹） | 氣胸擴大、腸阻塞脹氣、氣管內管套囊膨脹、石膏壓迫 | 飛前放胸管、置鼻胃管、套囊改充生理食鹽水或監測壓力

Dalton 定律（氧分壓下降） | 艙壓高度 1,800–2,400 m 時 PaO_2 下降、低血氧惡化 | 提高 FiO_2、要求維持海平面艙壓

溫度與濕度下降 | 低體溫、脫水 | 保暖、補液

噪音與振動 | 無法聽診、監測困難、暈機 | 依賴波形監測（$ETCO_2$、SpO_2）與耳機溝通

加速度 | 頭高位時腦灌流下降 | 依病況調整擔架方向

特殊禁忌：減壓症與動脈氣體栓塞病人不可爬升，須低空飛行（< 300 公尺 / 1,000 英呎）或維持海平面艙壓；孕婦、嚴重貧血（Hb < 7 g/dL）、近期眼內或顱內手術（含眼內氣體）亦須個別評估。

適應症考量：空中後送真正的效益在於縮短「離島或偏遠地區到確定性治療」的時間，適用於重大外傷需創傷中心、急性冠心症需心導管、大中風需血栓移除、高危產科、新生兒重症與器官移植運送。若地面救護車在相近時間內可達，應優先選擇地面轉送（風險較低且成本較低）。

台灣脈絡：空中緊急醫療後送主要由內政部空中勤務總隊執行，離島（澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼）夜間後送須符合特定天候與機場條件；申請流程由當地醫院醫師評估後依規定提出，並經審核機制核准。急診醫師應熟悉後送前的穩定化處置——確保氣道、固定管路、備妥藥物，因為機上空間狹小、噪音大，任何處置都比地面困難數倍。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

104-046 | 心臟血管 > 急性心臟衰竭合併肺水腫

有關急性心臟衰竭合併肺水腫的病人，下列敘述何者錯誤？

A. 心房排鈉胜肽（Natriuretic peptide）建議用來診斷或是排除心臟衰竭，但是常規檢驗仍是有爭議的。

B. 如果病人血壓大於 150/100 mmHg，可使用硝酸甘油（Nitroglycerin），最大劑量是 100 mg/min，調整劑量的終點是以血壓或是症狀改善。

C. 利尿劑須合併血管擴張劑同時使用，利尿劑若單獨使用可能會增加死亡率。

D. 非侵襲性呼吸器可以使用在急性心臟衰竭或是肺水腫的病人。

E. 非侵襲性呼吸器可以用在中等至嚴重的急性心臟衰竭呼吸衰竭病人，需要配合血液循環穩定。

答案：B — 硝酸甘油最大劑量是 100 mg/min（錯誤，故為答案）

解析：急性心因性肺水腫的處置核心是降低後負荷與前負荷、改善氧合。本題的錯誤藏在一個常見的單位陷阱。

- （A）正確。利鈉胜肽（BNP / NT-proBNP）可協助診斷或排除心衰竭（BNP < 100 pg/mL 幾乎可排除，> 500 pg/mL 高度支持），但是否常規檢驗仍有爭議——在臨床診斷已明確時並不會改變處置，且受年齡、腎功能、肥胖與心房顫動影響。
- （B）錯誤，故為答案。硝酸甘油的靜脈劑量單位是「微克 / 分鐘（μg/min）」而非「毫克 / 分鐘（mg/min）」。典型用法為由 5～20 μg/min 起始，每 3～5 分鐘上調，高血壓性急性肺水腫可加到 100～200 μg/min 甚至更高（部分方案採用高劑量推注）。若真的給到 100 mg/min，等於標準劑量的一千倍，會立即造成致命低血壓。
- （C）正確。單獨大劑量利尿劑會誘發反射性 RAAS 與交感活化、使血管收縮並降低心輸出量，在急性肺水腫初期病人其實多為體液「重新分布」而非體液過多；因此血管擴張劑才是第一線，利尿劑應與其併用。
- （D）正確。非侵襲性正壓通氣（CPAP / BiPAP）可減少呼吸功、增加功能肺餘容積、降低左心室後負荷，能顯著降低插管率，是急性心因性肺水腫的標準治療。
- （E）正確。NIV 適用於中至重度呼吸窘迫，但前提是病人意識清楚、能配合、血行動力學穩定；休克、意識不清、無法保護呼吸道、嘔吐或臉部外傷者應直接插管。

補充：急性心因性肺水腫的處置順序

順位 | 處置 | 要點

1 | 坐起 + 高流量氧氣 | 立即可做

2 | NIV（CPAP 5–10 cmH_2O） | 降低插管率，愈早愈好

3 | 硝酸鹽（IV NTG） | SBP > 110 mmHg 時的第一線；5–20 μg/min 起

4 | 利尿劑（furosemide） | 已有體液過多者；口服使用者以其每日口服劑量之 1–2.5 倍靜脈給予

5 | 尋找誘因 | ACS、心律不整、感染、貧血、腎衰竭、未服藥、高血壓危象

依血壓分型（決定用藥）

型態 | 收縮壓 | 主軸治療

高血壓型（最常見） | > 140 | 血管擴張劑為主，利尿劑次之

正常血壓型 | 100–140 | 血管擴張劑 + 利尿劑

低血壓 / 心因性休克 | < 90 | 正性肌力藥 / 升壓劑、機械輔助；禁用硝酸鹽

硝酸鹽禁忌：收縮壓 < 90～100 mmHg、右心室梗塞、嚴重主動脈瓣狹窄、24～48 小時內使用過 PDE-5 抑制劑（sildenafil、tadalafil）——後者併用會造成頑固性低血壓。

Morphine 的地位已下降：過去被列為標準處置，但觀察性研究顯示與較高的插管率、住院天數與死亡率相關，現行指引不建議常規使用，僅在極度焦慮或合併嚴重疼痛時謹慎使用。

急診鑑別提醒：突發的「flash pulmonary edema」須警覺雙側腎動脈狹窄、急性二尖瓣逆流（腱索斷裂）與急性心肌梗塞；床邊超音波看到瀰漫性 B-line 加上心室收縮功能與下腔靜脈狀態，可在數分鐘內釐清方向。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

104-047 | 環境與職業 > 海洋生物毒素中毒

有關海洋生物毒素之敘述，何者為正確？

A. 河豚毒素用炒、醃、烹煮，就可以破壞。

B. 河豚中毒症狀在吃下後多數在 24 小時後產生。

C. 珊瑚礁魚類毒素的形成與生物鏈有關。

D. 組織胺魚類，組織胺會因烹煮的過程而受到破壞，只要熟食就不會中毒。

E. 水母的螫傷，常於皮膚上呈現特殊呈淋巴分佈的紅線，大量清水沖洗可使刺絲胞失去活性。

答案：C — 珊瑚礁魚類毒素的形成與生物鏈有關

解析：海洋毒素的共同特性是大多耐熱、無法靠烹調破壞，這是本題的主軸。

- （A）錯誤。河豚毒素（tetrodotoxin）極為耐熱，炒、醃、烹煮、冷凍都無法破壞；毒素主要集中在肝、卵巢、腸與皮膚，處理不當即中毒。
- （B）錯誤。河豚中毒發作極快——通常在食用後 10 分鐘至 3 小時內出現口周與舌尖麻木，接著四肢麻木、上行性鬆弛麻痺、構音與吞嚥困難，嚴重者呼吸麻痺；病人意識常保持清醒。並非 24 小時後才發作。
- （C）正確，故為答案。珊瑚礁魚類毒素（ciguatoxin，雪卡毒）源自附生於珊瑚礁的渦鞭毛藻（Gambierdiscus toxicus），經草食性小魚 → 大型肉食性魚（石斑、龍膽石斑、海鰻、笛鯛、梭魚）的食物鏈生物累積，因此魚體愈大、內臟毒素濃度愈高。
- （D）錯誤。組織胺（scombroid poisoning）是魚肉在不當保存下由細菌把組胺酸脫羧形成的，同樣極為耐熱，烹煮、冷凍或罐頭加工都無法破壞。表現為食後數十分鐘內的臉部潮紅、頭痛、心悸、蕁麻疹、腹瀉與口中辛辣感，酷似過敏，治療以抗組織胺（H1 + H2）為主。
- （E）錯誤。水母螫傷絕不可用大量「清水」沖洗——低張的淡水會使未發射的刺絲胞（nematocyst）滲透壓破裂而釋出更多毒液。正確做法是用海水或醋（5% acetic acid）沖洗，再小心刮除觸手。

補充：海洋毒素中毒速查

中毒 | 毒素 / 機轉 | 特徵 | 治療

河豚毒 | Tetrodotoxin，阻斷鈉離子通道 | 口周麻木 → 上行麻痺、意識清楚 | 無解毒劑；支持療法與呼吸器

雪卡毒（ciguatera） | Ciguatoxin，開啟鈉離子通道 | 腸胃症狀 + 冷熱感覺顛倒（cold allodynia）、癢、心搏過緩 | 支持療法；mannitol 效果有爭議

組織胺（scombroid） | 細菌產生組織胺（鮪魚、鯖魚、鰹魚） | 潮紅、蕁麻疹、頭痛、腹瀉，似過敏 | H1 + H2 抗組織胺，嚴重時腎上腺素

麻痺性貝毒（PSP） | Saxitoxin（雙殼貝） | 同河豚毒 | 支持療法

雪卡毒的特色與衛教：症狀可持續數週至數月，且飲酒、咖啡因、堅果與再次食用魚類會誘發復發，須明確衛教。冷熱感覺顛倒（碰冷的東西覺得刺痛灼熱）是最具特異性的表現。

海洋螫傷處置對照

生物 | 處置

水母 | 海水或醋沖洗，刮除觸手，不可用淡水、不可搓揉

僧帽水母 | 用海水沖洗（醋的角色有爭議）

魟魚、獅子魚、石頭魚（毒棘） | 熱水浸泡（約 43～45℃，30–90 分鐘）使蛋白毒素變性；影像確認有無殘留棘刺

海膽 | 熱水浸泡、移除刺、注意續發感染

海洋傷口感染：須涵蓋 Vibrio vulnificus——肝硬化、糖尿病與免疫低下者可在數小時內發生猛爆性壞死性筋膜炎與敗血症，死亡率極高。台灣沿海與生食牡蠣族群為高風險，抗生素建議 doxycycline + 第三代頭孢菌素，並盡早外科清創。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

104-048 | 神經 > 椎動脈剝離

有關椎動脈剝離（vertebral artery dissection）的發生與症狀，下列敘述何者錯誤？

A. 通常好發於年紀大於 65 歲。

B. 通常合併後頸部單側嚴重頭痛。

C. 出現的神經症狀通常涵蓋腦幹與小腦。

D. 病人會出現頸部疼痛、臉與肢體麻木、眩暈、肢體失調（Ataxia）與構音困難（dysarthria）。

E. 椎動脈剝離（vertebral artery dissection）可因頸部受傷而引發。

答案：A — 通常好發於年紀大於 65 歲（錯誤，故為答案）

解析：椎動脈剝離是年輕人中風最重要的可治療原因之一，急診容易因「年輕、看起來只是頭痛或頭暈」而漏診。

- （A）錯誤，故為答案。頸動脈與椎動脈剝離好發於「年輕至中年」族群，平均約 40～45 歲，一般以 < 45～50 歲為主。它佔所有中風的比例不高（約 2%），卻佔了 45 歲以下中風的 10～25%。年紀大於 65 歲反而以動脈粥狀硬化性中風為主。
- （B）正確。單側後頸部或枕部的嚴重疼痛是最常見也最早出現的症狀，常被描述為「這輩子最痛」或與平常頭痛不同的新型頭痛，可在神經症狀出現前數小時至數天發生——這是急診唯一的預警窗口。
- （C）正確。椎動脈供應後循環，因此神經症狀落在腦幹與小腦：延腦背外側症候群（Wallenberg）、小腦梗塞、基底動脈血栓等。
- （D）正確。典型的後循環表現包括頸痛、臉部與肢體感覺異常（交叉性感覺缺損）、眩暈、噁心嘔吐、步態與肢體失調（ataxia）、構音困難、複視、Horner 症候群與吞嚥困難。
- （E）正確。誘因包括明顯的頸部外傷、揮鞭式損傷，也包括看似輕微的「輕微創傷」——頸部推拿與整脊、劇烈咳嗽或嘔吐、瑜伽仰頭姿勢、美髮店洗頭（beauty parlor stroke）、劇烈運動；部分病人有結締組織疾病（纖維肌性發育不良、Ehlers-Danlos、Marfan）的背景。

補充：頸部動脈剝離：椎動脈 vs 頸動脈

項目 | 椎動脈剝離 | 頸動脈剝離

疼痛位置 | 後頸部 / 枕部 | 前頸部、臉部、眼周

循環 | 後循環（腦幹、小腦） | 前循環（大腦半球）

特徵徵象 | Wallenberg 症候群、ataxia、眩暈 | 部分性 Horner 症候群（眼瞼下垂 + 瞳孔縮小但無汗症少見）、搏動性耳鳴、低顱神經麻痺

影像 | CTA 或 MRA（含脂肪抑制 T1 看壁內血腫） | 同左

急診的診斷紅旗：（1）年輕人的「新發生、與過去不同」的頸部或枕部劇痛；（2）頭痛 / 頸痛合併任何後循環神經症狀；（3）近期頸部外傷、推拿或劇烈頸部活動史；（4）單純眩暈但合併步態不穩或眼球震顫方向改變。

眩暈的中樞鑑別（HINTS 檢查）：對持續性眩暈合併眼球震顫者，HINTS（Head Impulse、Nystagmus、Test of Skew）優於早期 MRI。「中樞」的組合是：頭部推力測試「正常」、方向改變型眼球震顫、有斜向偏斜——只要有其中一項，就要當中樞病灶處理。注意早期 MRI-DWI 對後循環小梗塞可能偽陰性（約 10～20%）。

治療：以抗血栓治療預防栓塞性中風為主——抗血小板與抗凝血劑的效果在隨機試驗（CADISS）中無顯著差異，多數採用抗血小板治療 3～6 個月。急性缺血性中風合併頸部剝離並非靜脈血栓溶解的絕對禁忌（顱內剝離則風險較高）；血管內治療用於基底動脈阻塞或內科治療仍惡化者。多數剝離在數月內自行癒合，須追蹤影像。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

104-049 | 外傷 > 塵爆燒傷復甦

有關塵爆受傷病人的復甦治療，下列敘述何者錯誤？

A. 60 公斤成人全身計有 40% 體表面積的二級和三級的燒傷，需 8 小時輸入 3,600 ml 乳酸林格式液。

B. 臉部有全層燒傷的病人需立即氣管內插管。

C. 煙霧中含有的顆粒物質，通常為小於 0.5 micrometer 的大小，這是由有機材料的不完全燃燒而形成的。

D. 煙霧中的小顆粒可以到達終端細支氣管（Terminal bronchioles），引起炎症反應，且導致支氣管痙攣和水腫。

E. 當吸入性損傷存在，輸液復甦應該小心操作，以免加重肺水腫和急性呼吸窘迫症候群，建議早期就應建立血流動力學的監測。

答案：A — 60 公斤、40% TBSA 需 8 小時輸入 3,600 mL 乳酸林格式液（錯誤，故為答案）

解析：本題以塵爆為背景，同時測驗輸液計算、氣道決策與吸入性傷害的病理生理。

- （A）錯誤，故為答案。依 Parkland 公式：4 mL × 60 kg × 40% = 9,600 mL / 24 小時，其中前 8 小時應給一半，即 4,800 mL，並非 3,600 mL。（即使採用部分文獻的 2 mL 版本，前 8 小時亦為 2,400 mL，同樣不是 3,600 mL。）且時間須自「受傷時刻」而非到院時刻起算，若已延遲送醫，剩餘時間內要補足。
- （B）正確。臉部全層（三度）燒傷代表遭受極高的熱能，後續口咽與喉部水腫會在數小時內迅速進展，一旦水腫成形將無法插管也無法面罩通氣。因此應在水腫發生前預防性插管，並選擇較大管徑（便於後續支氣管鏡與抽痰）且不可裁短（臉部腫脹後管子會相對變短）。
- （C）正確。火場煙霧中的碳微粒直徑多小於 0.5 微米，由有機材料不完全燃燒產生，能深入下呼吸道；其表面吸附的醛類、丙烯醛（acrolein）與其他刺激性化學物質才是造成黏膜傷害的主因。
- （D）正確。小顆粒可到達終末細支氣管，引起黏膜發炎、纖毛功能喪失、支氣管痙攣、黏膜水腫與壞死脫落形成鑄型（cast）阻塞氣道，臨床出現喘鳴與呼吸衰竭，好發於受傷後 12～36 小時。
- （E）正確。合併吸入性傷害時，輸液需求反而增加，但過量輸液會加重肺水腫與 ARDS，因此應依尿量與血行動力學終點滴定，並早期建立監測，這就是所謂避免「fluid creep」。

補充：燒傷輸液計算速記

步驟 | 內容

公式 | 4 mL × 體重(kg) × %TBSA（二度以上）

分配 | 前 8 小時 1/2，後 16 小時 1/2

起算點 | 受傷時刻

監測終點 | 尿量成人 0.5 mL/kg/h（電傷或肌紅蛋白尿時目標 1–2 mL/kg/h）

液體 | 乳酸林格式液（避免大量生理食鹽水造成高氯性酸中毒）

吸入性傷害的三個層次

層次 | 機轉 | 表現與處置

上呼吸道熱傷害 | 熱空氣直接灼傷 | 喉水腫 → 早期插管

下呼吸道化學傷害 | 煙霧微粒與刺激性氣體 | 12–36 h 後支氣管痙攣、ARDS；支氣管鏡評估、肺部清潔、支氣管擴張劑

全身性中毒 | CO 與氰化物 | SpO_2 假性正常，需測 COHb 與乳酸

CO 與氰化物：CO 中毒給 100% 高流量氧氣（半衰期由 5 小時縮短至 1 小時），高壓氧用於昏迷、神經症狀、心肌缺血、孕婦或 COHb 很高者。氰化物中毒的線索是：頑固性代謝性酸中毒、乳酸 > 8～10 mmol/L、動靜脈血氧差縮小，解毒劑為 hydroxocobalamin（會使尿液與皮膚變紅）；燒傷病人不建議用亞硝酸鹽類（會產生變性血紅素而進一步降低攜氧能力）。

塵爆的特殊性（八仙塵爆的教訓）：粉塵爆燃屬於瞬間高溫閃燃，燒傷面積大但深度分布不均、常合併吸入性傷害與大量同時傷患。急診重點在分流（triage）、按公式起始輸液並記錄起算時間、早期氣道決策、保暖與止痛，以及依全國燒傷病床調度轉診。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

104-050 | 呼吸胸腔 > 大量咳血的急診處置

有關嚴重咳血（Life-threatening hemoptysis）的緊急臨床處置，下列敘述何者錯誤？

A. 臨床上經常使用 Bleeding lung down 的擺位方式，有可能會造成更嚴重的 Ventilation-perfusion mismatch。

B. 病人如出現呼吸衰竭或生命徵象不穩，須立即給予插管治療，Endotracheal tube 管徑選擇越大越好，最好是 8mm 以上。

C. 若病人有合併使用 wafarin，須檢測凝血功能，待報告出來後再決定是否輸注新鮮冷凍血漿（FFP，Fresh frozen plasma）。

D. 盡早做 Emergency bronchoscopy，是診斷與治療的第一線選擇。

E. 若出血持續無法控制，需考慮 BAE（bronchial artery angiographyand embolization）或外科手術。

答案：C — 合併使用 warfarin 者須待凝血報告出來後再決定是否輸 FFP（錯誤，故為答案）

解析：致命性咳血的死亡原因不是失血，而是「窒息」——因此所有處置都圍繞在保護健側肺與維持氣道通暢。

- （A）正確。Bleeding lung down（患側朝下）擺位的目的是利用重力防止血液流入健側肺，保護僅存的氣體交換能力；但代價是患側（血流仍灌注）朝下而通氣不良，會加重通氣灌流不匹配（V/Q mismatch）。這是明知有代價仍選擇的權衡，敘述正確。
- （B）正確。致命性咳血一旦呼吸衰竭或生命徵象不穩，須立即插管，且應選擇最大管徑（成人建議 ≥ 8.0 mm，最好 8.5 mm）——理由是便於通過治療性支氣管鏡、有效抽吸血塊。
- （C）錯誤，故為答案。大量咳血合併使用 warfarin 屬於「危及生命的出血」，必須「立即」逆轉抗凝，不可等待 PT/INR 報告。應同步抽血並立即給予 4-factor PCC（首選）或 FFP，加上 vitamin K 10 mg 靜脈滴注；等待報告的每一分鐘都可能致命。
- （D）正確。緊急支氣管鏡兼具診斷與治療角色：可定位出血側與出血點、抽吸血塊、局部灌注冰生理食鹽水或血管收縮劑（腎上腺素、tranexamic acid）、放置支氣管阻塞球囊。硬式支氣管鏡在大量出血時抽吸能力更佳。
- （E）正確。若出血持續無法控制，應進行支氣管動脈血管攝影與栓塞（BAE）——這是大量咳血的第一線確定性治療，止血成功率達 85～90%；栓塞失敗或有結構性病灶（如麴菌球、動靜脈畸形、支氣管擴張局部化）者才考慮外科手術。

補充：致命性咳血的定義與病因

項目 | 內容

定義 | 24 小時內咳血 > 400–600 mL，或任何造成氣道阻塞、低血氧或血行動力學不穩的咳血

血源 | 90% 來自壓力高的支氣管動脈（體循環），僅約 5% 來自肺動脈

台灣常見病因 | 肺結核（含舊結核空洞、麴菌球）、支氣管擴張症、肺癌、壞死性肺炎、二尖瓣狹窄、肺栓塞、血管炎（Goodpasture、GPA）

急診處置順序：（1）氧氣與監測；（2）判定出血側（病人常能指出、或依影像與聽診）→ 患側朝下側臥；（3）大口徑靜脈通路、備血、驗凝血；（4）逆轉抗凝、tranexamic acid（靜脈或霧化）；（5）大管徑插管；（6）緊急支氣管鏡；（7）BAE；（8）胸腔外科。

選擇性單側肺插管的技巧：若出血側明確且氧合持續惡化，可將氣管內管刻意深插入「健側」主支氣管——右側較容易（順著自然角度），左側則需在支氣管鏡導引下進行。雙腔管（double-lumen tube）理論上理想，但管腔細、易被血塊阻塞且置放困難，急診並非首選。

BAE 的併發症：最嚴重的是脊髓動脈誤栓塞造成的橫斷性脊髓炎（因部分支氣管動脈與脊髓前動脈共幹），發生率低但需事先告知；其他包括胸痛、吞嚥困難與再出血（約 10～20% 於一年內復發）。

別忘了鑑別：假性咳血——來自鼻咽、口腔或上消化道的出血被誤認。上消化道出血的血液偏暗、混食物殘渣、pH 酸性且常伴噁心；咳血則鮮紅、有泡沫、混痰、pH 鹼性且伴咳嗽。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

104-051 | 兒科急症 > 小兒化膿性關節炎

你正在處置 1 名左膝疼痛且發燒 3 天的 8 歲男童，經過初步評估後，你高度懷疑男童罹患急性化膿性關節炎（acute septic arthritis）。下列何者最不可能是造成該男童化膿性關節炎的致病菌？

A. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus。

B. Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus。

C. Streptococcus sepcies。

D. H. Influenzae。

E. Gram-negative bacilli。

答案：D — H. influenzae（最不可能，故為答案）

解析：8 歲男童單側膝痛 + 發燒 3 天，高度懷疑化膿性關節炎。本題考的是疫苗時代之後的小兒骨關節感染菌譜。

- （A）可能。MRSA（尤其社區型 CA-MRSA）近年在小兒骨關節感染的比例明顯上升，常合併鄰近骨髓炎、深部膿瘍與較長的發燒病程，是急診經驗性抗生素必須涵蓋的菌。
- （B）可能。MSSA 是所有年齡層小兒化膿性關節炎最常見的致病菌，約占一半以上。
- （C）可能。A 群鏈球菌（S. pyogenes）與肺炎鏈球菌是次常見菌，常 follow 上呼吸道感染或水痘之後。
- （D）最不可能，故為答案。b 型嗜血桿菌（Hib）在疫苗普及前確實是 2 歲以下化膿性關節炎的主要菌種之一，但台灣自 2010 年起將 Hib 納入常規幼兒接種，加上本例已 8 歲（超過 Hib 好發年齡），因此在已完成接種的學齡兒童身上機率最低。
- （E）可能。革蘭氏陰性桿菌雖非典型，但在新生兒、免疫不全、鐮刀型貧血、靜脈藥癮或穿刺傷後仍會出現（如 Salmonella、Pseudomonas、大腸桿菌），不能說「最不可能」。

因此答案為 D。臨床上遇到跛行合併發燒的兒童，關節穿刺送檢（細胞數、革蘭氏染色、培養）是確診關鍵，不可只靠影像。

補充：小兒化膿性關節炎的年齡–菌譜對照

年齡 | 主要致病菌 | 經驗性抗生素

新生兒 | S. aureus、B 群鏈球菌、腸道革蘭氏陰性菌 | Oxacillin/Vancomycin + 第三代 cephalosporin

3 個月–5 歲 | S. aureus、肺炎鏈球菌、A 群鏈球菌、Kingella kingae | Cefazolin 或 Vancomycin（疑 MRSA）

> 5 歲 / 青少年 | S. aureus；性活躍者加 N. gonorrhoeae | Vancomycin（ + Ceftriaxone）

Kocher criteria（鑑別化膿性關節炎 vs 暫時性髖關節滑膜炎）：不能負重、發燒 > 38.5°C、ESR > 40 mm/hr、WBC > 12,000/μL。符合 4 項機率 > 99%、3 項約 93%、2 項約 40%、1 項約 3%。CRP > 2 mg/dL 是另一個獨立預測因子。

關節液判讀：化膿性關節炎典型 WBC > 50,000/μL 且 PMN > 75%，但早期或部分治療者可能低於此值，革蘭氏染色只有約 50% 陽性，培養陰性也不能排除（Kingella kingae 需血液培養瓶或 PCR 才驗得到）。

急診陷阱：髖關節化膿性關節炎的理學檢查可能只有大腿或膝部轉移痛，孩子把患肢維持在屈曲、外展、外轉的姿勢；此為外科急症，延遲引流超過 4 天會顯著增加股骨頭壞死與生長板破壞。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

104-052 | 兒科急症 > 小兒下消化道出血

你正處置 1 名 7 歲疑似下消化道出血的男童，肛診發現手套上確實有鮮血，其他理學檢查無明顯異常。下列何者是造成此男童消化道出血最可能的原因？

A. 過敏性紫斑（Henoch-Schonlein purpura）。

B. 腸套疊（intussusception）。

C. 息肉（Polyp）。

D. 牛奶蛋白過敏（Milk protein allergy）。

E. 梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）。

答案：C — 息肉（Polyp）

解析：本題的關鍵是年齡（7 歲）+ 無痛性鮮血便 + 其他理學檢查完全正常。小兒下消化道出血

的鑑別高度依賴年齡與伴隨症狀。

- （A）較不可能。過敏性紫斑（HSP）雖會有腸道出血，但幾乎都伴隨下肢與臀部的可觸性紫斑、關節腫痛與絞痛型腹痛；本例理學檢查無異常，不符合。
- （B）較不可能。腸套疊好發於 3 個月至 3 歲（高峰 5–9 個月），表現為陣發性劇烈哭鬧、嘔吐與果醬色便，且常摸到腹部臘腸狀腫塊；7 歲且無腹痛不典型。
- （C）最可能，故為答案。幼年型息肉（juvenile polyp）是 2–10 歲兒童無痛性、少量鮮紅色直腸出血最常見的原因，多為單發、位於直腸乙狀結腸，出血常附著於糞便表面，孩子活動力與外觀完全正常，正好符合本題描述。
- （D）較不可能。牛奶蛋白過敏是嬰兒期（多在 6 個月以下）的問題，表現為血絲黏液便、濕疹與生長遲滯，7 歲兒童幾乎不會以此表現。
- （E）較不可能。梅克爾憩室是無痛性大量下消化道出血的重要原因，但高峰在 2 歲以下，出血量多到會造成貧血或休克，與本例「肛診見少量鮮血、生命徵象與檢查皆正常」不符。

因此最可能診斷是息肉，門診安排大腸鏡即可診斷兼切除。

補充：小兒下消化道出血的年齡導向鑑別

年齡 | 常見原因

新生兒 | 吞入母血、壞死性腸炎（NEC）、肛裂、腸旋轉不良合併中腸扭轉

嬰兒（< 1 歲）| 肛裂（最常見）、牛奶蛋白過敏、腸套疊、梅克爾憩室

幼兒（1–5 歲）| 梅克爾憩室、腸套疊、感染性腸炎、HSP、息肉

學齡 / 青少年 | 幼年型息肉、感染性腸炎、發炎性腸道疾病、痔瘡

梅克爾憩室的「2 法則」：發生率 2%、位於迴盲瓣近端 2 呎內、長約 2 吋、含 2 種異位組織（胃黏膜與胰組織）、多在 2 歲前發病、男:女約 2:1。診斷用 Tc-99m pertechnetate（Meckel scan），對含胃黏膜者敏感度約 85%。

不可漏掉的紅旗：膽汁性嘔吐 + 血便要立刻想到腸旋轉不良合併中腸扭轉，屬外科急症；血便 + 蒼白 + 少尿 + 近期腹瀉則要想到溶血性尿毒症候群（HUS），須驗 CBC、抹片（破碎紅血球）、BUN/Cr。

急診處置要點：先確認是真血（食用色素、鐵劑、火龍果、bismuth 會造成假象）；肛診與肛裂視診常可立刻找到答案；生命徵象穩定、Hb 正常的少量鮮血便，可安排門診小兒腸胃科大腸鏡，不需急診大規模檢查。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

104-053 | 骨骼肌肉風濕 > 自體免疫疾病的急症併發症

系統性自體免疫疾病常伴隨有各種併發症，以下敘述何者錯誤？

A. 貝塞特士病（Behcet's disease）的病人比較容易有深層靜脈血栓問題。

B. 顳動脈炎的病人（temporal arteritis）較容易有視神經的傷害問題。

C. 風濕性關節炎的病人，比較容易因輕微外傷造成寰椎與樞椎的半脫位（atlantoaxial subluxation）。

D. 僵直性脊椎炎的病人經常伴隨有馬尾症候群（Cauda equinasyndrome）。

E. 系統性硬化症（systemic sclerosis）會增加心律不整的風險。

答案：D — 僵直性脊椎炎經常伴隨馬尾症候群（錯誤，故為答案）

解析：本題把五種系統性自體免疫疾病各自的「招牌併發症」放在一起考，屬於必須熟記的高頻考點。

- （A）正確。貝賽特氏症（Behçet's disease）的血管型表現以靜脈侵犯為主，深層靜脈血栓、上下腔靜脈栓塞、肺動脈瘤都相當典型；其血栓源自血管壁發炎，因此治療重點是免疫抑制而非只靠抗凝。
- （B）正確。顳動脈炎（巨細胞動脈炎）會侵犯後睫狀動脈造成動脈炎性前部缺血性視神經病變（AAION），導致突發無痛性單眼失明，且未治療者對側眼在數週內失明的風險極高。
- （C）正確。類風濕性關節炎侵蝕橫韌帶與齒突，造成寰樞椎半脫位，比例可達三成；因此這類病人輕微外傷或插管時過度後仰頸部都可能造成脊髓壓迫，是麻醉與急診氣道管理的重要警訊。
- （D）錯誤，故為答案。僵直性脊椎炎確實可能併發馬尾症候群（源自慢性蜘蛛膜炎與硬膜擴張 / dural ectasia），但這是罕見且晚期的併發症，絕非「經常伴隨」。僵直性脊椎炎真正常見且致命的併發症是脊椎骨折——僵直、骨質疏鬆的脊椎在輕微外力下即可發生貫穿三柱的粉筆狀骨折（chalk-stick fracture），好發於下頸椎，極易併發脊髓損傷。
- （E）正確。系統性硬化症的心肌纖維化與傳導系統受累會造成心律不整與猝死，也可能出現肺高壓與硬皮症腎危象。

因此敘述錯誤者為 D。

補充：自體免疫疾病的急診紅旗一覽

疾病 | 必須警覺的急症

類風濕性關節炎 | 寰樞椎半脫位、環杓關節炎（插管困難）、Felty 症候群感染

僵直性脊椎炎 | 脊椎骨折（chalk-stick）、主動脈瓣閉鎖不全、限制性肺病

巨細胞動脈炎 | 不可逆失明、主動脈瘤 / 剝離

貝賽特氏症 | 深層靜脈血栓、肺動脈瘤大咳血、腸道潰瘍穿孔

系統性硬化症 | 硬皮症腎危象、心律不整、肺動脈高壓

SLE | 心包填塞、瀰漫性肺泡出血、抗磷脂症候群血栓

巨細胞動脈炎的急診處置：> 50 歲、新發顳側頭痛、下顎跛行（jaw claudication）、頭皮壓痛、ESR 常 > 50 mm/hr。只要臨床懷疑就先給類固醇，不要等切片——無視力受損者 prednisolone 約 1 mg/kg/day；已有視力喪失者建議靜脈 methylprednisolone 高劑量衝擊，切片在開始類固醇後 1–2 週內仍可陽性。

僵直性脊椎炎的頸椎影像陷阱：這類病人的頸椎極度僵直，平躺於硬板反而可能造成骨折移位，應維持病人平時的自然彎曲姿勢加以固定；X 光常因骨質變形而漏診，懷疑即應做 CT，必要時加 MRI 評估硬膜外血腫。

硬皮症腎危象：突發惡性高血壓 + 急性腎損傷 + 微血管病性溶血，治療首選 ACE 抑制劑（captopril），即使腎功能惡化也要繼續用；類固醇高劑量反而是誘發因子。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

104-054 | 到院前與災難 > 救護技術員執業範圍

兩部摩托車車禍，EMT 收到通報趕抵現場，救護車上有 EMT-P，EMT-II 各 1 名，另有鳳凰志工 EMT-I 1 名。1 名患者現場已無呼吸、無心跳，經過的路人正見義勇為，給予 CPR 中。鳳凰志工立刻給予病人插上喉罩式氣管，EMT-P 幫患者打上點滴，EMT-II 接上 AED 後，AED 語音發出：建議電擊。請問這個過程中，誰違反了現行的救護技術員管理辦法之規範？

A. 無人違反規定。

B. 鳳凰志工 EMT-I。

C. EMT-II。

D. EMT-P。

E. 路人。

答案：B — 鳳凰志工 EMT-I（違反規定）

解析：本題考的是台灣《救護技術員管理辦法》中，初級（EMT-1）、中級（EMT-2）與高級（EMT-P）三級救護技術員各自可執行的救護項目，屬純法規記憶題。

- （A）錯誤。現場確實有人逾越權限，並非「無人違反」。
- （B）正確，故為答案。喉罩式呼吸道（LMA）等聲門上呼吸道裝置屬於中級以上救護技術員的救護項目，初級救護技術員（EMT-1）只能執行基本救命術——徒手呼吸道處理、口咽人工呼吸道、袋瓣罩通氣、給氧、CPR、AED、止血固定包紮與搬運。鳳凰志工雖具 EMT-1 資格，放置喉罩式呼吸道已逾越其執業範圍。
- （C）錯誤。AED 的操作連初級救護技術員都可執行，中級技術員接上 AED 完全合法。
- （D）錯誤。靜脈輸液（打點滴）屬於中級以上（EMT-2 可依需要建立靜脈路徑、EMT-P 更可給藥），EMT-P 打點滴當然合法。
- （E）錯誤。路人施行 CPR 屬善意施救，《緊急醫療救護法》第 14 條之 2 明定「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定」，路人 CPR 不但合法，還受法律保護。

故答案為 B。實務上救護現場最容易踩線的就是志工或初級技術員執行侵入性處置，這是消防局品管稽核的重點。

補充：台灣救護技術員三級權限速記

級別 | 代表性可執行項目

初級 EMT-1 | 生命徵象評估、給氧、口咽人工呼吸道、袋瓣罩、CPR、AED、止血固定、脊椎固定、產婦接生協助

中級 EMT-2 | 初級全部 + 喉罩式 / 雙腔式呼吸道、靜脈輸液、血糖測定、依線上指導使用特定藥物

高級 EMT-P | 中級全部 + 氣管內插管、心電圖判讀與手動去顫 / 整律、靜脈注射藥物（如 epinephrine、amiodarone）、胸腔穿刺減壓等

線上與離線醫療指導：EMT-2 與 EMT-P 執行侵入性或給藥項目時，原則上須有醫療指導醫師制定的離線協定（protocol）或線上即時指示；未依規定執行可依《緊急醫療救護法》處罰並廢止資格。

現場常見法規陷阱：①非救護技術員（民眾、志工）不得執行侵入性處置，但可做 CPR 與 AED；②AED 已列入公共場所設置，任何人操作皆免責；③救護車上若同時有多級技術員，應由層級最高者主導處置與紀錄；④拒絕運送與現場中止急救（DNR）須依規定確認病人簽署之預立安寧緩和醫療意願書或註記健保卡。

記憶口訣：「一級不侵入、二級打點滴放喉罩、三級插管給藥電擊」。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

104-055 | 到院前與災難 > 空中醫療轉送生理學

空中醫療轉送的操作與高度（altitude）有關，下列敘述何者正確？

A. 波以耳定律（Boyle's Law）：越高空→壓力越小→氣泡體積變大。

B. 亨利定律（Henry's Law）：在定溫下，溶解在液體中氣體的量反比於液體上方氣體的分壓。

C. 病人已使用氣管內管，氣囊（cuff）不需要改為注入液體，如生理食鹽水。

D. 病人已使用導尿管，氣囊（balloon）中液體應改為氣體。

E. 10%之氣胸，空中轉送前不需要插入胸管減壓。

答案：A — 波以耳定律：越高空壓力越小、氣泡體積變大

解析：空中轉送最核心的物理原理就是海拔上升→大氣壓下降→體內外密閉氣體膨脹、氧分壓下降。

- （A）正確，故為答案。波以耳定律（PV = 定值）：在定溫下氣體體積與壓力成反比。飛行至艙壓相當於 8,000 呎時，壓力約降至海平面的 75%，密閉氣體體積約膨脹 1.3 倍；因此氣胸、腸阻塞脹氣、顱內積氣、氣栓都會惡化。
- （B）錯誤。亨利定律是「定溫下溶於液體中的氣體量與該氣體在液面上的分壓成正比」，題目寫成「反比」故錯。此定律解釋潛水夫病與高空減壓症。
- （C）錯誤。氣管內管的氣囊內是空氣，上升時會膨脹而壓迫氣管黏膜造成缺血，應改注入生理食鹽水或在飛行中以壓力計持續監測並適時放氣。
- （D）錯誤。方向剛好相反——導尿管氣囊本來就注水，絕不能改成灌氣，否則高空膨脹會造成膀胱 / 尿道損傷。
- （E）錯誤。任何大小的氣胸在空中轉送前原則上都應先放置胸管（或至少備妥針刺減壓器材），因為即使 10% 的氣胸在上升過程也可能膨脹成張力性氣胸，而機艙內空間狹小、噪音大，臨場診斷與處置都極為困難。

因此僅 A 敘述正確。

補充：空中轉送必記的氣體定律

定律 | 內容 | 臨床意義

Boyle | P ∝ 1/V | 氣胸、腸脹氣、氣囊、顱內積氣上升時膨脹

Dalton | 總壓 = 各分壓和 | 高空總壓下降→PaO2 下降，需提高 FiO2

Henry | 溶解量 ∝ 分壓 | 減壓症、氣栓；潛水後 24 小時內避免搭機

Charles | V ∝ T | 低溫下氣體收縮，影響氧氣瓶讀值

Graham | 擴散 ∝ 1/√分子量 | 氣體交換速率

高度與缺氧：8,000 呎艙壓下健康人 SpO2 約降至 90%；原本 PaO2 60 mmHg 的病人可能掉到 45 mmHg 以下。故轉送前應提高 FiO2、備妥充足氧氣（建議為預估用量的 1.5–2 倍），並考慮

低空飛行（sea-level cabin）。
起飛前檢查清單：確認氣管內管深度與固定（震動易滑脫）、胸管接單向瓣膜（Heimlich）而非水下引流瓶、鼻胃管接引流減壓、石膏須縱切避免腫脹壓迫、所有點滴改用加壓輸液袋或幫浦（重力滴速在飛行中不可靠）。
其他飛行壓力源：噪音使聽診幾乎不可能（需靠監視器與波形）、震動與加速度會影響血壓判讀、溫度下降易造成低體溫，這些都要在地面先處理完畢——「空中不做新處置，地面先做到最好」是空中轉送的鐵則。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

104-056 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎嚴重度判定

急性胰臟炎的嚴重度判斷對後續病人的處置和預後相當重要，依據亞特蘭大分類準則（Atlanta criteria），下列均可預測嚴重胰臟炎的指標，何者除外？

A. APACHE II score ≤ 8。
B. Ranson score ≧ 3。
C. Serum creatinine > 2mg/dL，before fluid resuscitation。
D. Serum calcium ≦ 7.5 mg/dL。
E. Presence of pancreatic pseudocyst。

答案：C — 輸液復甦「之前」的 creatinine > 2 mg/dL（非嚴重度指標，故為答案）

解析：亞特蘭大分類（Atlanta criteria）把重症急性胰臟炎定義為器官衰竭或局部併發症，並輔以評分系統。

- （A）是指標（但寫法有誤，見臨床註記）。APACHE II ≥ 8 為重症預測指標。
- （B）是指標。Ranson score ≥ 3 為重症預測指標，敏感度與特異度雖不高，但仍是原始亞特蘭大分類明列的項目。
- （C）不是指標，故為答案。亞特蘭大分類中腎衰竭的定義是「經充分輸液復甦後血清 creatinine 仍 > 2 mg/dL」。輸液前的 creatinine 上升多半只是脫水造成的腎前性氮血症，經水化即可回復，並不代表真正的器官衰竭，因此不能拿來預測重症。
- （D）是指標。血鈣 ≤ 7.5 mg/dL 反映胰周脂肪皂化與大量後腹腔滲出，同時也是 Ranson 48 小時項目之一。
- （E）是指標。胰臟假性囊腫與壞死、膿瘍同屬亞特蘭大分類的局部併發症，出現即歸類為重症。

臨床註記：選項 A 印為「APACHE II score ≤ 8」，與公認的 ≥ 8 相反，應屬題目誤植；若嚴格照字面，A 也不是重症指標。作答仍依官方答案選 C，因為 C 的「before fluid resuscitation」是題目刻意設下的關鍵陷阱。此外 2012 年修訂版亞特蘭大分類已改以「器官衰竭是否持續超過 48 小時」區分中重度與重度，並把假性囊腫等局部併發症與嚴重度脫鉤，讀者宜同時掌握新版。

補充：Ranson criteria（非膽石性）
入院時 | 48 小時內
年齡 > 55 歲 | Hct 下降 > 10%
WBC > 16,000/μL | BUN 上升 > 5 mg/dL
血糖 > 200 mg/dL | 血鈣 < 8 mg/dL
LDH > 350 IU/L | PaO2 < 60 mmHg
AST > 250 IU/L | Base deficit > 4 mEq/L；體液滯留 > 6 L
≥ 3 項即為重症；缺點是必須等 48 小時才能完成計分，急診當下無法立即判定。
2012 修訂亞特蘭大分類：輕度 = 無器官衰竭、無局部併發症；中重度 = 器官衰竭 < 48 小時或有局部 / 全身併發症；重度 = 持續性器官衰竭 > 48 小時（依 modified Marshall score 判定呼吸、腎、心血管）。
急診可立即用的 BISAP score（各 1 分）：BUN > 25 mg/dL、意識 Impaired、SIRS ≥ 2 項、Age > 60 歲、肋膜積液（Pleural effusion）。≥ 3 分死亡率明顯上升，24 小時內即可算出，實用性優於 Ranson。
處置重點：積極輸液（乳酸林格液優於生理食鹽水）、止痛、早期腸道營養（不必禁食到完全無痛）；不建議常規預防性抗生素，僅在確認感染性壞死時使用；膽源性胰臟炎合併膽管炎或阻塞性黃疸者，應於 24–48 小時內 ERCP。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

104-057 | 感染疾病 > 登革熱重症分類

根據世界衛生組織 WHO2009 年登革熱病例分類方式，下列何者不是登革熱重症的診斷條件？

A. 嚴重出血。
B. 嚴重血漿滲漏導致休克。
C. GOT 或 GPT≧1000 IU/L。
D. 嚴重血漿滲漏導致體液蓄積及呼吸窘迫。
E. 肝臟腫大超過肋骨下緣 2 公分。

答案：E — 肝臟腫大超過肋骨下緣 2 公分（屬警示徵象而非重症條件，故為答案）

解析：WHO 2009 年把登革熱重新分為「無警示徵象的登革熱」、「有警示徵象的登革熱」與「重症登革熱」三類，取代了舊的 DF / DHF / DSS 分級。重症登革熱只有三大類條件：嚴重血漿滲漏、嚴重出血、嚴重器官損傷。

- （A）是重症條件。嚴重出血（需輸血的消化道出血、顱內出血等）屬重症登革熱。
- （B）是重症條件。嚴重血漿滲漏導致休克（DSS）是最典型的重症表現，通常發生在退燒後的危險期（critical phase，退燒後 24–48 小時）。
- （C）是重症條件。AST 或 ALT ≥ 1,000 IU/L 是 WHO 明列的「嚴重器官損傷」指標；其他還包括意識改變（CNS 侵犯）、心肌炎與腎衰竭。
- （D）是重症條件。嚴重血漿滲漏導致體液蓄積（腹水、肋膜積液）併呼吸窘迫同樣屬重症。
- （E）不是重症條件，故為答案。肝臟腫大超過肋骨下緣 2 公分屬於「警示徵象（warning signs）」，代表病人有進展成重症的風險、需要住院密切觀察，但本身尚未構成重症登革熱的診斷。

實務上區分「警示徵象」與「重症」的意義在於處置分流：有警示徵象者須住院並開始謹慎的靜脈輸液，重症者則需入住加護病房積極復甦。

補充：WHO 2009 登革熱分類
分類 | 內容
登革熱（無警示徵象） | 發燒 + 兩項：噁心嘔吐、皮疹、肌肉關節痛、壓脈帶試驗陽性、白血球下降
有警示徵象 | 腹痛或壓痛、持續嘔吐、臨床體液蓄積、黏膜出血、嗜睡躁動、肝腫大 > 2 cm、Hct 上升合併血小板快速下降
重症登革熱 | ①休克或呼吸窘迫（嚴重血漿滲漏）②嚴重出血 ③嚴重器官損傷（AST/ALT ≥ 1000、意識改變、心肌炎）
三期病程：發熱期（1–3 天）→危險期（退燒時，24–48 小時，血漿滲漏高峰）→恢復期（體液回流，此時過度輸液易致肺水腫）。「退燒才是最危險的開始」是衛教與交班的重點。
台灣本土脈絡：登革熱為第二類法定傳染病，應於 24 小時內完成通報；本土疫情以南部（台南、高雄）夏秋季為主，病媒為埃及斑蚊與白線斑蚊。二次感染不同血清型（antibody-dependent enhancement）是重症的重要危險因子，因此有登革熱病史者再感染要特別警覺。
用藥禁忌：避免 aspirin、NSAID 與肌肉注射（出血風險），退燒僅用 acetaminophen；輸液以等張晶體液為主，休克無反應時考慮膠體液，並以尿量 0.5 mL/kg/hr 與 Hct 趨勢作為調整依據。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

104-058 | 呼吸胸腔 > 大量咳血

病人主訴咳血至急診就診，下列敘述何者錯誤？

A. 24 小時內咳血超過 600 mL 稱為大量咳血（Massive hemoptysis）。
B. 支氣管動脈栓塞術（Bronchial artery embolization）有 1.4～6.5% 的風險可能併發脊椎動脈（Spinal artery）阻塞，導致單側偏癱。
C. 含顯影劑之電腦斷層攝影與支氣管鏡檢查，診斷出血點的正確率相當。
D. 有 15～30%咳血病人的胸部 X 光正常。
E. 肺部血流有兩套血管系統供應（Bronchial and pulmonary vessels），需要緊急處理的咳血多為 Bronchial vessels 出血。

答案：B — 支氣管動脈栓塞併發脊椎動脈阻塞導致「單側偏癱」（錯誤，故為答案）

解析：本題以咳血為主題，把定義、血流解剖、影像與介入治療併發症一次考完。

- （A）正確。大量咳血的定義各家不一（100–600 mL/24 小時皆有人採用），24 小時內 > 600 mL 是最常被引用的標準；更實用的定義是「足以造成呼吸道阻塞或血行動力學不穩的出血量」，因為氣管支氣管樹的解剖死腔僅約 150 mL，病人是淹死的，不是失血死的。
- （B）錯誤，故為答案。支氣管動脈栓塞術（BAE）最令人擔心的併發症是脊髓前動脈（Adamkiewicz artery）被誤栓造成脊髓缺血，其結果是橫斷性脊髓病變、雙下肢癱瘓（paraplegia）合併大小便失禁，而不是「單側偏癱」（偏癱屬大腦半球病變）。發生率約 1.4–6.5% 的數字本身無誤，錯在神經學表現的描述。
- （C）正確。現代多切面顯影電腦斷層（MDCT）定位出血點的準確率與支氣管鏡相當，甚至更能同時顯示病因（腫瘤、支氣管擴張、黴菌球）與異常血管解剖，是 BAE 前的標準檢查。
- （D）正確。約 15–30% 的咳血病人胸部 X 光是正常的，因此 X 光正常不能排除嚴重病灶，仍應視情況安排 CT。
- （E）正確。肺部有支氣管動脈（來自主動脈，高壓）與肺動脈（低壓）雙重循環，約 90% 的大量咳血來自高壓的支氣管動脈系統，這正是 BAE 有效的理由。

補充：大量咳血的急診處置優先順序
步驟 | 要點
體位 | 患側朝下側臥，避免血液流入健側肺
氣道 | 需插管時選內徑 ≥ 8.0 mm 大口徑氣管內管，以利抽吸與後續支氣管鏡
隔離 | 出血側明確時可行單側主支氣管插管或雙腔管、支氣管阻塞球囊
止血 | 矯正凝血功能、tranexamic acid（靜脈或霧化吸入）
確定治療 | 支氣管動脈栓塞術為首選；失敗或大血管病灶考慮外科肺切除
台灣常見病因：肺結核及其後遺症（支氣管擴張、鈣化淋巴結侵蝕、Rasmussen 動脈瘤）、支氣管擴張症、肺癌、麴菌球（aspergilloma）；免疫低下者要想到侵襲性黴菌感染。凡咳血病人，先問結核病史與接觸史，並考慮隔離。
鑑別假性咳血：上消化道出血的血呈暗紅、酸性、混有食物殘渣，常伴噁心；鼻咽出血則可在後咽壁看到血流。插鼻胃管與耳鼻喉檢視能快速釐清。
BAE 前後注意事項：術前務必以 CT 描繪支氣管動脈起源與是否與脊髓動脈共幹；術後復發率第一年約 10–20%，病因未處理（如腫瘤、黴菌球）者復發率更高，須安排後續根治性治療。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

104-059 | 外傷 > 小兒創傷處置

針對小兒創傷處置，下列敘述何者錯誤？

A. 小兒創傷急救處置原則和大人相同。
B. 小兒創傷性大量血胸，建議手術之定義為胸管置放後的立即出血量大於 15mL/kg 或大於 4mL/kg/h。
C. 若出現休克徵兆，可給予生理食鹽水 20mL/kg 3 次，若仍無法改善
D. 若有腦出血併懷疑有顱內壓升高之外傷患者，可適度給予過度換氣，理想中控制 PaCO2 介於 30～34mmHg。
E. 在小兒創傷中，若生命徵象穩定，疑似有腎臟鈍挫傷可驗尿液檢

答案：E — 疑似腎臟鈍挫傷以尿液檢查判定（錯誤，故為答案）

解析：小兒創傷的處置原則與成人相同，差別在於數值與生理代償能力，本題即在測驗這些「小兒版」的門檻值。

- （A）正確。小兒創傷仍依循 ABCDE 的初級評估順序，只是氣道、輸液與藥物劑量皆須依體重換算。
- （B）正確。小兒大量血胸的開胸手術適應症為胸管置放後立即引流 > 15 mL/kg（成人約 1,500 mL）或持續 > 4 mL/kg/hr（成人約 200 mL/hr），本選項的數值正確。
- （C）正確（原文於此處被截斷）。小兒休克復甦為等張晶體液 20 mL/kg 快速輸注，可重複至 3 次；若仍無改善即應給予濃縮紅血球 10 mL/kg 並找出血點、通知外科。

- （D）正確。僅在出現腦疝脫徵象（瞳孔不等大、去大腦姿勢、庫欣反應）時做短暫的輕度過度換氣，目標 PaCO2 約 30–35 mmHg；長時間或過度的低碳酸血症會造成腦血管收縮而加重缺血，故不可常規使用。
- （E）錯誤，故為答案（選項文字在原卷中被截斷）。尿液檢查不能作為排除小兒腎損傷的依據：嚴重的腎蒂血管撕脫或輸尿管腎盂交界處斷裂，可以完全沒有血尿；反之輕微挫傷卻常有顯微血尿。評估兒童腎損傷的標準是顯影劑電腦斷層（含延遲相），適應症取決於受傷機轉、理學檢查與血行動力學，而非單靠尿液試紙。

補充：小兒創傷關鍵數值

項目 | 小兒 | 成人對照

晶體液輸注 | 20 mL/kg，最多 3 次 | 1,000 mL

輸血 | pRBC 10 mL/kg | 1–2 單位

開胸（血胸） | 立即 15 mL/kg 或 4 mL/kg/hr | 1,500 mL 或 200 mL/hr

低血壓定義（收縮壓） | 70 ＋（2 × 年齡）mmHg | < 90 mmHg

尿量目標 | 嬰兒 2、幼童 1、青少年 0.5 mL/kg/hr | 0.5 mL/kg/hr

小兒解剖生理特點：頭部比例大→頭部外傷比例高、平躺時頸部被動屈曲（固定時肩下墊高）；肋骨柔軟→無肋骨骨折仍可有嚴重肺挫傷；器官相對較大且腹壁薄→肝脾易受傷；表面積 / 體重比高→易低體溫；血壓靠心搏過速與周邊血管收縮代償，血壓下降時已失血 30–45%，是很晚的徵象。

保守治療的原則：血行動力學穩定的肝、脾、腎鈍傷，兒童以非手術治療為主流，成功率遠高於成人；判斷依據是輸血需求與血壓反應，而不是 CT 上的損傷分級。

輻射與影像：兒童對輻射敏感，應遵循 ALARA 原則並優先使用 PECARN 頭部外傷準則篩選是否需要頭部 CT；腹部超音波（FAST）陰性不能排除腹內損傷，僅能作為輔助。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

104-060 | 外傷 > 不完全脊髓損傷症候群

針對不完全脊髓損傷，下列敘述何者正確？

A. Central cord syndrome 會出現病灶處以下完全癱瘓及失去疼痛和溫度感覺。

B. Anterior cord syndrome 會出現四肢癱瘓，部分可能導致痛及溫度感覺下降，且上肢症狀大於下肢。

C. Brown-sequard syndrome 會出現病灶處以下同側肢體無力，本體感覺消失，且對側痛覺及溫度感覺消失。

D. Cauda equina 是 central nerve injury，會伴隨大小便失禁。

E. 以上 4 種預後最差的是 Brown-sequard syndrome。

答案：C — Brown-Séquard 症候群：同側無力與本體感覺喪失、對側痛溫覺喪失

解析：本題要求辨識四種不完全脊髓損傷的神經學定位邏輯：皮質脊髓束與後索同側支配，脊髓丘腦束交叉後對側上行。

- （A）錯誤。「病灶以下完全癱瘓並失去痛溫覺」描述的是完全脊髓損傷。中央脊髓症候群（central cord syndrome）的特徵是上肢無力大於下肢、遠端重於近端，常伴披肩式（cape-like）感覺異常與排尿障礙，好發於頸椎退化狹窄的老年人跌倒後仰過度伸展，是最常見的不完全脊髓損傷。
- （B）錯誤。選項把中央脊髓症候群的「上肢大於下肢」錯植到前索症候群。前索症候群（anterior cord syndrome）因脊髓前動脈受損，出現病灶以下運動麻痺與痛溫覺喪失，但後索的本體感覺、震動覺與輕觸覺保留。
- （C）正確，故為答案。Brown-Séquard 症候群（脊髓半切）：同側運動麻痺 + 同側本體感覺 / 震動覺喪失（皮質脊髓束與後索在此節段尚未交叉），對側痛溫覺喪失（脊髓丘腦束在進入脊髓後 1–2 節即交叉）。典型原因是穿刺傷（刀傷、槍傷）。
- （D）錯誤。馬尾（cauda equina）由 L2 以下的神經根組成，屬周邊神經（下運動神經元）損傷，而非中樞神經；表現為鞍區麻木、下肢無力、肛門括約肌張力下降與尿滯留合併溢流性失禁，是需緊急減壓的外科急症。
- （E）錯誤。預後最差的是前索症候群（僅約 10–20% 有功能恢復）；Brown-Séquard 預後最好，多數可恢復行走與括約肌功能。

補充：不完全脊髓損傷四大症候群

症候群 | 典型機轉 | 神經學表現 | 預後

中央脊髓 | 老人頸椎過度伸展 | 上肢 > 下肢無力、披肩式感覺異常 | 中等，下肢先恢復

前索 | 屈曲壓迫、脊髓前動脈梗塞 | 運動 + 痛溫覺喪失，本體感覺保留 | 最差

Brown-Séquard | 穿刺傷、單側壓迫 | 同側運動 / 本體感覺、對側痛溫覺喪失 | 最好

後索（少見） | 過度伸展、B12 缺乏 | 本體感覺與震動覺喪失、步態不穩 | 佳

脊髓休克 vs 神經性休克：脊髓休克是神經學現象——損傷後反射（含球海綿體反射）暫時消失，數小時至數週恢復，反射回復前無法判定損傷完全與否；神經性休克是血行動力學現象——T6 以上損傷交感神經失去張力，表現為低血壓 + 心跳慢 + 四肢溫暖，處置為輸液後加升壓劑（norepinephrine）與 atropine，不可誤當出血性休克狂灌輸液。

類固醇的地位：NASCIS 系列研究的高劑量 methylprednisolone 已不再被 ATLS 與多數指引常規建議，因感染、消化道出血與肺炎風險上升而效益有限。

急診重點：完整記錄 ASIA 運動與感覺分級與肛門張力作為基準；維持平均動脈壓 85–90 mmHg 以確保脊髓灌流；早期會診神經外科評估減壓與固定時機。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

104-061 | 腸胃肝膽 > 急性闌尾炎的診斷工具

針對急性闌尾炎（Acute appendicitis）的檢查，下列敘述何者錯誤？

A. CRP 每 8 小時上升 1 倍，在 36～50 小時到巔峰。

B. modified Alvarado score 大於 6 分不用影像學檢查即可直接會診外科醫師。

C. 超音波檢查若陰性（negative）也無法排除是急性闌尾炎。

D. 腹部電腦斷層是陰性（negative），應可排除是急性闌尾炎。

E. Laparoscopy 可用以診斷及治療。

答案：D — 腹部電腦斷層陰性即可排除急性闌尾炎（錯誤，故為答案）

解析：闌尾炎沒有任何單一檢查可以百分之百排除，本題正是在考各項工具的限制。

- （A）正確。急性發炎時 CRP 每 8 小時約上升 1 倍，於發病後 36–50 小時達高峰；因此發病 12 小時內的 CRP 正常完全不能排除闌尾炎，這是急診早期就醫病人的常見陷阱。
- （B）正確。Modified Alvarado score（滿分 9 分）> 6 分時闌尾炎機率高，臨床上可直接會診外科；分數低（≤ 4）則陰性預測值高，可觀察；中間分數（5–6）才最需要影像釐清。
- （C）正確。超音波診斷闌尾炎特異度高但敏感度受限（約 75–90%），深受操作者經驗、病人體型與腸氣影響；「闌尾未顯影（non-visualized appendix）」不能視為陰性，仍須依臨床持續評估或改做 CT。
- （D）錯誤，故為答案。顯影劑腹部 CT 的敏感度雖可達 94–98%，仍有 2–6% 的偽陰性，尤其在極早期（黏膜層發炎，闌尾尚未腫脹）、瘦弱缺乏腹腔脂肪者、以及闌尾位置異常（後盲腸、骨盆腔）時。CT 陰性但臨床高度懷疑者，應留觀重複評估或安排追蹤影像，絕不可單憑 CT 陰性即安心離院。
- （E）正確。腹腔鏡兼具診斷與治療功能，特別適用於育齡女性（可同時排除卵巢扭轉、異位妊娠、骨盆腔炎）與診斷不明確的病人。

補充：Modified Alvarado score（MANTRELS，滿分 9 分）

項目 | 分數

Migration 疼痛轉移至右下腹 | 1

Anorexia 食慾不振 | 1

Nausea/vomiting 噁心嘔吐 | 1

Tenderness RLQ 右下腹壓痛 | 2

Rebound 反彈痛 | 1

Elevated temperature > 37.3°C | 1

Leukocytosis > 10,000/μL | 2

（完整 Alvarado 另加「左移 ≥ 75%」1 分為 10 分制。）0–4 分低風險、5–6 分中 risk 需影像、≥ 7 分高風險。

影像選擇的族群思維：兒童與孕婦優先超音波（避免輻射），孕婦次選 MRI；成人與肥胖者以顯影劑 CT 為主。低劑量 CT 在年輕病人已被證實診斷效能不遜於標準劑量。

容易誤診的族群：幼兒、老人、孕婦、免疫抑制者——症狀不典型、就醫延遲，穿孔率明顯較高；孕婦因子宮推擠，闌尾位置可上移至右上腹。

臨床珍珠：白血球正常者約占闌尾炎的 10–20%，「白血球正常」不能排除闌尾炎；反覆評估（serial examination）搭配影像，仍是降低漏診率最有效的策略。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

104-062 | 骨骼肌肉風濕 > 淋病雙球菌敗血性關節炎

敗血性關節炎是急性關節疼痛需排除的問題，在青少年族群又以淋病雙球菌為最常見的致病菌。以下針對淋病雙球菌造成的敗血性關節炎（gonococcal septic arthritis），下列敘述何者正確？

A. 反覆抽吸關節液會增加感染機會，不建議每日抽吸關節液。

B. 可以用第三代頭孢黴素治療淋病雙球菌導致的敗血性關節炎。

C. 在關節炎發病之後病人常有腱鞘炎（tenosynovitis）的病程進展。

D. 風濕性關節炎、酒精濫用、類固醇治療皆為常見的危險因子。

E. 關節液的細菌培養常為陽性，不需採檢子宮頸或尿道的細菌培養。

答案：B — 可以用第三代頭孢黴素治療淋菌性敗血性關節炎

解析：播散性淋病感染（disseminated gonococcal infection, DGI）是性活躍青少年與年輕成人急性關節炎最常見的細菌原因，本題考其臨床病程與治療。

- （A）錯誤。化膿性關節炎（含淋菌性）的治療原則是「反覆抽吸引流」；關節液是無血管的封閉腔室，膿液本身會破壞軟骨，每日甚至一日數次抽吸減壓是標準治療，並不會「增加感染機會」（必要時外科灌洗引流）。
- （B）正確，故為答案。因淋病雙球菌對 penicillin 與 fluoroquinolone 的抗藥性已相當普遍，現行建議為第三代頭孢黴素 ceftriaxone（1 g IV/IM q24h），並同時合併治療披衣菌（doxycycline 或 azithromycin），療程視反應約 7–14 天。
- （C）錯誤。順序顛倒。DGI 典型呈兩期病程：先是菌血症期——遊走性多關節痛、腱鞘炎（tenosynovitis）與皮膚膿疱疹三聯徵；之後才進展為化膿性單關節炎期。腱鞘炎是關節炎之前的表現，而非之後。
- （D）錯誤。所列的類風濕性關節炎、酒精濫用、類固醇治療是非淋菌性（多為金黃色葡萄球菌）化膿性關節炎的危險因子；淋菌性關節炎的危險因子是性活躍、多重性伴侶、月經期、懷孕、以及補體 C5–C9 缺乏。
- （E）錯誤。恰恰相反——淋菌性關節炎的關節液培養陽性率偏低（僅約 25–50%），因此務必同時採檢子宮頸、尿道、咽喉與直腸做培養或核酸增幅檢驗（NAAT），血液培養陽性率也不高（< 30%）。

補充：淋菌性 vs 非淋菌性化膿性關節炎

項目 | 淋菌性 | 非淋菌性（S. aureus 為主）

族群 | 性活躍青少年 / 年輕成人 | 老人、RA、糖尿病、洗腎、藥癮

型態 | 先多關節遊走痛 + 腱鞘炎 + 膿疱疹，後單關節 | 單關節（膝最多）

關節液 WBC | 常 < 50,000/μL | 常 > 50,000/μL

培養陽性率 | 低（25–50%），需多部位採檢 | 高（> 70%）

治療 | Ceftriaxone ＋ 涵蓋披衣菌 | Vancomycin（疑 MRSA）± 抗綠膿桿菌藥

預後 | 佳，關節破壞少 | 差，易留下關節損傷

DGI 的皮膚表現：數目不多（5–40 顆）、散在四肢遠端的膿疱或出血性小膿疱，常被病人忽略，急診須主動翻找手掌、足背與指節。

關節液四大必送：細胞數與分類、革蘭氏染色與培養、結晶（偏光顯微鏡）、葡萄糖 / 蛋白。痛風與化膿性關節炎可以並存，看到尿酸鹽結晶並不能排除感染。

台灣脈絡：淋病為第三類法定傳染病，確診須通報；同時應篩檢 HIV、梅毒與 B、C 型肝炎，並進行性伴侶追蹤與治療，否則反覆感染難以避免。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

104-063 | 心臟血管 > 深部靜脈栓塞

深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis，DVT）是指深部靜脈的血液阻塞回流不良產生患肢的症狀，下列何者正確？

A. 此疾病較常發生在下肢，大於 50%病人的患肢會出現紅腫、疼痛及溫度上升等症狀。

B. 嚴重時會造成藍色靜脈炎（Phlegmasia cerulea dolens）可能引起血液循環受阻，造成腔室症候群使患肢缺血壞死，若再不及時處理甚至會導致截肢。

C. Homan sign 即足背用力屈曲時小腿會感到極度疼痛，對於診斷深部靜脈栓塞的敏感度佳。

D. 由於超音波檢查（Duplex ultrasonography）受到檢查者的技術影響很大，並非下肢深部靜脈栓塞檢查的建議選項。

E. 門診病人服用抗凝血藥物 Warfarin，要經常監測國際標準化比值 INR（international normalized ratio）值，建議保持在 1.0～2.0。

答案：B — 藍色靜脈炎可造成腔室症候群與肢體壞死，需緊急處理

解析：本題把 DVT 的症狀學、嚴重併發症、理學檢查與治療監測一次考完。

- （A）錯誤。DVT 確實以下肢遠多於上肢，但典型症狀出現的比例不高——約有一半的 DVT 病人幾乎沒有症狀，臨床表現（紅、腫、痛、溫度上升）既不敏感也不特異，這正是必須依賴 Wells score + D-dimer + 超音波的原因；「大於 50% 會出現」的說法過度樂觀。
- （B）正確，故為答案。Phlegmasia cerulea dolens（藍色疼痛性股白腫）是髂股靜脈幾乎完全阻塞的極重症：整肢劇痛、發紺、大量腫脹，靜脈壓上升導致組織間隙壓力升高而形成腔室症候群、進而動脈灌流受阻造成靜脈性壞疽，截肢率與死亡率都很高，需緊急抗凝、抬高患肢、考慮導管溶栓或取栓，必要時筋膜切開。
- （C）錯誤。Homan sign（足背屈曲時小腿疼痛）的敏感度與特異度都很差（敏感度僅約 30–50%），陽性不能診斷、陰性也不能排除，現代教科書已不建議倚賴此徵象。
- （D）錯誤。加壓式雙功能超音波（compression duplex ultrasonography）正是下肢 DVT 的第一線診斷工具，對近端 DVT 敏感度與特異度均達 95% 以上，且無輻射、可床邊執行；雖與操作者經驗有關，卻絕非「不建議」。
- （E）錯誤。Warfarin 治療 DVT 的目標 INR 為 2.0–3.0（機械瓣膜等特殊情況需更高），1.0–2.0 屬治療不足，血栓復發風險高。

補充：DVT 診斷流程

步驟 | 內容

Wells score | 低度（≤ 0）/ 中度（1–2）/ 高度（≥ 3）

D-dimer | 低 / 中度風險且陰性即可排除；高度風險者直接做超音波

加壓超音波 | 首選；若首次陰性但臨床高度懷疑，5–7 天後重複

CT / MR 靜脈攝影 | 疑髂靜脈或下腔靜脈血栓時使用

Wells 條件速記：活動性癌症、癱瘓或近期石膏固定、臥床 > 3 天或 4 週內大手術、深靜脈走向壓痛、整肢腫脹、患側小腿圍大於健側 > 3 cm、凹陷性水腫、側支表淺靜脈、過去 DVT 病史（各 1 分）；「有其他同樣可能的診斷」則 −2 分。

Phlegmasia 兩兄弟：alba dolens（白股腫）為部分阻塞、肢體蒼白腫脹；cerulea dolens（藍股腫）為近乎完全阻塞、發紺劇痛，是靜脈壞疽的前兆。兩者都以髂股段血栓為主，須立刻血管外科 / 介入放射科會診。

抗凝實務：現行首選為 DOAC（rivaroxaban、apixaban），方便且不需常規監測；癌症相關血栓可用 LMWH 或 DOAC；孕婦禁用 warfarin 與 DOAC，應用 LMWH。單純遠端（小腿）DVT 若無症狀且低風險，可選擇連續超音波追蹤而非立即抗凝。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

104-064 | 環境與職業 > 毒蛇咬傷處置

蛇咬傷的處置，下列敘述何者正確？

A. 切開傷口，吸吮毒素。

B. 加壓帶（tourniquet）加壓使動脈塌陷，不讓動脈運送毒素到全身。

C. 以病人所辨識的蛇種逕行抗毒蛇血清注射。

D. 禁止浸泡冰水。

E. 在患肢建立靜脈管道，以便稍後可注射抗毒蛇血清。

答案：D — 禁止浸泡冰水

解析：台灣每年約有數百例毒蛇咬傷，本題考的是「不該做什麼」——民俗療法造成的傷害常比蛇毒本身更嚴重。

- （A）錯誤。切開傷口與口吸吸毒是絕對禁忌：無法有效吸出毒液（毒液在數分鐘內即進入淋巴與微血管），卻會造成額外組織破壞、出血（尤其出血性蛇毒）與繼發感染，施救者口腔黏膜也可能中毒。
- （B）錯誤。使用止血帶壓迫到動脈塌陷是最危險的錯誤處置——會造成患肢缺血壞死，且鬆開時大量毒素一次進入循環引發休克。目前建議僅在特定神經毒蛇（如雨傘節）使用壓力固定法（pressure immobilization），以彈性繃帶維持淋巴回流受阻但仍可摸到遠端脈搏的程度。
- （C）錯誤。不能只憑病人自述的蛇種就逕行注射抗蛇毒血清。應依臨床症狀（局部腫脹壞死 vs 神經麻痺 vs 出血凝血異常）與檢驗結果判斷毒性類型；血清本身有過敏反應與血清病風險，無中毒徵象者不需給予（dry bite 約占 20–25%）。
- （D）正確，故為答案。冰敷或浸泡冰水是明確禁忌——低溫造成血管收縮，使原本已缺血的組織雪上加霜，會加重局部壞死並增加截肢率，且對毒素擴散並無阻止作用。患肢應固定於心臟高度、去除戒指手錶、避免活動。
- （E）錯誤。靜脈路徑應建立在「未受傷的肢體」。患肢會持續腫脹，在其上打點滴會導致藥物外滲、腫脹加劇，也不利觀察腫脹進展（應每 15–30 分鐘測量並標記肢圍）。

補充：台灣六大毒蛇與抗蛇毒血清

毒性 | 蛇種 | 血清

出血性 | 龜殼花、赤尾青竹絲 | 抗出血性蛇毒血清

神經性 | 眼鏡蛇、雨傘節 | 抗神經性蛇毒血清

混合性 | 百步蛇 | 抗百步蛇毒血清

溶血 / 腎毒 | 鎖鏈蛇（限台東、高屏） | 抗鎖鏈蛇毒血清

臨床辨識：赤尾青竹絲與龜殼花以局部劇痛、快速腫脹、瘀斑水泡與凝血異常為主；雨傘節局部症狀輕微卻在數小時後出現眼瞼下垂、複視、吞嚥困難、呼吸衰竭——「咬了不太痛」反而最可怕；眼鏡蛇以局部壞死與潰瘍著稱，常需清創。

急診處置流程：固定患肢、標記腫脹範圍與時間、建立健側靜脈路徑、抽血查 CBC、PT/aPTT、fibrinogen、CK、腎功能與尿液、破傷風疫苗評估；依中毒程度給予抗蛇毒血清並可重複給予，備妥 epinephrine 處理過敏反應。

常見迷思澄清：預防性抗生素並非常規建議；不要給予酒精或咖啡因；切勿電擊傷口。腫脹嚴重時先足量給血清再評估是否為真正的腔室症候群，多數腫脹是皮下而非筋膜室內壓上升，貿然筋膜切開反而增加併發症。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

104-065 | 骨骼肌肉風濕 > 肩頸疼痛鑑別診斷

許多疾病以肩頸疼痛為臨床症狀，以下敘述何者正確？

A. 當頸部疼痛合併有神經學症狀，若 X 光無異狀，則須安排肌電圖或神經傳導檢查，而非核磁共振。

B. 中心脊髓症候群（central cord syndrome），會造成下肢較上肢無

C. 頸椎的癌轉移最常見的為胃癌及大腸癌。

D. 胸廓出口症候群（thoracic outlet syndrome）好發於孕齡婦女。

E. 肩膀轉移痛最常見的原因是心肌梗塞。

答案：D — 胸廓出口症候群好發於孕齡婦女

解析：肩頸痛是急診常見主訴，重點在於分辨肌肉骨骼問題與需要立即處理的神經、血管或內臟病灶。

- （A）錯誤。頸痛合併神經學症狀而 X 光正常時，首選的進一步檢查是頸椎核磁共振（MRI）——它才能顯示椎間盤突出、脊髓壓迫、硬膜外膿瘍或血腫、腫瘤等 X 光看不到的病灶。肌電圖與神經傳導檢查是門診用來釐清慢性神經根病變或周邊神經病變的工具，在急診無法排除壓迫性病灶。
- （B）錯誤（原文於此處被截斷）。中央脊髓症候群造成的是「上肢無力大於下肢」，因為皮質脊髓束中支配上肢的纖維位於較內側（靠近中央管），選項敘述方向相反。
- （C）錯誤。脊椎轉移最常見的原發癌是乳癌、肺癌與攝護腺癌（合稱脊椎轉移三大來源，另有腎細胞癌、甲狀腺癌與多發性骨髓瘤），胃癌與大腸癌並非主要來源。
- （D）正確，故為答案。胸廓出口症候群（TOS）好發於 20–40 歲的女性（即孕齡婦女），與頸肋、前斜角肌肥厚、姿勢不良、上肢反覆過頭動作有關；以神經型（占 95% 以上，尺神經分布的手部麻木無力）最常見，另有靜脈型（Paget-Schroetter 上肢 DVT）與動脈型。
- （E）錯誤。肩膀轉移痛最常見的原因是橫膈受刺激（經 C3–C5 膈神經傳導），如膽囊疾病、肝膿瘍、脾破裂（Kehr sign）、腹腔內出血或穿孔積氣。心肌梗塞雖可轉移至左肩，但並非「最常見」。

補充：頸痛的危險徵象（red flags）

徵象 | 須排除的診斷

發燒、靜脈藥癮、近期脊椎介入 | 硬膜外膿瘍、脊椎骨髓炎

已知癌症、體重減輕、夜間痛 | 脊椎轉移、脊髓壓迫

外傷、老人跌倒、僵直性脊椎炎 | 頸椎骨折、中央脊髓症候群

進行性無力、大小便失禁 | 脊髓病變（myelopathy）

抗凝血劑使用者 | 硬膜外血腫

撕裂樣頸痛、Horner 徵象 | 頸動脈或椎動脈剝離

肩痛的內臟轉移痛地圖：右肩——膽囊炎、膽道疾病、肝膿瘍、橫膈下膿瘍；左肩（Kehr sign）——脾破裂、腹腔內出血、胰臟炎；兩側——氣腹、腹膜炎。任何無外傷、理學檢查無關節壓痛的肩痛，都應想到腹腔或胸腔來源。

胸廓出口症候群的檢查：Adson test、Roos test（上肢舉高反覆握拳 3 分鐘）；影像先照胸部與頸椎 X 光找頸肋，血管型則需超音波或 CT 血管攝影。急診重點是辨認靜脈型（單側上肢突發腫脹發紺）需抗凝與介入治療。

MRI 的急診適應症：懷疑脊髓壓迫、硬膜外膿瘍或血腫、馬尾症候群時，應安排緊急 MRI 並同時會診神經外科，因為神經功能恢復與減壓時間高度相關。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

104-066 | 感染疾病 > 旅遊與地區性感染症流行病學

感染症的鑑別診斷往往需要考量有無特定流行病學危險因子的暴露，請問下列感染症相關流行病學危險因子的敘述，何者錯誤？

A. 西尼羅熱腦炎（West Nile encephalitis）←→東歐、哈薩克、俄羅斯。

B. 伊波拉病毒感染（Ebola virus infection）←→西非地區國家旅遊史。

C. 鉤端螺旋體病（Leptospirosis）←→台灣本地颱風過後或洪水氾濫後地區。

D. 流行性腦脊髓膜炎（Meningococcal Meningitis）←→撒哈拉沙漠以南的非洲地區國家。

E. 瘧疾（Malaria）←→東南亞地區、非洲及大洋洲旅遊史。

答案：A — 西尼羅熱腦炎對應東歐、哈薩克、俄羅斯（錯誤，故為答案）

解析：發燒病人的鑑別診斷，旅遊史與暴露史往往比任何檢驗更關鍵。本題考各感染症的代表性地理分布。

- （A）錯誤，故為答案。西尼羅熱（West Nile virus）是由家蚊（Culex）傳播的黃病毒，主要分布於非洲、中東、南歐、西亞、澳洲，並於 1999 年後在北美（美國、加拿大）大流行——美國才是最具代表性的疫區。東歐、俄羅斯、哈薩克一帶的蜱媒腦炎（tick-borne encephalitis, TBE）才是該地區的代表性病毒性腦炎，兩者被刻意錯配。
- （B）正確。伊波拉病毒的大流行發生於西非（幾內亞、獅子山、賴比瑞亞），2014–2016 年疫情正是本題出題年度的時空背景；另有剛果民主共和國等中非疫區。
- （C）正確。鉤端螺旋體病經由帶菌動物（鼠類）尿液污染的水或土壤，經皮膚傷口或黏膜侵入，台灣在颱風、豪雨與洪水後常出現群聚，救災人員與農漁民為高風險族群；表現為發燒、肌痛（尤其小腿）、結膜充血，重症為 Weil 氏病（黃疸 + 腎衰竭 + 出血）。
- （D）正確。流行性腦脊髓膜炎的「腦膜炎帶（meningitis belt）」橫跨撒哈拉沙漠以南的非洲（塞內加爾至衣索比亞），旱季 12 月至 6 月流行；前往該區或麥加朝聖者建議接種疫苗

。

- （E）正確。瘧疾分布於非洲（惡性瘧為主）、東南亞、南亞、中南美與大洋洲，是台灣輸入性發燒最重要的致死病因之一。

補充：旅遊發燒的地區–病原速記

地區 / 暴露 | 優先考慮

東南亞、南亞 | 登革熱、瘧疾、傷寒、屈公病、鉤端螺旋體病

撒哈拉以南非洲 | 惡性瘧、流行性腦脊髓膜炎、黃熱病、伊波拉

中東 | MERS-CoV（駱駝接觸）、布氏桿菌病

東歐 / 俄羅斯 / 中亞 | 蜱媒腦炎、克里米亞–剛果出血熱

台灣本土豪雨、洪水後 | 鉤端螺旋體病、類鼻疽（Burkholderia pseudomallei）

台灣山區、草叢 | 恙蟲病（scrub typhus）、Q 熱、腎症候性出血熱

回國發燒的第一步：先排除瘧疾（自非洲返國發燒者，未證實前一律視為瘧疾），送血液抹片（厚薄片）+ 快速抗原檢驗，一次陰性不能排除，需間隔 12–24 小時重複三次。

潛伏期思考法：< 10 天——登革熱、屈公病、細菌性腸胃炎、流感；10–21 天——瘧疾、傷寒、鉤端螺旋體病、恙蟲病；> 21 天——瘧疾（間日瘧）、結核、病毒性肝炎、阿米巴肝膿瘍。

台灣通報實務：登革熱、瘧疾、傷寒、鉤端螺旋體病、恙蟲病、類鼻疽皆為法定傳染病；伊波拉、MERS 等屬第五類，須立即（24 小時內）通報並啟動負壓隔離與個人防護裝備，急診檢傷即應詢問 TOCC（旅遊、職業、接觸、群聚）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

104-067 | 外傷 > 老年外傷的循環評估

對於老年人外傷後循環的評估與考量，請問以下何者錯誤？

A. 在老年人身上看到 100/60 mmHg 的血壓，有可能已經是休克的情形。

B. 因為年紀老化，心臟輸出（cardiac index）及最大可達心跳（maximal heart rate）會下降。

C. 若是嚴重外傷的老年外傷患者出現低血壓及代謝性酸血症患者死亡率極高。

D. 因為老年外傷患者心臟功能降低，因此應該降低輸注 pRBC 的門檻。

E. 老年外傷患者腹腔內實質臟器鈍傷，早期開刀治療較先採保守性治療風險為低。

答案：D — 因心臟功能降低而降低輸注 pRBC 的門檻（錯誤，故為答案）

解析：老年外傷病人的核心觀念是「生理儲備下降、代償能力差、看起來穩定其實已在休克」。

- （A）正確。許多老人本身有高血壓，「正常」的 100/60 mmHg 對他們而言可能已是相對低血壓；研究顯示老年外傷病人收縮壓 < 110 mmHg 即與死亡率上升相關。因此老年外傷應以較高的血壓門檻與乳酸、鹼缺失等灌流指標來判斷隱匿性休克。
- （B）正確。老化造成心輸出指數下降、最大心跳下降（約 220 −年齡）、心肌順應性變差，加上常服用 β 阻斷劑，無法以心搏過速代償失血，這正是老人休克難以察覺的原因。
- （C）正確。老年重大外傷合併低血壓與代謝性酸血症（鹼缺失加大、乳酸上升）者，死亡率極高，應視為需要積極復甦與早期會診的警訊。
- （D）錯誤，故為答案。此選項的因果推論與臨床作法相衝突：老人的心臟儲備差、對貧血耐受性低，臨床上是「更早、更積極地輸血」（也就是在較高的血紅素值即輸血）；若把「降低門檻」理解為降低輸血所需的血紅素數值、等到更貧血才輸，則與老年外傷處置原則相反。同時老人心臟無法承受大量晶體液，過度輸液易致肺水腫，更應以血液製品為主的復甦策略。故本選項敘述錯誤。
- （E）正確。老年病人腹腔實質臟器鈍傷的非手術治療失敗率高於年輕人，延遲手術會顯著增加併發症與死亡率，因此對高齡者的保守治療門檻應更嚴格、監測更密集。

臨床註記：選項 D 的中文「降低門檻」語意不夠精確（可解讀為「更容易輸血」，那樣反而正確）。作答依官方答案選 D，理解重點放在老人應早期輸血、限制晶體液。

補充：老年外傷的生理陷阱

系統 | 老化變化 | 臨床後果

心血管 | 心搏儲備↓、動脈硬化、服用 β 阻斷劑 | 心跳不會快、血壓假性正常

呼吸 | 肺順應性↓、咳嗽反射↓ | 肋骨骨折→肺炎、呼吸衰竭

神經 | 腦萎縮、橋靜脈拉長 | 慢性硬膜下血腫、輕微撞擊即出血

骨骼 | 骨質疏鬆 | 低能量跌倒即骨折（髖、腕、脊椎）

腎 | GFR↓ | 顯影劑腎病變、藥物蓄積

抗凝與抗血小板：老年跌倒撞頭者只要在服用 warfarin 或 DOAC，即使 GCS 15 分、初次 CT 陰性，仍建議留觀並考慮重複 CT；有出血者應立即逆轉——warfarin 用 4 因子 PCC + vitamin K，dabigatran 用 idarucizumab，Xa 抑制劑用 andexanet alfa（國內多以 PCC 替代）。

肋骨骨折的重要性：老人每多一根肋骨骨折，死亡率與肺炎風險即上升；≥ 3 根肋骨骨折或連枷胸應考慮住院、積極多模式止痛（含肋間神經或硬脊膜外阻斷）與胸腔物理治療，止痛不足導致的通氣不良比嗎啡的呼吸抑制更危險。

分流原則：多數創傷系統建議放寬高齡者的重大外傷啟動標準（如年齡 ≥ 65 歲即降階啟動），因為以傳統生命徵象分流會嚴重低估老人的傷勢。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

104-068 | 眼耳鼻喉口腔 > 急診紅眼與眼痛處置

對於眼部疼痛或紅眼患者，下列處置何者錯誤？

A. 持續性視力模糊需立即轉介眼科醫師。

B. 可先給予局部止痛與類固醇製劑，若超過 48 小時症狀無法改善再轉介給眼科醫師。

C. 非創傷性的紅眼患者沒有視力變化或嚴重疼痛可先給予藥物治療，並觀察 48 小時。

D. 若為單側紅眼及疼痛併有頭痛嘔吐症狀，即便沒有視力變化仍需考慮青光眼。

E. 有配戴隱形眼鏡的患者應轉介眼科醫師。

答案：B — 先給局部止痛與類固醇、48 小時無改善再轉診（錯誤，故為答案）

解析：紅眼在急診極為常見，重點是分辨會失明的病灶並避免不當用藥造成傷害。

- （A）正確。持續性視力模糊是紅眼的最重要危險徵象之一，代表可能有角膜潰瘍、葡萄膜炎、急性隅角閉鎖性青光眼或眼內炎，需立即轉介眼科。
- （B）錯誤，故為答案。有兩個明確錯誤：①局部類固醇不應由非眼科醫師在未確診下開立——若病灶為單純疱疹病毒角膜炎（樹枝狀潰瘍）或細菌 / 黴菌性角膜潰瘍，類固醇會使感染急速惡化甚至穿孔，長期使用還會造成類固醇誘發性青光眼與白內障；②局部麻醉劑僅能在急診做單次診斷性使用，絕不可讓病人帶回家反覆點，因其會抑制角膜上皮修復、造成神經營養性角膜潰瘍。更不該讓有危險徵象者拖到 48 小時。
- （C）正確。非創傷性紅眼、無視力變化、無嚴重疼痛、瞳孔反應正常者，多為結膜炎或表層鞏膜炎，可先給予症狀治療並於 48 小時內追蹤，未改善再轉診，是合理的分流做法。
- （D）正確。單側紅眼 + 眼痛 + 頭痛 + 噁心嘔吐是急性隅角閉鎖性青光眼的典型組合，可能被誤認為偏頭痛或腸胃炎；即使病人主訴視力沒變，也必須量眼壓（常 > 40 mmHg，合併角膜霧狀水腫、瞳孔中度散大固定）。
- （E）正確。戴隱形眼鏡者的紅眼一律視為角膜潰瘍（尤其綠膿桿菌與棘阿米巴）直到證實為止，需眼科評估；此類病人不可貼眼罩加壓，且應停戴鏡片並使用涵蓋綠膿桿菌的抗生素眼藥。

補充：紅眼的危險徵象（需當日眼科）

危險徵象 | 提示診斷

視力下降 | 角膜潰瘍、葡萄膜炎、青光眼、眼內炎

劇痛、噁心嘔吐、眼壓高 | 急性隅角閉鎖性青光眼

瞳孔反應異常、畏光 | 前葡萄膜炎（虹彩炎）

睫狀充血（環角膜潮紅） | 深部病灶（非單純結膜炎）

角膜螢光染色缺損 | 角膜潰瘍 / 擦傷、疱疹性角膜炎

隱形眼鏡、外傷、化學品 | 潰瘍、穿孔、化學灼傷

急性隅角閉鎖性青光眼的初步治療：乙醯偶氮胺（acetazolamide）500 mg IV / PO + 局部 β 阻斷劑（timolol）+ α2 促效劑（brimonidine）+ 縮瞳劑 pilocarpine（眼壓降至約 40 mmHg 以下才有效），必要時加高滲透壓藥物（mannitol）；確定治療為雷射虹膜切開術。避免使用抗膽鹼與擬交感神經藥物（含常見的暈車藥、抗組織胺、鼻噴劑）。

眼科用藥三禁：非眼科醫師不隨意開類固醇眼藥、不讓病人帶回局部麻醉劑、疑角膜穿孔或隱形眼鏡相關潰瘍不加壓貼眼罩。

眼內炎的警覺：近期眼內注射、白內障手術或穿刺傷後出現視力急遽下降、眼痛與前房積膿（hypopyon），屬分秒必爭的眼科急症，須立即會診做玻璃體內抗生素注射。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

104-069 | 心臟血管 > 致命性胸痛鑑別

潛在生命危險胸痛常見原因的典型症狀評估與比較，下列敘述何者錯誤？

A. 主動脈剝離主要於胸骨下嚴重撕裂痛且轉移至背側肩胛間，胸部 X 光片有機會看到縱膈腔變寬及 Calcium sign。

B. 年輕男性因突發之嚴重 pleuritic chest pain 來診，合併出現呼吸窘迫及休克，身體檢查發現單側頸靜脈怒張及單側呼吸音變小，此時須考慮 needle decompression。

C. 若病人來診為 30 分鐘前喝酒後劇烈嘔吐後突然尖銳痛且轉移至背部，臨床上須懷疑食道破裂。若上段食道破裂（upper esophagealperforation）較少用胸部 X 光片看到縱膈腔氣腫。

D. 臨床上肺栓塞在胸部 X 光片上偶而可見到 Westermark's sign 或是 Hampton hump。

E. 典型急性冠心症為位於胸骨後或上腹部悶痛或壓迫感，可能合併出現噁心、嘔吐、冒冷汗、喘等症狀。

答案：C — 上段食道破裂較少在胸部 X 光看到縱膈腔氣腫（錯誤，故為答案）

解析：本題把急診六大致命胸痛的典型病史與影像徵象放在一起比較。

- （A）正確。主動脈剝離典型為突發、最痛在一開始、胸骨後撕裂樣並轉移至肩胛間；胸部 X 光可見縱膈腔變寬與鈣質徵象（calcium sign：主動脈弓鈣化與外緣距離 > 5–10 mm），另有主動脈輪廓不清、氣管右偏、左側肋膜積液。
- （B）正確。年輕男性突發肋膜性胸痛 + 呼吸窘迫 + 休克 + 單側頸靜脈怒張 + 單側呼吸音減弱，是張力性氣胸的教科書描述，應立即針刺減壓，不需等待 X 光。
- （C）錯誤，故為答案。上段（頸段）食道破裂時，空氣沿頸部筋膜與上縱膈快速擴散，反而最容易在頸部軟組織與上縱膈看到皮下氣腫 / 縱膈氣腫（頸部側面 X 光尤其明顯）；下段（Boerhaave 好發處）破裂則以左側肋膜積液、氣胸與較晚出現的縱膈氣腫為主。此外，本例症狀僅 30 分鐘，X 光上的縱膈氣腫通常需 1 小時以上才顯現，這是「時間因素」而非「位置因素」，選項敘述因此有誤。
- （D）正確。肺栓塞的胸部 X 光多為正常或非特異性，偶可見 Westermark sign（局部血管紋理稀少）、Hampton hump（周邊楔形實質陰影）與 Fleischner sign（肺動脈擴大），敏感度都很低。
- （E）正確。典型 ACS 為胸骨後或上腹部悶痛、壓迫感，可合併噁心嘔吐、冒冷汗與呼吸困難；糖尿病、老人與女性常以非典型表現（僅有喘或上腹不適）就診。

補充：致命胸痛的鑑別重點

診斷 | 關鍵線索 | 首選檢查

主動脈剝離 | 撕裂痛轉移背部、雙臂血壓差 > 20 mmHg、脈搏不對稱 | CT 血管攝影（不穩定者 TEE）

肺栓塞 | 急性呼吸困難、低血氧、單側腿腫 | CT 肺動脈攝影

張力性氣胸 | 頸靜脈怒張 + 單側呼吸音消失 + 休克 | 臨床診斷，立刻減壓

食道破裂 | 劇烈嘔吐後胸痛、皮下氣腫、Hamman crunch | 食道攝影（水溶性顯影劑）或 CT

心包填塞 | Beck 三徵、奇脈 | 床邊心臟超音波

STEMI | 壓迫感、冒冷汗 | 10 分鐘內心電圖

Boerhaave 症候群：劇烈嘔吐→食道下段左後壁全層破裂，Mackler 三聯徵為嘔吐、下胸痛、皮下氣腫；死亡率隨延遲診斷急遽上升（24 小時內手術死亡率約 10–25%，超過 24 小時可達 40–60%）。急診處置為禁食、廣效抗生素 + 抗黴菌、質子幫浦抑制劑、胸腔外科緊急會診。

主動脈剝離的用藥順序：先給 β 阻斷劑（esmolol、labetalol）降低心跳與 dP/dt，再視需要加血管擴張劑（nitroprusside）；順序顛倒會造成反射性心搏過速而擴大剝離。目標心跳 < 60 次/分、收縮壓 100–120 mmHg。

床邊超音波的價值：一次檢查可同時評估心包積液、右心室擴大（PE）、肺滑動消失（氣胸）與主動脈根部擴張 / 內膜瓣，是不穩定胸痛病人最有效率的第一步。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

104-070 | 婦產科急症 > 孕婦外傷評估

懷孕週數 26 週婦女騎機車與小客車發生碰撞事故後被 119 人員送至急診。有關孕婦外傷之評估與處置，下列敘述何者正確？

A. 即使是輕微外傷亦可能對胎兒有極大影響，故應先治療胎兒，再對孕婦的傷勢進行評估。

B. 陰道分泌物之 pH 值在 5 左右時，代表羊膜破裂（Amnioticmembrane rupture）。

C. 胎兒死亡最常見的原因是胎盤剝離（abruptio placentae），死亡率高達 50～80%。

D. 不論傷勢如何，孕婦都是 X 光及電腦斷層等放射線檢查的絕對禁忌症。

E. 應安排 fetal monitoring 至少 4～6 小時，若患者有陰道出血及宮縮等症狀，更應 monitor 24 小時。

答案：E — 應安排胎兒監測至少 4–6 小時，有出血或宮縮則監測 24 小時

解析：孕婦外傷的鐵則是「救母親就是救胎兒」，本題環繞這個原則設計選項。

- （A）錯誤。順序完全相反。孕婦外傷的第一優先永遠是母體的復甦（ABCDE）——母體休克時子宮血流會優先被犧牲，唯有維持母體灌流才能救胎兒。第二孕期後應將病人左側傾斜 15–30 度或徒手將子宮左推，以解除下腔靜脈受壓造成的仰臥位低血壓症候群。
- （B）錯誤。陰道分泌物 pH 值約 7.0–7.5（偏鹼）才提示羊膜破裂（正常陰道 pH 為 3.8–4.5 的酸性），可用石蕊試紙變藍或羊齒狀結晶（ferning）佐證。pH 5 仍屬酸性，不支持破水。
- （C）錯誤。胎兒死亡最常見的原因是母體死亡；在母體存活的情況下，胎盤剝離才是最常見的胎兒死亡原因。此外，外傷性胎盤剝離的「胎兒」死亡率約 50–80%，但「母體」死亡率不高，選項把兩者的因果與比重混淆。胎盤剝離可在受傷後數小時才出現，症狀為陰道出血、子宮壓痛、持續宮縮與子宮硬如板。
- （D）錯誤。放射線檢查絕非絕對禁忌。診斷所需的 X 光與 CT 都應照做——胎兒致畸與流產風險在累積劑量 < 50 mGy 以下極低，一張胸部 X 光僅約 0.01 mGy、腹骨盆 CT 約 25 mGy。因擔心輻射而漏診母體重大損傷，風險遠高於輻射本身；能以超音波或 MRI 替代時可優先考慮。
- （E）正確，故為答案。懷孕 ≥ 20–24 週的外傷孕婦，應接受連續胎兒心跳與子宮收縮監測至少 4–6 小時；若出現陰道出血、腹痛、子宮壓痛、規則宮縮（> 4 次/小時）、胎心異常或破水，則須延長監測至 24 小時並住院。

補充：孕婦外傷關鍵數值與處置

項目 | 內容

生理變化 | 血容量↑ 40–50%、心跳↑ 10–20 次、血壓↓ 10–15 mmHg；失血 30–35% 才出現母體低血壓（胎兒早已缺氧）

子宮左推 | > 20 週即應執行，或左側傾 15–30 度

胎兒監測 | ≥ 20–24 週：至少 4–6 小時；有警訊延長至 24 小時

Rh 陰性孕婦 | 給予 anti-D 免疫球蛋白 300 μg（< 12 週可用 50 μg）

Kleihauer-Betke | 評估母胎輸血量，決定是否追加 anti-D

瀕死剖腹產 | 母體心跳停止 4 分鐘內開始、5 分鐘內取出胎兒（≥ 23–24 週）

孕婦 CPR 要點：胸外按壓位置略上移、持續徒手左推子宮、氣道水腫故備小一號氣管內管、除顫能量與藥物劑量與非孕婦相同；瀕死剖腹產同時是母體的復甦措施——解除主動脈腔靜脈壓迫後，母體自發循環恢復率明顯提高。

容易忽略的機轉：安全帶使用不當（腰帶橫過子宮而非骨盆髂前上棘下方）會顯著增加胎盤剝離與子宮破裂；家庭暴力是孕期外傷的重要原因，急診應主動、私下詢問並依規定通報。

胎盤剝離的檢查限制：超音波敏感度僅約 25–50%，陰性不能排除；連續胎兒監測（cardiotocography）才是最敏感的偵測工具，出現晚期減速或頻繁宮縮即應高度懷疑。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

104-071 | 內分泌代謝 > 酒精性酮酸中毒

關於 Alcoholic Ketoacidosis，下列敘述何者錯誤？

A. 病人有 large anion gap 因為有高的 serum ketones。

B. 病人血液 alcohol levels 通常會很高。

C. 病人是在 starvation 及 dehydration 狀態。

D. 治療可給予 glucose 跟 saline 輸液。

E. 應在給予 glucose 之前先給予 Thiamine 50～100 mg 以預防誘發 Wernicke's disease。

答案：B — 病人血液酒精濃度通常會很高（錯誤，故為答案）

解析：酒精性酮酸中毒（AKA）好發於慢性酗酒者在一次狂飲後停止進食、出現嘔吐與腹痛的情境，本題考其病生理與治療。

- （A）正確。AKA 屬高陰離子間隙代謝性酸中毒，主要來自酮體（尤以 β-hydroxybutyrate 為主）堆積。因 NADH/NAD⁺ 比值升高使反應偏向 β-hydroxybutyrate，尿液酮體試紙（測 acetoacetate 的 nitroprusside 反應）可能只呈弱陽性甚至陰性，容易誤判，應直接驗血中 β-hydroxybutyrate。
- （B）錯誤，故為答案。AKA 的典型情境是「狂飲後因噁心嘔吐、腹痛而停止喝酒與進食 1–3 天才就醫」，因此就診時血中酒精濃度往往很低、甚至測不到。酒精濃度高反而不支持 AKA，此時應重新尋找其他酸中毒原因（甲醇、乙二醇、水楊酸、乳酸酸中毒、DKA）。
- （C）正確。病人處於飢餓（肝醣耗竭）＋脫水（嘔吐、利尿）的狀態，胰島素低、升糖素與兒茶酚胺高，脂肪分解與酮體生成大增，這正是 AKA 的核心機轉。
- （D）正確。治療即含葡萄糖的生理食鹽水靜脈輸液——葡萄糖刺激胰島素分泌以抑制脂肪分解，食鹽水補充容積並改善代謝；AKA 通常不需要胰島素（血糖多為正常或偏低），也很少需要碳酸氫鈉。
- （E）正確。慢性酗酒者體內 thiamine（維生素 B1）耗竭，若先給葡萄糖會加速消耗殘存的 thiamine 而誘發 Wernicke 腦病變，故應先給或同時給 thiamine 50–100 mg，並注意補充鉀、鎂、磷（再餵食症候群風險）。

補充：AKA 與 DKA 的鑑別

項目 | 酒精性酮酸中毒 | 糖尿病酮酸中毒

血糖 | 正常或偏低（少數輕度上升） | > 250 mg/dL

病史 | 狂飲後停食、嘔吐腹痛 | 感染、停用胰島素

主要酮體 | β-hydroxybutyrate 為主 | acetoacetate 比例較高

治療 | 葡萄糖＋生理食鹽水＋thiamine | 胰島素輸注＋輸液＋補鉀

胰島素 | 通常不需要 | 必要

酗酒者的酸鹼陷阱：這類病人常呈混合型酸鹼異常——嘔吐造成的代謝性鹼中毒、脫水造成的乳酸酸中毒、酮酸中毒與過度換氣的呼吸性鹼中毒同時存在，pH 可能接近正常但陰離子間隙明顯加大。務必計算陰離子間隙與 delta gap，並檢視滲透壓間隙（osmolar gap）以排除甲醇、乙二醇中毒。

必查的共病：低血糖、低血鉀、低血鎂、低血磷、橫紋肌溶解、胰臟炎、消化道出血、頭部外傷（慢性硬膜下血腫）與感染。酒精中毒病人的意識改變不可一律歸因於酒精。

Wernicke 三聯徵：意識混亂、眼球運動異常（眼球震顫、外展神經麻痺）、步態失調——三項齊備者不到 20%，因此對所有酗酒或營養不良病人給葡萄糖前先給 thiamine 是最安全的常規。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

104-072 | 毒物學 > 神經性毒氣中毒

關於 Nerve gases（神經毒氣），下列敘述與處理何者正確？

A. 2-PAM 可用來抵消神經毒氣造成 muscarinic effects（毒蕈鹼作用）。

B. Atropine 可用來抵消神經毒氣造成 nicotinic effects（菸鹼作用）。

C. Benzodiazepines 可用來治療 seizure。

D. GA、GB、GD、VF 皆屬較出名的神經毒氣，為有機磷毒物。

E. 產生 SLUD syndrome，是指有 salivation、lacrimation、urination、desaturation 的症狀群。

答案：C — Benzodiazepines 可用來治療癲癇

解析：神經毒氣屬有機磷類乙醯膽鹼酯酶抑制劑，中毒表現分為毒蕈鹼（muscarinic）、菸鹼（nicotinic）與中樞神經三大類，解毒劑各司其職。

- （A）錯誤。2-PAM（pralidoxime）作用於「菸鹼」症狀——它使被磷酸化的乙醯膽鹼酯酶再活化，對肌肉無力、抽搐（fasciculation）與呼吸肌麻痺特別有效；毒蕈鹼症狀則由 atropine 處理。此外 2-PAM 必須在「老化（aging）」發生前給予才有效。
- （B）錯誤。Atropine 是蕈毒鹼受體拮抗劑，只能對抗毒蕈鹼症狀（流涎、流淚、支氣管分泌與痙攣、心跳過慢、瞳孔縮小），對神經肌肉接合處的菸鹼型受體無效。給藥終點是支氣管分泌物乾燥與氧合改善，而非瞳孔大小或心跳。
- （C）正確，故為答案。Benzodiazepines（diazepam、lorazepam、midazolam）是有機磷／神經毒劑誘發癲癇的首選治療，且在大量暴露時可預防性給予；軍用自動注射器（如 diazepam autoinjector）即為此設計。Phenytoin 對此類癲癇通常無效。
- （D）錯誤。GA（tabun）、GB（sarin）、GD（soman）、GF（cyclosarin）與 VX 才是著名的神經毒劑；題目寫成「VF」並不存在，屬敘述錯誤。
- （E）錯誤。SLUDGE 症候群指的是 Salivation、Lacrimation、Urination、Defecation、GI distress、Emesis，其中 D 是排便（defecation）而非 desaturation。另一組常用助記為 DUMBELS。

因此僅 C 正確。

補充：膽鹼性中毒的症狀分群與解毒劑

分類 | 症狀 | 對應解毒劑

毒蕈鹼（DUMBELS） | Defecation、Urination、Miosis、Bronchorrhea / Bronchospasm、Emesis、Lacrimation、Salivation | Atropine（可倍增劑量至分泌物乾燥）

菸鹼（MTWtHF） | Mydriasis、Tachycardia、Weakness、肌束顫動、高血壓、呼吸肌麻痺 | Pralidoxime（2-PAM）

中樞 | 意識混亂、昏迷、癲癇、呼吸中樞抑制 | Benzodiazepines

致死關鍵：有機磷中毒的死因是「killer B's」——Bronchorrhea（支氣管漏）與 Bronchospasm 造成的呼吸衰竭。Atropine 初始 2–5 mg IV，每 3–5 分鐘倍增至分泌物乾燥，總量可能高達數十至數百毫克，不可因心跳快就停用。

插管注意：需要插管時避免使用 succinylcholine——它由血漿膽鹼酯酶代謝，該酵素已被抑制，會造成極度延長的肌肉麻痺；改用 rocuronium（但劑量可能需調整）。

去污與自我防護：神經毒劑與液態有機磷可經皮膚吸收，急診須在進入院內前完成脫衣與大量清水去污（脫去衣物即可移除約 80% 污染），醫護人員應穿戴防護裝備；「老化」時間差異大——soman 僅約 2–6 分鐘，故 2-PAM 對 soman 幾乎無效，sarin 約 5 小時，VX 可長達 40 小時以上。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

104-073 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴

關於 Thyroid Storm，下列敘述何者正確？

A. 可以給予每日 300mg 劑量的 hydrocortisone 類固醇補充。

B. 意識躁動及肝功能異常，非甲狀腺風暴之常見表現。

C. Thyroid storm 可能引發高體溫，必須給予 acetaminophen 或 salicylate（水楊酸）儘速降低體溫。

D. Iodine 是用來減少周邊血液中的 thyroid hormone T4，轉變成更具活性的 T3 形式。

E. Propranolol 除可控制心搏過速，也可以減少 thyroid hormone 從甲狀腺體的釋出。

答案：A — 可給予每日 300 mg 劑量的 hydrocortisone

解析：甲狀腺風暴的治療可歸納為「阻合成、阻釋出、阻週邊轉換、阻交感、支持治療」五步驟，本題逐項檢驗。

- （A）正確，故為答案。類固醇（hydrocortisone 每日約 300 mg，常用 100 mg IV q8h）在甲狀腺風暴有雙重理由：①抑制週邊 T4 轉換成 T3；②治療可能併存的相對腎上腺功能不全（甲狀腺素加速皮質醇代謝），研究亦顯示可改善存活率。
- （B）錯誤。中樞神經症狀（躁動、譫妄、癲癇、昏迷）與肝功能異常（黃疸）正是 Burch-Wartofsky 評分表中的重要項目，都是甲狀腺風暴的常見表現；出現黃疸更代表預後不良。
- （C）錯誤。降溫應以物理降溫加 acetaminophen 為主，絕對避免 aspirin 等水楊酸類——水楊酸會把 T4、T3 從甲狀腺結合球蛋白（TBG）上置換下來，使游離荷爾蒙上升而惡化風暴，同時會增加代謝率。

- （D）錯誤。碘（Lugol's solution、SSKI）的作用是經 Wolff-Chaikoff 效應抑制甲狀腺荷爾蒙的合成與「釋出」；必須在 thionamide（PTU 或 methimazole）給藥至少 1 小時後才能給碘，否則碘會成為合成原料而火上加油。抑制週邊 T4→T3 轉換的是 PTU、propranolol、類固醇與顯影劑（iopanoic acid）。
- （E）錯誤。Propranolol 除控制心搏過速外，還能抑制週邊 T4 轉換成 T3，但它並不能減少甲狀腺對荷爾蒙的釋出（那是碘的作用）。

補充：甲狀腺風暴的用藥順序

步驟 | 藥物 | 備註

① 阻交感 | Propranolol 60–80 mg PO q4h 或 1 mg IV 慢推 | 心衰竭者改用短效 esmolol

② 阻合成 | PTU 500–1000 mg 起始，之後 250 mg q4h（或 methimazole 20–25 mg q6h） | PTU 兼阻週邊轉換，風暴首選

③ 阻釋出 | Lugol's solution 或 SSKI，須在 thionamide 後 ≥ 1 小時 | 順序錯誤會惡化病情

④ 阻轉換 | Hydrocortisone 100 mg IV q8h | 兼顧腎上腺不全

⑤ 支持 | 降溫（忌 aspirin）、輸液、找誘因 | 膽酸結合樹脂可加速腸肝循環清除

Burch-Wartofsky 評分：涵蓋體溫、中樞神經表現、腸胃肝功能、心跳、心衰竭、心房顫動、有無誘發因子。≥ 45 分高度提示甲狀腺風暴、25–44 分為即將發生。此為臨床診斷，不可等甲狀腺功能報告才開始治療。

常見誘因：感染（最常見）、手術與麻醉、外傷、生產、DKA、停用抗甲狀腺藥、碘顯影劑或 amiodarone、放射性碘治療。找出並處理誘因與治療風暴同等重要。

易誤診情境：老年人可能表現為「淡漠型甲狀腺毒症（apathetic thyrotoxicosis）」——沒有典型的躁動與甲狀腺腫，而是體重下降、憂鬱、心房顫動與心衰竭，容易被當成敗血症或惡性腫瘤。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

104-074 | 腸胃肝膽 > 下消化道出血的檢查

關於下消化道出血的診斷，下列敘述何者錯誤？

A. 血管攝影（angiography）需在流血量大於 0.5mL/min 的情形下才能診斷出血。

B. 鍶 99m 標幟紅血球腸胃道閃爍造影（Tc-99m-labeled RBC

C. 電腦斷層對於下消化道出血的診斷沒有幫助。

D. 一般而言，內視鏡的診斷率比血管攝影及閃爍造影都高。

E. 若懷疑小腸出血，可以建議病人轉診至配備膠囊內視鏡的醫院。

答案：C — 電腦斷層對下消化道出血的診斷沒有幫助（錯誤，故為答案）

解析：下消化道出血的診斷工具選擇，取決於出血速率、血行動力學穩定度與可及性。

- （A）正確。傳統血管攝影需要出血速率 ≥ 0.5 mL/min（每日約 720 mL）才能看到顯影劑外滲；優點是可同時進行栓塞治療，缺點是侵入性、需要顯影劑，且出血為間歇性時容易錯過。
- （B）正確（原文於此處被截斷）。鍶 99m 標幟紅血球核醫掃描的敏感度最高，僅需 0.1–0.4 mL/min 即可偵測，且因標幟紅血球可在體內循環 24 小時而能捕捉間歇性出血；但定位精確度差（血液在腸腔內移動），通常只能作為後續血管攝影或手術的路標。
- （C）錯誤，故為答案。顯影劑電腦斷層血管攝影（CTA）在現代下消化道出血的處置流程中角色非常重要：偵測門檻約 0.3–0.5 mL/min，可在數分鐘內完成、非侵入性，不但能定位出血點，還能顯示病因（憩室、血管發育不良、腫瘤、缺血性腸炎）並規劃後續介入路徑，說它「沒有幫助」明顯錯誤。
- （D）正確。大腸鏡的診斷率一般高於血管攝影與核醫掃描（診斷率約 70–90%），且可同時止血（電燒、夾子、注射）；限制在於需要腸道準備、大量出血時視野不佳。
- （E）正確。若上、下消化道內視鏡皆未找到出血點（即所謂不明原因消化道出血），小腸為最可能來源，可安排膠囊內視鏡或氣囊輔助小腸鏡。

補充：下消化道出血檢查的偵測門檻與特性

檢查 | 偵測門檻 | 特點

Tc-99m 標幟紅血球掃描 | 0.1–0.4 mL/min（最敏感） | 可偵測間歇出血，定位不精確

CT 血管攝影 | 0.3–0.5 mL/min | 快速、非侵入、可顯示病因，需腎功能考量

傳統血管攝影 | ≥ 0.5 mL/min | 可同時栓塞止血，有腸缺血風險

大腸鏡 | 不受速率限制 | 診斷率最高且可治療，需腸道準備

膠囊內視鏡 | — | 小腸病灶首選，腸阻塞者禁用

病因與年齡：> 60 歲以憩室出血與血管發育不良（angiodysplasia）最常見；中年為憩室、腫瘤、痔瘡；年輕族群則以發炎性腸道疾病、感染性腸炎、痔瘡與肛裂為主。憩室出血多為無痛性大量出血，約 75–80% 會自行停止。

先排除上消化道來源：約 10–15% 的「鮮血便」其實來自快速的上消化道大量出血。BUN/Cr 比值 > 30、血行動力學不穩、有肝硬化或潰瘍病史者，應先做胃鏡；鼻胃管抽出清澈膽汁可降低上消化道來源的可能，但抽出清澈液體不能完全排除十二指腸出血。

急診處置優先序：兩條大口徑靜脈路徑、輸液與備血、矯正凝血功能與逆轉抗凝劑，比急著安排檢查更重要；血行動力學不穩者以 CTA 定位後直接血管栓塞是最有效率的路徑。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

104-075 | 婦產科急症 > 子癇前症危險因子

關於子癇前症（preeclampsia）的各種危險因子，下列何者錯誤？

A. 慢性腎病。

B. 多胎妊娠。

C. 經產婦。

D. 慢性高血壓。

E. 懷孕前糖尿病。

答案：C — 經產婦（非危險因子，故為答案）

解析：子癇前症的危險因子可依 ACOG / USPSTF 分為高危險與中度危險兩類，本題選項幾乎都是標準的高危險因子。

- （A）是危險因子。慢性腎病屬高危險因子；本身的蛋白尿與高血壓也使診斷更困難，需以「原有基礎值惡化」來判定重疊性子癇前症。
- （B）是危險因子。多胎妊娠屬高危險因子，胎盤體積大、胎盤形成異常的機會高。
- （C）不是危險因子，故為答案。恰恰相反——初產婦（nulliparity）才是子癇前症的危險因子，經產婦（multiparity）反而風險較低（除非更換伴侶、間隔超過 10 年、或前次懷孕曾有子癇前症）。這與「對父系抗原的免疫適應」假說一致。
- （D）是危險因子。慢性高血壓是最強的高危險因子之一，約三成會發展成重疊性子癇前症。
- （E）是危險因子。懷孕前糖尿病（第 1 型或第 2 型）屬高危險因子，與血管內皮功能障礙有關。

臨床提醒：具有一項高危險因子或兩項以上中度危險因子的孕婦，建議自懷孕 12–28 週（最好 16 週前）開始每日低劑量 aspirin 81–150 mg 預防子癇前症，此為目前少數具實證的預防措施。

補充：子癇前症危險因子分層

高危險（有 1 項即建議 aspirin） | 中度危險（有 ≥ 2 項即建議）

前次懷孕有子癇前症 | 初產婦

多胎妊娠 | 年齡 ≥ 35 歲

慢性高血壓 | BMI > 30

第 1 / 2 型糖尿病 | 家族史（母、姊妹）

慢性腎病 | 社經因素、懷孕間隔 > 10 年

自體免疫疾病（SLE、抗磷脂症候群） | 前次不良妊娠結果

診斷標準（ACOG）：懷孕 20 週後新發收縮壓 ≥ 140 或舒張壓 ≥ 90 mmHg（相隔 4 小時兩次），加上蛋白尿（≥ 300 mg/24hr 或 protein/Cr ≥ 0.3）；即使沒有蛋白尿，只要合併血小板 < 100,000、Cr > 1.1 mg/dL 或倍增、肝酵素上升 2 倍、肺水腫、新發頭痛或視覺症狀，仍可診斷。

重度表現與急診處置：收縮壓 ≥ 160 或舒張壓 ≥ 110 mmHg 需在 30–60 分鐘內降壓，首選 labetalol IV、hydralazine IV 或口服 nifedipine；硫酸鎂（MgSO4 4–6 g 靜脈負荷後 1–2 g/hr）用於預防與治療子癇抽搐，並須監測深部肌腱反射、呼吸速率與尿量，中毒時以葡萄糖酸鈣解毒。

不可忽略的時間窗：子癇前症與子癇可發生在產後 6 週內，因此產後婦女的頭痛、抽搐或血壓升高，都要把子癇列入鑑別，不能因為「已經生完」就排除。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

104-076 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼部化學灼傷

關於化學藥劑濺入眼睛的處理方式，何者錯誤？

A. 鹼性藥劑造成的傷害往往較酸性藥劑來得嚴重。

B. 自第一時間就應大量沖水直到 pH 值回復正常。

C. 沖洗過程應避免使用麻醉止痛藥物，以免影響傷勢的評估。

D. 若遭 3 秒膠噴濺導致眼皮在正常位置被黏著，可考慮觀察治療。

E. 對於所有不知名的溶劑都應當做酸鹼噴濺處理，以大量的水沖洗。

答案：C — 沖洗過程應避免使用麻醉止痛藥物（錯誤，故為答案）

解析：眼部化學灼傷是少數「先治療、後診斷」的眼科急症——沖洗永遠優先於任何檢查與問診。

- （A）正確。鹼性物質造成的傷害遠比酸性嚴重：鹼會引起液化性壞死（liquefactive necrosis），皂化細胞膜脂質後持續向深部穿透，可傷及前房、虹膜與水晶體；酸性則造成凝固性壞死，變性的蛋白質形成屏障而限制穿透（氫氟酸例外，會深層穿透）。常見的鹼性物質包括石灰、水泥、氨水、通渠劑與氫氧化鈉。
- （B）正確。應立即以大量生理食鹽水或乳酸林格液持續沖洗，直到結膜囊 pH 回復 7.0–7.4 並在停止沖洗 5–10 分鐘後再測仍維持正常；通常需要 1–2 公升以上，鹼性灼傷可能需數公升與數小時。現場則用任何乾淨的水立即沖，不要為了找生理食鹽水而延誤。
- （C）錯誤，故為答案。恰好相反——應主動點用局部麻醉劑（如 proparacaine、tetracaine）。劇痛與眼瞼痙攣會讓病人無法睜眼，沒有麻醉根本沖洗不乾淨；局部麻醉劑並不會遮蔽化學灼傷的嚴重度判斷（嚴重度靠角膜混濁程度與角膜緣缺血範圍評估）。此處的禁忌是「不可讓病人帶回家長期使用」，而非急診沖洗時不能用。搭配眼瞼撐開器（lid speculum）與 Morgan lens 效果更好，並須翻開上下眼瞼清除殘留顆粒。
- （D）正確。氰基丙烯酸酯（3 秒膠）黏著眼瞼時，若眼球本身無傷害、眼瞼在正常位置黏合，可先以溫水濕敷、油性藥膏軟化，觀察數日待其自行脫落，強行撕開反而造成眼瞼與角膜撕裂傷。
- （E）正確。不明溶劑一律以最壞情況處理，立即大量沖水，這是最安全的原則。

補充：眼部化學灼傷嚴重度（Roper-Hall 分級）

級別 | 角膜 | 角膜緣缺血 | 預後

I | 上皮缺損 | 無 | 佳

II | 混濁但虹膜細節可見 | < 1/3 | 良

III | 上皮全失、虹膜細節模糊 | 1/3–1/2 | 保留

IV | 角膜不透明、看不到虹膜與瞳孔 | > 1/2 | 差

角膜緣缺血（limbal ischemia）是預後最重要的指標——角膜緣是角膜上皮幹細胞所在，缺血範圍愈大，日後角膜混濁與新生血管化愈嚴重。

沖洗後的處置：局部抗生素藥膏、睫狀肌麻痺劑（cycloplegic）緩解睫狀肌痙攣、口服止痛；中重度者由眼科決定是否使用局部類固醇（限早期 7–10 天內，避免角膜融解）、維生素 C 與 doxycycline（抑制膠原酶）。所有中重度灼傷、以及任何鹼性灼傷，都應即刻眼科會診。

急診常見錯誤：①先量視力、先問病史才沖洗——應邊沖邊問；②只沖 5 分鐘就停——必須測 pH 確認；③忘記翻開上眼瞼取出殘留石灰或水泥顆粒——殘留顆粒會持續釋放鹼；④使用中和劑（酸鹼互中）——絕對禁止，中和反應放熱會造成二次傷害。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

104-077 | 到院前與災難 > 天然災難的傷病時序

關於天然災難，下列敘述何者錯誤？

A. 地震災害後醫院的大量傷患多是骨折或壓碎傷的傷患。

B. 急性壓力精神異常（Acute stress disorder）多發生於災難復原期。

C. 災難後，通常外傷傷患求診多發生在災難急性期及復原期。

D. 災難後，通常 vector-borne disease（如登革熱）主要發生在災難復原期。

E. 通常於大地震災害後，前 3 小時即有大量死亡者發生。

答案：B — 急性壓力精神異常多發生於災難復原期（錯誤，故為答案）

解析：災難醫學把災後分為衝擊期（急性期）、復原期與重建期，不同時期出現的傷病型態不同，這是災難應變資源配置的基礎。

- （A）正確。地震的主要傷害型態是建物倒塌造成的骨折、擠壓傷與擠壓症候群，其次為軟組織撕裂與頭部外傷；醫院應預期大量骨科與外科需求，並備妥處理橫紋肌溶解與高血鉀的能力。
- （B）錯誤，故為答案。急性壓力疾患（acute stress disorder, ASD）依 DSM 定義發生於創傷事件後「3 天至 1 個月」內，屬災難急性期至亞急性期的問題；持續超過 1 個月才診斷為創傷後壓力症候群（PTSD），PTSD 才是復原期與重建期的主要精神科議題。因此說 ASD「多發生於復原期」並不正確。
- （C）正確。外傷傷患集中在災難急性期（倒塌當下與搜救階段），復原期則出現第二波——清理瓦礫、修繕房屋造成的割傷、穿刺傷、跌落傷與電器傷，這是常被忽略但實際負擔很重的一群。
- （D）正確。病媒傳染病（登革熱、瘧疾、日本腦炎）與水媒傳染病需要病原繁殖與族群暴露的時間，通常在復原期（災後數週）才出現高峰；台灣在颱風水患後也常見鉤端螺旋體病與類鼻疽的延遲群聚。
- （E）正確。大地震的死亡高度集中在最初數小時——被壓埋者若未能在極早期獲救，存活率急遽下降，這也是「黃金 72 小時」與就地即刻搜救的理論基礎。

補充：災難各期的傷病型態

時期 | 主要問題

衝擊 / 急性期（0–72 小時）| 外傷、擠壓傷、急性壓力反應、大量死亡、慢性病中斷用藥

復原期（數天–數週）| 清理現場的二次外傷、傷口感染與破傷風、水媒與病媒傳染病、呼吸道群聚感染

重建期（數月以上）| PTSD、憂鬱、自殺、酒精與物質濫用、慢性病惡化

擠壓症候群（crush syndrome）：長時間壓埋後肌肉壞死釋出肌球蛋白、鉀與磷，解除壓迫的瞬間大量進入循環，可引發高血鉀致命性心律不整與急性腎損傷。因此應在移除重物「之前」即建立靜脈路徑並開始大量生理食鹽水輸注（成人可達 1–1.5 L/hr），維持尿量 200–300 mL/hr，並監測心電圖與血鉀。

災難檢傷（START）：以能否行走 → 呼吸（> 30 次/分）→ 灌流（微血管填充 > 2 秒或無橈動脈脈搏）→ 意識（是否遵從指令）四步驟，將傷患分為綠（輕度）、黃（延遲）、紅（立即）、黑（死亡或期待）；小兒版為 JumpSTART。

台灣脈絡：依《災害防救法》與衛福部規範，醫院須有大量傷患應變計畫（HICS 架構）、定期演練，並具備啟動 DMAT（災難醫療救護隊）與後送分流的能力；災後心理衛生介入應及早介入但避免強制性單次心理 debriefing，因其未被證實有效甚至可能有害。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

104-078 | 外傷 > 鈍性心臟損傷

關於心臟鈍傷（Blunt cardiac trauma），下列敘述何者錯誤？

A. 若心電圖上出現 ST-T 段上升，需考慮冠狀動脈剝離（coronaryartery dissection）。

B. 心臟酵素正常時，無法排除心臟鈍傷。

C. 經胸心臟超音波（transthoracic echocardiography）診斷心臟鈍傷的 TEE）佳。

D. 心臟鈍傷 24 小時內最容易發生突發性的心律不整。

E. 若病人發生心因性休克，需考慮病人心臟構造是否受損，必要時需

答案：C — 經胸心臟超音波診斷鈍性心臟損傷的敏感度較經食道超音波佳（錯誤，故為答案）

解析：鈍性心臟損傷（blunt cardiac injury, BCI）涵蓋從無症狀的心肌挫傷到心室破裂的廣泛光譜，最常見機轉是車禍時方向盤撞擊前胸、高處墜落與胸骨骨折。

- （A）正確。BCI 若出現 ST 段上升，除了心肌挫傷本身，還必須考慮外傷造成的冠狀動脈剝離或血栓（以左前降支最常見），必要時應安排心導管。
- （B）正確。心臟酵素（troponin）正常不能完全排除鈍性心臟損傷——單獨的 troponin 對 BCI 的敏感度不足；目前建議的篩檢組合是「心電圖 + troponin」，兩者皆正常才可安全排除具臨床意義的 BCI，任一異常則需監測與心臟超音波。
- （C）錯誤，故為答案（本選項文字在原卷中被切斷並黏到下一題題幹）。經食道超音波（TEE）診斷鈍性心臟損傷的敏感度明顯優於經胸超音波（TTE）——外傷病人常有皮下氣腫、胸管、肋骨骨折疼痛、無法配合擺位等因素，使 TTE 影像品質差；TEE 更能清楚顯示心肌壁運動異常、瓣膜或腱索斷裂、心房破裂與合併的主動脈損傷。
- （D）正確。心律不整多發生於受傷後 24 小時內（實性頻脈最常見，其次為心房顫動、心室早期收縮與傳導阻滯），因此心電圖異常者建議監測 24 小時。
- （E）正確（原文於此處被截斷）。BCI 病人若出現心因性休克，必須以超音波評估心包填塞、瓣膜或間隔破裂、心室游離壁破裂等結構性損傷，必要時緊急手術。

補充：鈍性心臟損傷的評估流程

步驟 | 內容

高風險機轉 | 高速車禍、方向盤撞擊、胸骨骨折、高處墜落、爆炸

第一線 | 12 導程心電圖 + troponin

兩者皆正常 | 可排除具臨床意義的 BCI

任一異常或血行不穩 | 心電圖監測 24 小時 + 心臟超音波（優先 TEE）

持續低血壓 | 找心包填塞、瓣膜 / 間隔破裂、冠狀動脈損傷

與心包填塞的鑑別：Beck 三徵（低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠）在吵雜的創傷急救室幾乎不可能完整辨識，FAST 的心包窗才是實務上的診斷依據；一旦確認且血行不穩，需緊急心包穿刺爭取時間並立刻開胸。

心臟破裂的流行病學：以右心房與右心室最常受傷（位置最前、壁最薄）；心室破裂多當場死亡，能撐到急診的以心房破裂與心包內出血為主。胸骨骨折本身不等於 BCI，但代表高能量傷害，應提高警覺並同時評估胸主動脈損傷、肺挫傷與脊椎骨折。

心震盪（commotio cordis）：胸前在心室再極化的易損期（T 波上升支）受到相對輕微撞擊（如棒球、曲棍球），誘發心室顫動而猝死，多見於青少年運動員。治療唯一有效的是立即 CPR 與早期去顫，與心肌挫傷無關，是完全不同的機轉。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

104-079 | 心臟血管 > 主動脈剝離的治療

敏感度較經食道心臟超音波（Transesophageal echocardiography，手術治療。關於主動脈剝離的治療，下列何者錯誤？

A. 應立即建立靜脈管道並嚴密監測血壓、脈搏、心律等生命徵象。

B. 病人血壓通常很高，儘速以 labetalol 等降壓藥物降血壓為首要任務，應該在送病人進行電腦斷層檢查前即儘快給予。

C. 若病人血壓偏低，應進行必要的輸液甚至輸血治療，並以床邊超音波確認心包填塞或血胸等併發症之可能。

D. 若 Stanford type B 之主動脈剝離造成重要內臟血管阻塞而嚴重缺血，仍應考慮進行手術治療。

E. 若病人血壓已測不到而呈現 pulseless electrical activity（PEA），應可處 intra-aortic balloon pump（IABP）或 extracorporeal membraneoxygenation（ECMO）等機械性輔助治療，並迅速銜接至手術治療。

答案：E — PEA 時考慮 IABP 或 ECMO（錯誤，故為答案）

解析：本題題幹在原卷中與前一題的選項文字黏連（「敏感度較經食道心臟超音波…手術治療。」為第 78 題選項 C、E 的殘句），實際要問的是「關於主動脈剝離的治療，下列何者錯誤」。

- （A）正確。所有疑似主動脈剝離者都應立即建立大口徑靜脈路徑、連續心電圖與血壓監測，並測量雙側上肢血壓（差 > 20 mmHg 具提示性）。
- （B）正確。主動脈剝離的治療關鍵是降低血壓與心肌收縮速度（dP/dt）以阻止內膜撕裂延伸，應在送去做電腦斷層之前就開始給藥，不必等影像確診。首選為 labetalol 或 esmolol 等 β 阻斷劑，目標心跳 < 60 次/分、收縮壓 100–120 mmHg；若需再降壓才加 nitroprusside（務必先 β 阻斷再給血管擴張劑，否則反射性心搏過速會加速剝離）。
- （C）正確。主動脈剝離病人若血壓偏低，代表已出現致命併發症——心包填塞、主動脈破裂血胸、嚴重主動脈瓣逆流或假性低血壓（一側鎖骨下動脈受壓）。此時應輸液、輸血並以床邊超音波立即確認心包積液與胸腔積液，緊急送刀。
- （D）正確。Stanford B 型原則上採藥物治療，但若出現併發症（malperfusion / 內臟或肢體缺血、持續疼痛、無法控制的高血壓、破裂或快速擴大），即屬複雜型 B 型剝離，應接受胸主動脈腔內修補術（TEVAR）或開刀。
- （E）錯誤，故為答案。主動脈剝離是主動脈內氣球幫浦（IABP）的禁忌症——氣球導管可能置入假腔、加重內膜撕裂或造成破裂，且 IABP 會加重合併的主動脈瓣逆流。此時的正確作法是立即心臟外科手術（必要時在急診開胸），ECMO 僅能作為特定情況下的過渡，而 IABP 不應使用。

補充：主動脈剝離分型與處置

分型 | 範圍 | 治療

Stanford A（DeBakey I、II）| 侵犯升主動脈 | 緊急外科手術（未手術 24 小時死亡率每小時增加 1–2%）

Stanford B（DeBakey III）| 僅降主動脈 | 藥物控制血壓；複雜型行 TEVAR

Stanford A 的致命併發症：心包填塞、急性主動脈瓣逆流、冠狀動脈開口阻塞（多為右冠→下壁 STEMI）、腦或脊髓缺血。下壁 STEMI 合併撕裂性胸痛或雙臂血壓不對稱時，絕不可貿然給血栓溶解劑或抗凝血劑。

降壓用藥順序記憶：「先減速、再降壓」——β 阻斷劑（esmolol 負荷 500 μg/kg 後 50–200 μg/kg/min，或 labetalol 20 mg IV 起始）→ 心跳達標後才加 nitroprusside 0.3–0.5 μg/kg/min。β 阻斷劑禁忌者（氣喘、嚴重心搏過緩）可改用 diltiazem 或 verapamil。

診斷工具比較：CT 血管攝影為穩定病人的首選（敏感度、特異度 > 95%）；TEE 適合血行動力學不穩、無法離開急診者；D-dimer 陰性雖有助降低機率，但不可單獨用來排除高風險病人。急診可用 ADD risk score（高風險病史 / 疼痛特徵 / 理學檢查各一類）輔助決策。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

104-080 | 眼耳鼻喉口腔 > 耳部急症與耳毒性

關於耳部病症及處理，以下何者錯誤？

A. Aminoglycoside 雖有耳毒性，但做為外耳炎的局部治療用藥，吸收造成系統性或局部副作用的機會極低，是便宜安全的用藥。

B. Ramsay Hunt syndrome 主要臨床表現為耳痛（otalgia）、耳鳴（tinnitus）以及耳殼泡疹，亦常合併 facial palsy。

C. 耳痛（otalgia）發生時，下顎阻生臼齒或臼齒膿瘍亦應列入常見的鑑別診斷。

D. 包含 Aspirin 的 NSAID 類藥物是造成的藥物性耳鳴常見的致病因。

E. 腮腺炎感染後有可能會出現 hearing loss 的併發症。

答案：A — Aminoglycoside 耳滴劑系統性與局部副作用機會極低、安全便宜（錯誤，故為答案）

解析：本題以耳痛與耳鳴為主軸，考用藥安全與常見鑑別診斷。

- （A）錯誤，故為答案。含 aminoglycoside（neomycin、gentamicin）的耳滴劑在鼓膜穿孔或裝有中耳通氣管時，可經圓窗膜進入內耳造成不可逆的耳蝸與前庭毒性（聽力喪失、耳鳴、暈眩），並非「安全」；neomycin 也是接觸性皮膚炎的常見過敏原。因此只要無法確認鼓膜完整，就應改用對內耳安全的 fluoroquinolone 耳滴劑（ofloxacin、ciprofloxacin）。
- （B）正確。Ramsay Hunt 症候群（herpes zoster oticus）為水痘帶狀疱疹病毒再活化侵犯膝狀神經節，表現為劇烈耳痛、耳鳴或聽力下降、外耳道與耳殼水泡疹，並常合併周邊型顏面神經麻痺；其顏面麻痺的預後比貝爾氏麻痺差，需早期併用抗病毒藥與類固醇。
- （C）正確。轉移性耳痛（referred otalgia）很常見，來源包括下顎智齒阻生或臼齒膿瘍、顳顎關節障礙、扁桃腺炎、咽喉或舌根腫瘤、頸椎病變（經三叉、顏面、舌咽、迷走與頸神經傳導）。耳鏡檢查完全正常的耳痛，一定要檢查口腔、牙齒與咽喉。
- （D）正確。水楊酸（aspirin）與其他 NSAID 是藥物性耳鳴最常見的原因之一，其耳鳴通常與劑量相關且停藥後可逆；其他耳毒性藥物包括 aminoglycoside、vancomycin、順鉑（cisplatin）、環利尿劑（furosemide）與奎寧。
- （E）正確。腮腺炎（mumps）是兒童後天性單側感音性聽力喪失的重要病毒原因，多為單側且不可逆；其他併發症包括睪丸炎、腦膜腦炎與胰臟炎。

補充：外耳炎的用藥選擇

情境 | 建議

鼓膜完整的單純外耳炎 | 含類固醇的抗生素耳滴劑；清潔耳道（aural toilet）與置入耳芯（wick）比藥物更關鍵

鼓膜穿孔 / 有通氣管 | 只能用 fluoroquinolone 耳滴劑，禁用 aminoglycoside

糖尿病、免疫低下、劇痛、肉芽組織 | 懷疑惡性外耳炎

惡性（壞死性）外耳炎：好發於老年糖尿病與免疫低下者，致病菌以綠膿桿菌為主，感染沿顳骨蔓延成顱底骨髓炎，可造成顏面神經與其他顱神經麻痺。線索是與外觀不成比例的劇烈耳痛、夜間痛、外耳道底部肉芽組織與 ESR 顯著上升；診斷需 CT / MRI 或鎵掃描，治療為長期（6–8 週）全身性抗綠膿桿菌抗生素，屬耳鼻喉科住院適應症。

突發性感音神經性聽力喪失：72 小時內、連續三個頻率下降 ≥ 30 dB，屬耳科急症——應盡快安排聽力檢查並早期給予全身性類固醇（可合併鼓室內注射），延遲治療會顯著降低恢復率。急診須以 Weber / Rinne 音叉測驗初步區分傳導性（耳垢栓塞、中耳積液）與感音性，並注意單側聽損合併神經學症狀要排除腦幹或小腦中風。

耳鳴的紅旗：單側、搏動性（懷疑血管性病灶如頸動脈剝離、動靜脈瘻管、球體瘤）、合併聽力喪失或神經學異常，均需影像檢查與耳鼻喉科轉診。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

104-081 | 感染疾病 > 登革熱壓脈帶試驗

關於血壓帶試驗（Tourniquet Test）之敘述，下列何者錯誤？

A. 以收縮壓及舒張壓兩者平均值的壓力，為血壓帶之壓力。

B. 用血壓帶綁上臂 10 分鐘，觀察前臂邊長為 1 英吋的正方形內的點狀出血數目。

C. 若每平方英吋（6.25 平方公分）出現大於或等於 20 個點狀出血，即為陽性反應。

D. 若先前測試為陰性或無出血表現，可再重複測試。

E. 該試驗有助於臨床診斷登革熱。

答案：B — 綁上臂 10 分鐘（錯誤，故為答案，應為 5 分鐘）

解析：壓脈帶試驗（Tourniquet test，又稱 Rumpel-Leede test）是評估微血管脆性的床邊工具，在登革熱疫情期間非常實用，其操作細節是常考點。

- （A）正確。血壓帶應充氣至收縮壓與舒張壓的中間值（例如 120/80 mmHg 者充至 100 mmHg），此壓力可阻斷靜脈回流但不阻斷動脈血流，藉此增加微血管內壓。
- （B）錯誤，故為答案。加壓時間為 5 分鐘，不是 10 分鐘（部分文獻對兒童建議 3 分鐘）。加壓後放氣並等待皮膚顏色回復，再觀察前臂肘窩下方一平方英吋（約 2.5 × 2.5 cm，即 6.25 平方公分）範圍內的點狀出血數目。時間過長不但不必要，還可能造成不適與偽陽性。
- （C）正確。每平方英吋出現 ≥ 20 個點狀出血（petechiae）即判定為陽性。
- （D）正確。若首次測試為陰性或無明顯出血點，可以在稍後重複測試；病程早期血管通透性尚未明顯改變時可能為陰性，隨病程進展轉為陽性。
- （E）正確。壓脈帶試驗陽性是 WHO 2009 年登革熱分類中「疑似登革熱」的臨床條件之一（發燒加上噁心嘔吐、皮疹、疼痛、白血球下降、壓脈帶試驗陽性其中兩項）。

注意其限制：此試驗特異度不高，在其他病毒感染、麻疹、鏈球菌感染、老年人與血小板功能異常者也可能陽性；陰性也不能排除登革熱，仍須依流行病學與 NS1 / 血清學檢驗確認。

補充：壓脈帶試驗操作要點

步驟 | 內容

壓力 | （收縮壓 + 舒張壓）÷ 2

時間 | 5 分鐘（兒童可 3 分鐘）

觀察範圍 | 前臂肘窩下方 1 平方英吋（6.25 cm²）

陽性判定 | ≥ 20 個點狀出血

禁忌 / 干擾 | 該側有靜脈路徑、淋巴水腫、皮膚病灶

登革熱急診檢驗策略：發病 1–5 天驗 NS1 抗原（敏感度高）+ RT-PCR；發病 5 天後驗 IgM（二次感染時 IgG 上升更明顯）。同時應追蹤 CBC（白血球與血小板下降）、Hct（血液濃縮）、AST/ALT、凝血功能，並以連續 Hct 與血小板趨勢判斷是否進入危險期。

警示徵象與住院指標：腹痛或壓痛、持續嘔吐、黏膜出血、嗜睡或躁動、肝腫大 > 2 cm、Hct 上升合併血小板急速下降、無法進食、尿量減少；高齡、懷孕、嬰幼兒與有慢性病（糖尿病、腎病、心衰竭）者應放寬住院標準。

台灣本土實務：登革熱屬第二類法定傳染病，24 小時內通報；急診檢傷應詢問居住地、旅遊史與家戶 / 社區群聚。治療以支持性療法為主——忌 aspirin、NSAID 與肌肉注射，退燒僅用 acetaminophen；輸液依 Hct 與尿量調整，恢復期體液回流時要及時減量以免肺水腫。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

104-082 | 復甦與重症 > 快速次序插管用藥

關於快速次序插管（rapid sequence intubation）中用藥的考量，下列敘述何者正確？

A. fentanyl 不可用在有冠狀動脈疾病的病人。

B. lidocaine 不可用在氣喘發作的病人。

C. ketamine 可用在血壓低的病人。

D. diazepam 適合用於誘導（induction）。

E. rocuronium 有鎮定效果，可不必併用誘導藥物。

答案：C — Ketamine 可用在血壓低的病人

解析：快速次序插管（RSI）的用藥必須依病人的血行動力學與共病個別化，本題逐項檢驗常見迷思。

- （A）錯誤。Fentanyl 正是冠狀動脈疾病病人的良好選擇——它能抑制插管引起的交感反射（心跳與血壓上升），減少心肌氧耗；相較 morphine 較少釋放組織胺、血行動力學穩定。注意快速大劑量推注可能造成胸壁僵直（chest wall rigidity）。
- （B）錯誤。Lidocaine 反而常被建議用於氣喘與反應性呼吸道疾病病人（可抑制插管誘發的支氣管痙攣與咳嗽反射），也曾被用於顱內壓升高者以鈍化插管反應——雖然這兩項適應症的實證強度都不高，但「不可用於氣喘」是錯誤的敘述。
- （C）正確，故為答案。Ketamine 具有間接擬交感作用（抑制兒茶酚胺再回收），能維持甚至提升血壓與心輸出，是低血壓、休克與敗血症病人 RSI 的首選誘導藥（劑量 1–2 mg/kg IV）；同時具支氣管擴張作用，也是氣喘重積的優良選擇。（極度兒茶酚胺耗竭的病人仍可能出現心肌抑制與低血壓，須注意。）
- （D）錯誤。Diazepam 起效慢、劑量反應不可預期、半衰期長，不適合作為 RSI 的誘導藥；若要用 benzodiazepine 應選 midazolam，但即使如此其誘導效果與血壓穩定度仍不如 etomidate 或 ketamine。
- （E）錯誤。Rocuronium 是非去極化神經肌肉阻斷劑，完全沒有鎮靜、止痛或失憶效果。若只給肌肉鬆弛劑而未給足量誘導藥，會造成病人清醒卻全身癱瘓（awake paralysis）——極為痛苦且屬醫療疏失；rocuronium 作用長達 45–70 分鐘，比 succinylcholine 更需注意此風險。

補充：RSI 常用藥物一覽

藥物 | 劑量 | 特點與注意事項

Etomidate | 0.3 mg/kg | 血行動力學最穩定；暫時性腎上腺抑制、肌陣攣

Ketamine | 1–2 mg/kg | 升壓、支氣管擴張；分泌物增加，可能譫妄

Propofol | 1.5–2 mg/kg | 降血壓明顯，適合血壓高、癲癇重積

Midazolam | 0.1–0.3 mg/kg | 起效慢、易低血壓，非首選

Succinylcholine | 1–1.5 mg/kg | 起效 45 秒、作用 6–10 分；高血鉀、燒傷 > 24 小時、擠壓傷、慢性癱瘓、惡性高熱者禁用

Rocuronium | 1–1.2 mg/kg | 起效約 60 秒、作用 45–70 分；無禁忌但作用長，可用 sugammadex 逆轉

七個 P：Preparation → Preoxygenation（3 分鐘 100% 氧或 8 次深呼吸）→ Pretreatment → Paralysis with induction → Positioning → Placement with proof（波形 capnography）→ Postintubation management。

低血壓病人的 RSI：先修正低血壓再插管（輸液、升壓劑備妥），因為插管後正壓通氣會使靜脈回流下降而引發插管後心跳停止。可採「減半誘導藥、加倍肌鬆劑」策略，並考慮先給 push-dose vasopressor。Shock index（心跳 / 收縮壓）> 0.8 是插管後心跳停止的預測因子。

困難插管的評估：LEMON（Look、Evaluate 3-3-2、Mallampati、Obstruction、Neck mobility）；預期困難者應備妥影像喉頭鏡、聲門上呼吸道與外科氣道器械，並考慮清醒插管而非 RSI。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

104-083 | 感染疾病 > 狂犬病暴露後預防

關於狂犬病及狂犬病疫苗注射，下列敘述何者錯誤？

A. 狂犬病屬於第一類法定傳染病。

B. 被家犬咬傷，可暫不用給予狂犬病疫苗。

C. 被野狗咬傷，應立即注射第一劑狂犬病疫苗，可能的話觀察該野狗 10 日，如無症狀，可停止接種疫苗。

D. 被野狗咬傷，如傷口暴露等級為第二類，建議同時注射狂犬病免疫球蛋白。

E. 第一次暴露後狂犬病疫苗注射之劑次為 5 次，第二劑疫苗注射日為第一劑注射後第 3 天。

答案：D — 第二類暴露建議同時注射狂犬病免疫球蛋白（錯誤，故為答案）

解析：台灣自 2013 年在鼬獾檢出狂犬病毒後，狂犬病重新成為急診必須熟悉的議題。本題考法定分類、暴露分級與接種時程。

- （A）正確。狂犬病在台灣屬第一類法定傳染病，應於 24 小時內完成通報，並由衛生主管機關指定隔離治療。
- （B）正確。被健康且已完成疫苗接種、可觀察的家犬咬傷，可暫不施打疫苗，先進行 10 日觀察；若犬隻在觀察期內出現異常或死亡，再立即開始接種並送檢。
- （C）正確。來源不明或無法觀察的野犬（尤其在疫區）咬傷，應立即接種第一劑疫苗；若能捕捉並觀察該犬 10 日而其保持健康，即可停止後續接種（10 日觀察法適用於犬、貓、雪貂）。
- （D）錯誤，故為答案。依 WHO 暴露分級，第二類暴露（無出血的裸露皮膚輕微抓傷、擦傷，或被舔到破損皮膚）只需「傷口處理 + 疫苗」，不需要狂犬病免疫球蛋白（RIG）；只有第三類暴露（穿透皮膚的咬傷或抓傷並出血、黏膜被舔、接觸蝙蝠）才需要在傷口周圍浸潤注射 RIG。
- （E）正確。未曾接種者的暴露後預防為 5 劑（Essen regimen）：第 0、3、7、14、28 天，故第二劑確實在第一劑後第 3 天。（曾完整接種者只需在第 0、3 天補 2 劑，且不需 RIG。）

因此錯誤者為 D。

補充：WHO 狂犬病暴露分級與處置

分級 | 暴露情形 | 處置

第一類 | 觸摸、餵食動物，完好皮膚被舔 | 不需處置

第二類 | 輕微抓傷、擦傷但未出血；破損皮膚被舔 | 傷口處理 + 疫苗

第三類 | 穿透性咬傷或出血性抓傷、黏膜被舔、任何蝙蝠接觸 | 傷口處理 + 疫苗 + 免疫球蛋白（RIG）

傷口處理是第一步也是最有效的一步：以肥皂與大量清水沖洗至少 15 分鐘，再以優碘或酒精消毒；傷口原則上不做一期縫合（必要時鬆散縫合並先浸潤 RIG）。同時評估破傷風疫苗與細菌感染（Pasteurella multocida，需 amoxicillin-clavulanate）。

RIG 的使用要點：劑量 20 IU/kg（人類 HRIG），盡可能全部在傷口周圍浸潤注射，剩餘量於遠離疫苗注射處的肌肉注射；不可與疫苗注射於同一部位或同一針筒；若首劑疫苗已超過 7 天，就不再給 RIG（此時主動免疫已產生）。

台灣本土脈絡：目前確認的狂犬病宿主為鼬獾與白鼻心等野生食肉目動物；被鼬獾、蝙蝠或不明野生動物咬傷一律視為第三類暴露處理。齧齒類（老鼠、松鼠）與兔形目咬傷幾乎不需要暴露後預防。疫苗與 RIG 由疾管署管控，須依規定向指定醫院申請。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

104-084 | 兒科急症 > 兒童出疹性疾病

關於兒童出疹性疾病，下列敘述何者正確？

A. 新生兒異位性皮膚炎（atopic dermatitis），為避免併發細菌感染，應避免使用局部類

固醇治療。

B. 兒童患水痘（Varicella）如高燒不退，可考慮交替使用 Acetaminophen 及 Aspirin 以加強退燒效果。

C. 麻疹（Measles）、腸病毒（Enterovirus）及單純皰疹病毒（Herpessimplex virus）均有可能引發黏膜處的病灶。

D. 12 歲兒童，於頭痛、發燒 3 天後出現全身紅疹，壓脈帶測試陽性，應於 1 週內向疾管署通報登革熱。

E. 猩紅熱（Scarlet fever）為學齡兒童常見之金黃色葡萄球菌感染（Staphylococcus aureus），可選用 Oxacillin 治療。

答案：C — 麻疹、腸病毒與單純皰疹病毒均可能引發黏膜病灶

解析：兒童出疹性疾病是急診常見主訴，本題橫跨皮膚科、感染科與法定通報。

- （A）錯誤。局部類固醇正是異位性皮膚炎的第一線治療，適當使用可控制發炎、改善皮膚屏障，反而降低搔抓造成的細菌繼發感染；因害怕感染而完全不用類固醇是常見的錯誤衛教。
- （B）錯誤。水痘病童絕對禁用 aspirin 等水楊酸類——會誘發雷氏症候群（Reye syndrome），出現急性腦病變與肝脂肪變性，死亡率高。18 歲以下病毒感染（水痘、流感）發燒者一律避免 aspirin，退燒僅用 acetaminophen（或 ibuprofen，但水痘時 ibuprofen 可能增加壞死性軟組織感染風險，宜謹慎）。
- （C）正確，故為答案。麻疹在頰黏膜出現柯氏斑（Koplik spots，磨牙對面的白色顆粒），是出疹前 1–2 天的特徵性表現；腸病毒造成疱疹性咽峽炎（軟顎與扁桃腺弓的潰瘍）與手足口病的口腔潰瘍；單純皰疹病毒引起疱疹性齒齦口腔炎（herpetic gingivostomatitis），全口疼痛潰瘍伴高燒與流涎。三者都會侵犯黏膜。
- （D）錯誤。登革熱屬第二類法定傳染病，應於「24 小時內」通報，而非一週內。此外壓脈帶試驗陽性只是輔助條件，臨床上仍應立即檢驗 NS1 / PCR。
- （E）錯誤。猩紅熱是 A 群鏈球菌（Streptococcus pyogenes）的紅疹毒素所致，並非金黃色葡萄球菌；治療首選 penicillin 或 amoxicillin（過敏者用第一代 cephalosporin 或 macrolide），oxacillin 並非正確選擇。表現為砂紙樣紅疹、草莓舌、口周蒼白圈與帕氏線（Pastia lines）。

補充：兒童出疹性疾病快速鑑別

疾病 | 病原 | 特徵

麻疹 | Measles virus | 發燒＋3C（cough、coryza、conjunctivitis）＋Koplik spots，疹自髮際往下蔓延

德國麻疹 | Rubella | 輕微發燒、耳後與枕部淋巴結腫大

玫瑰疹 | HHV-6 | 高燒 3–5 天，「退燒才出疹」，好發 6–24 個月

猩紅熱 | A 群鏈球菌 | 砂紙樣紅疹、草莓舌、Pastia lines，脫屑

水痘 | VZV | 各期病灶並存（斑、丘、水泡、結痂）

手足口病 / 疱疹性咽峽炎 | 腸病毒（71 型、克沙奇 A）| 口腔潰瘍、手足臀丘疹水泡

傳染性紅斑 | Parvovirus B19 |「被打耳光」的雙頰紅疹，後成網狀疹

不可漏掉的致命出疹：腦膜炎雙球菌血症（快速進展的紫斑加休克）、毒性休克症候群（瀰漫紅疹＋低血壓＋多器官）、史蒂芬強生症候群 / 毒性表皮壞死溶解（黏膜侵犯＋表皮剝離，Nikolsky 徵象陽性）、川崎症（發燒 ≥ 5 天＋結膜炎、唇舌變化、四肢末端變化、頸淋巴結腫、多形性紅疹）。

台灣通報時效：麻疹、德國麻疹、狂犬病、白喉屬第一 / 二類，24 小時內通報；腸病毒感染併發重症、登革熱亦為 24 小時內通報。急診看到疑似麻疹病例應立即單獨負壓隔離（空氣傳染）並通報衛生局，因其傳染力極強（R0 12–18）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

104-085 | 兒科急症 > 兒童吞食異物

關於兒童吞食異物的處置，下列敘述何者錯誤？

A. 吞食鈕扣電池若經 X 光確認已在胃部、若病童沒有症狀，可以先返家觀察安排門診追蹤。

B. 吞食尖銳物若已通過十二指腸，最常造成腸穿孔的位置是在迴腸盲腸瓣（ileocecal valve）。

C. 吞食鈍物（如硬幣）卡在食道，無症狀者可以先觀察 48 小時，若仍在食道才須移除。

D. 若鈕扣電池卡在食道，在 6 小時內可能造成食道穿孔、因此須儘速移除。

E. 誤吞尖銳物若經 X 光確認已在胃部、若病人沒有症狀，仍須儘速取出。

答案：C — 鈍物卡食道無症狀可觀察 48 小時（錯誤，故為答案）

解析：兒童吞食異物的處置關鍵在於異物的種類與所在位置，兩者決定「立刻取、限時取、還是觀察」。

- （A）正確。鈕扣電池一旦通過食道進入胃部且病童無症狀，通常可以觀察——絕大多數（> 85%）會在 2–4 週內自行排出。建議安排門診追蹤並在 10–14 天內重照 X 光確認位置，若電池 ≥ 20 mm、年齡 < 5 歲、或超過 2–4 天仍滯留胃中，則應內視鏡取出。
- （B）正確。尖銳異物通過十二指腸後，最常造成穿孔的位置是迴盲瓣——該處管徑變窄且角度轉折，是腸道最容易被刺穿的解剖點。
- （C）錯誤，故為答案。卡在食道的鈍性異物（如硬幣）不能觀察 48 小時。標準作法是若 12–24 小時內未自行進入胃部即應內視鏡取出；長時間停留會造成壓迫性壞死、食道潰瘍、狹窄甚至穿孔或食道氣管瘻管。有症狀（流涎、無法吞嚥、呼吸窘迫）者則須立即取出。
- （D）正確。卡在食道的鈕扣電池是真正的分秒必爭——電池在潮濕黏膜產生電流，於負極造成鹼性液化壞死，2 小時內即可出現黏膜傷害、6 小時內可能穿孔。應在 2 小時內（最遲不超過 6 小時）緊急內視鏡取出，途中可考慮給予蜂蜜（> 12 個月且無過敏者）以中和鹼性、減緩傷害。
- （E）正確。尖銳物（針、魚刺、牙籤、開放的別針）即使已在胃部且無症狀，仍建議儘速內視鏡取出，因為其穿孔率可高達 15–35%；一旦通過幽門就難以內視鏡處理，只能連續 X 光追蹤。

補充：兒童吞食異物處置決策表

異物 | 位置 | 處置

鈕扣電池 | 食道 | 立即（≤ 2 小時）內視鏡取出

鈕扣電池 | 胃（無症狀）| 觀察，10–14 天追蹤 X 光

尖銳物 | 食道或胃 | 儘速內視鏡取出

尖銳物 | 已過十二指腸 | 每日 X 光追蹤，症狀出現即手術

鈍物（硬幣）| 食道、無症狀 | 12–24 小時內取出

鈍物 | 胃 | 觀察；> 2 週未排出或直徑 > 2.5 cm、長度 > 5–6 cm 需取出

多顆磁鐵或磁鐵＋金屬 | 任何位置 | 緊急取出（腸壁間互吸→壓迫壞死、穿孔、瘻管）

食道三處生理狹窄：環咽肌（最常見卡住處）、主動脈弓與左主支氣管交叉處、橫膈食道裂孔。硬幣在正面胸部 X 光呈「圓形」代表在食道（冠狀面），呈「側面線條」代表在氣管——這是經典的判讀口訣。

紅旗症狀：流涎、無法吞嚥、胸痛、拒食、喘鳴或呼吸窘迫（異物壓迫氣管）、嘔血或黑便（已造成潰瘍）、皮下氣腫或發燒（提示穿孔）。

兩個關鍵衛教：①鈕扣電池是家庭中最危險的吞食異物——遙控器、體重計、發光玩具與音樂賀卡是常見來源，應教導家長鎖住電池艙；②吞食異物後若已完全無症狀且異物已在胃以下，多數不需住院，但必須明確交代回診紅旗。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

104-086 | 心臟血管 > 昏厥的評估

關於昏厥（Syncope），下列敘述何者正確？

A. 暫時性的意識及肌肉張力喪失之狀態，到達急診時，常可自發性回復，可能有一半找不到原因。

B. 原因都是良性的，例如血管迷走神經性暈厥（vasovagal event），所以請病人不必擔心。

C. 血管迷走神經性暈厥（vasovagal event）原因是交感神經太過興

D. 頸動脈竇敏感症（Carotid sinus hypersensitivity）常見的原因有：男生刮鬍子、衣領太緊、轉頭動作。常見於年輕患者。

E. 舊金山暈厥規則（San Francisco Syncope Rule）可以篩選出暈厥後

答案：A — 常可自發性回復，可能有一半找不到原因

解析：昏厥（syncope）是因腦部血流短暫下降造成的暫時性意識喪失，並自行完全回復，急診的任務是分辨良性與致命性原因。

- （A）正確，故為答案。昏厥的定義正是暫時性意識與姿勢張力喪失、可自發完全恢復；即使經過完整急診評估，約有三分之一至一半的病人最終仍找不到明確原因（unexplained syncope），這也是危險分層比「找到病因」更重要的理由。
- （B）錯誤。絕非「原因都是良性的」。心因性昏厥（心律不整、主動脈瓣狹窄、肥厚性心肌病變、肺栓塞、主動脈剝離、心肌梗塞）一年內死亡率可達 20–30%，是急診必須主動排除的族群。
- （C）錯誤。血管迷走神經性昏厥的機轉是交感興奮後的反射性副交感（迷走）張力過強，造成心搏過緩與血管擴張而導致腦灌流不足；「交感神經太過興奮」的說法不完整且錯誤。典型前驅症狀為噁心、冒冷汗、視野發黑、耳鳴。
- （D）錯誤（原文於此處被截斷）。頸動脈竇敏感症好發於「老年人」（多 > 50–60 歲、常合併動脈硬化），而非年輕患者；誘因（刮鬍子、衣領過緊、轉頭）的描述則正確。
- （E）錯誤（原文於此處被截斷）。舊金山昏厥規則（San Francisco Syncope Rule）是用來篩選「高風險、需住院」的病人，其助記為 CHESS；此規則敏感度在後續驗證研究中不如原始報告理想（約 74–90%），因此不可單獨作為出院依據。

補充：昏厥的病因分布與危險分層

類別 | 比例 | 代表原因

反射性（神經介導）| 約 20–35% | 血管迷走神經、情境性（咳嗽、排尿、排便）、頸動脈竇敏感症

姿勢性低血壓 | 約 10–15% | 脫水、出血、藥物（降壓劑、α 阻斷劑）、自律神經失調

心因性 | 約 10–20%（死亡率最高）| 心律不整（VT、病竇、房室阻滯）、主動脈瓣狹窄、肥厚性心肌病變、PE、心肌梗塞

不明原因 | 約 1/3–1/2 | —

San Francisco Syncope Rule（CHESS，任一項為高風險）：Congestive heart failure 病史、Hematocrit < 30%、ECG 異常、Shortness of breath、Systolic BP < 90 mmHg。

必問與必查：心電圖是每一位昏厥病人的必要檢查；病史重點在有無前驅症狀（無前驅、運動中或平躺時發生 → 高度懷疑心因性）、家族猝死史、心悸、胸痛。心電圖要找 Brugada 型態、長 / 短 QT、WPW 的 delta 波、ARVC 的 epsilon 波、AV block 與心室肥厚。

與癲癇的鑑別：昏厥可伴隨短暫（< 15 秒）的抽動（convulsive syncope），容易誤判；支持癲癇的線索是發作後意識混亂期較長（> 5 分鐘）、舌側緣咬傷、頭部轉向、大小便失禁與明確的前兆。

離院前提醒：出院者須衛教避免駕駛與高處作業直到病因釐清，並安排心臟科追蹤（必要時 24 小時心電圖或植入式紀錄器）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

104-087 | 心臟血管 > 急性冠心症再灌流時機

關於急性冠心症之處置，下列敘述何者錯誤？

A. 根據美國心臟學會治療指引建議，發作時間小於 12 小時者，心電圖上胸前導程 V1 ~ V5 出現 ST 波段下降 3mm，而僅 aVR 一個導程出現 ST 波段上升大於 1mm，亦應考慮立即進行心導管檢查並施行冠狀動脈介入治療。

B. 若 V1 ~ V4 出現 ST 波上升 3mm，病人仍有劇烈胸痛，但距離發作時間已有 14 小時者，則不考慮進行冠狀動脈介入治療。

C. 若病人合併嚴重急性肺水腫，即使距離發作時間已超過 12 小時也應進行緊急心導管手術治療。

D. 若病人呈現嚴重心因性休克，則不論距離發作時間多久皆應考慮進行緊急心導管手術治療。

E. 若病人為發作在 12 小時內之 ST 段上升心肌梗塞（STEMI），你的醫院無法進行冠狀

動脈介入治療，而病人因過去曾有腦出血病史而不適合進行血栓溶解治療，則即使轉院車程需花費 1 個小時，亦應設法轉院進行冠狀動脈介入治療。

答案：B — 發作已 14 小時故不考慮冠狀動脈介入（錯誤，故為答案）

解析：本題考的是再灌流治療的時間窗與例外情況，重點在於「12 小時不是絕對界線」。

- （A）正確。廣泛前壁導程 ST 下降合併 aVR（±V1）ST 上升，代表左主幹或多血管嚴重狹窄，是「STEMI 等同（STEMI equivalent）」的心電圖之一，應立即安排心導管。其他 STEMI 等同型態還有新出現的左束支傳導阻滯（符合 Sgarbossa 準則）、後壁梗塞（V1–V3 ST 下降 + 高 R 波）、de Winter T 波。
- （B）錯誤，故為答案。只要病人仍有持續的缺血症狀或心電圖持續 ST 上升，即使發作已超過 12 小時（12–48 小時內），指引仍建議施行冠狀動脈介入治療。「時間到了就放棄」是錯誤觀念——持續胸痛代表仍有存活但缺血的心肌，再灌流仍有效益。真正不建議常規 PCI 的是發作 > 12–24 小時、已無症狀且血行動力學穩定的完全阻塞病灶。
- （C）正確。合併急性心衰竭 / 肺水腫屬高風險，超過 12 小時仍應進行緊急心導管。
- （D）正確。心因性休克是最強的緊急再灌流適應症——不論發作多久（指引提及可至 36 小時內）都應進行心導管，且應處理罪犯血管。
- （E）正確。病人有血栓溶解禁忌（過去顱內出血）時，即使需轉院也應設法接受 PCI。指引建議若首次醫療接觸到打通血管的時間（FMC-to-device）可在 120 分鐘內達成，就應優先轉院做 primary PCI；1 小時車程屬合理範圍。

補充：再灌流治療的時間目標

情境 | 目標

具 PCI 能力醫院 | Door-to-balloon ≤ 90 分鐘

需轉院 | FMC-to-device ≤ 120 分鐘

無法及時 PCI | Door-to-needle ≤ 30 分鐘（血栓溶解）

血栓溶解後 | 成功者 2–24 小時內行冠狀動脈攝影；失敗（60–90 分鐘 ST 回降 < 50%）立即 rescue PCI

血栓溶解的絕對禁忌：任何時間的顱內出血病史、已知腦血管畸形或顱內惡性腫瘤、3 個月內缺血性中風（3 小時內者除外）、疑似主動脈剝離、活動性出血或出血體質、3 個月內顯著頭部或顏面外傷。

STEMI 等同心電圖速記：aVR ST 上升 + 廣泛 ST 下降（左主幹）、新發 LBBB 合併 Sgarbossa 準則、後壁梗塞（V7–V9 確認）、de Winter T 波（V1–V6 J 點下降合併高聳對稱 T 波）、Wellens 徵象（無痛期 V2–V3 T 波雙相或倒置，代表 LAD 近端重度狹窄，禁止做壓力測試）。

下壁梗塞的兩個陷阱：①必須加做右側導程 V4R 找右心室梗塞——若有，則禁用硝化甘油與嗎啡，需大量輸液維持前負荷；②下壁梗塞常合併房室傳導阻滯與心搏過緩，備妥 atropine 與經皮節律器。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

104-088 | 呼吸胸腔 > 急性氣喘發作處置

關於急性氣喘（asthma）之急診評估處置，下列敘述何者錯誤？

A. FEV1 小於 40%為嚴重氣喘發作。

B. 給予氧氣治療維持 SaO2≧ 90%。

C. 經治療後 FEV1 已達 50%表示治療效果好，可考慮回家而不須住

D. 低社會經濟階層或慢性精神病史是氣喘死亡的危險因子。

E. 氣喘孕婦的動脈血液氣體分析 PaCO2 正常範圍，常表示血中二氧化

答案：C — 治療後 FEV1 達 50% 即可考慮回家（錯誤，故為答案）

解析：急性氣喘的急診處置以客觀的肺功能指標（FEV1 或 PEFR 佔預測值百分比）評估嚴重度與治療反應。

- （A）正確。一般以 FEV1 或 PEFR < 40% 預測值定義為嚴重發作（40–69% 為中度、≥ 70% 為輕度），< 25% 則屬危及生命。
- （B）正確。急性氣喘的氧氣治療目標為維持 SaO2 ≥ 90%（孕婦與兒童建議 ≥ 95%）；不需要也不建議給到 100%。
- （C）錯誤，故為答案。治療後 FEV1 或 PEFR 僅達 50% 並不足以離院。一般建議治療後達到預測值 ≥ 70% 且症狀緩解、能維持至少 60 分鐘者才可考慮出院；40–69% 之間須依症狀、危險因子與居家支持個別化決定，多數仍應繼續留觀或住院；< 40% 應住院。此外離院時必須開立 3–10 天口服類固醇並安排追蹤。
- （D）正確。低社經地位、精神疾病或心理社會問題、藥物順從性差都是氣喘致死的危險因子；其他還包括過去曾插管或住加護病房、過去一年因氣喘住院或急診就醫、目前或近期使用口服類固醇、過度依賴短效乙型作用劑（每月 > 1 支）、對症狀嚴重度感覺遲鈍。
- （E）正確（原文於此處被截斷）。孕婦因黃體素刺激呼吸中樞，基礎狀態即呈現慢性呼吸性鹼中毒，正常 PaCO2 約 28–32 mmHg；因此孕婦氣喘發作時若 PaCO2「落在一般成人正常範圍（35–45 mmHg）」，其實代表二氧化碳滯留、呼吸肌疲乏，是即將呼吸衰竭的警訊。同理，非孕婦氣喘病人的 PaCO2 由低轉為「正常」也是危險徵象。

補充：急性氣喘的分級與處置

嚴重度 | FEV1/PEFR | 處置

輕度 | ≥ 70% | SABA 吸入、口服類固醇、可離院

中度 | 40–69% | SABA + ipratropium + 全身性類固醇，留觀後再評估

重度 | < 40% | 連續霧化、全身性類固醇、鎂離子，考慮住院

危及生命 | < 25%、意識改變、無喘鳴（silent chest） | 準備插管、加護病房

急診用藥：Salbutamol 霧化每 20 分鐘一次或連續霧化；Ipratropium 僅用於急性期前 3 小時（加成效果，不用於住院後續）；全身性類固醇（prednisolone 40–60 mg PO 或 methylprednisolone IV）應在到院 1 小時內給予，療效需 4–6 小時才顯現；硫酸鎂 2 g IV over 20 分鐘用於嚴重發作。

插管的注意事項：氣喘病人插管風險極高——誘導首選 ketamine；設定為低潮氣量、低呼吸速率、延長吐氣時間（I:E 1:4–1:5）以避免動態過度充氣（auto-PEEP）；出現血壓驟降時應立即脫離呼吸器讓病人吐氣，並排除張力性氣胸（採用 permissive hypercapnia）。

Silent chest 的意義：喘鳴消失不是好轉，而是氣流已少到無法產生聲音，合併意識改變、無法說完整句子、使用呼吸輔助肌與奇脈，都是即刻插管的警訊。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

104-089 | 腸胃肝膽 > 急性腹痛的評估陷阱

關於急性腹痛，下列敘述何者錯誤？

A. 急性腹痛病人抽血檢查發現白血球數目正常，無法排除是否需要手術。

B. 年輕女性下腹痛來診，過去曾有骨盆腔發炎的病史，需考慮是否有子宮外孕之可能性。

C. 憩室炎好發於男性且隨著年紀其發生率會隨之增加，位置常見於乙狀結腸。

D. 劇烈上腹痛合併噁心、嘔吐、冒冷汗，須考慮執行心電圖檢查。

E. 腸穿孔病人的 X 光表現，除了少數 5%病人外，多可看到游離氣體（free air）。

答案：E — 腸穿孔除少數 5% 外多可看到游離氣體（錯誤，故為答案）

解析：急性腹痛的急診核心是「任何單一檢查都不能排除外科急症」，本題正是圍繞這個主軸。

- （A）正確。白血球正常無法排除需要手術的腹症——闌尾炎、膽囊炎、腸缺血、穿孔都可能白血球正常（尤其老人、免疫低下與使用類固醇者），白血球的敏感度與特異度都不足以作為決策依據。
- （B）正確。骨盆腔發炎病史會破壞輸卵管纖毛與造成沾黏，是子宮外孕的重要危險因子。任何育齡女性的腹痛，第一件事就是驗尿或血中 hCG。
- （C）正確。憩室炎的發生率隨年齡上升；西方以乙狀結腸為主（台灣與亞洲則右側憩室比例較高），本題以西方教科書敘述為準，故視為正確。
- （D）正確。劇烈上腹痛合併噁心、嘔吐、冒冷汗，必須做心電圖排除下壁心肌梗塞——這是急診最經典也最常被漏掉的「腹痛不是腹痛」情境；其他還有主動脈剝離、下葉肺炎與 DKA。
- （E）錯誤，故為答案。站立位胸部 X 光只能偵測到約一半至七成的消化道穿孔游離氣體（一般文獻約 50–70%，需至少 1–2 mL 的游離氣體與正確的姿勢及曝光時間）；看不到 free air 完全不能排除穿孔。電腦斷層的敏感度遠高於 X 光（接近 100%），是懷疑穿孔時的首選檢查。選項所述「除少數 5% 外多可看到」嚴重高估 X 光的能力。

補充：急性腹痛的高危陷阱

陷阱 | 說明

老年人 | 腹膜炎徵象不明顯、發燒與白血球常正常；腸繫膜缺血、腹主動脈瘤破裂、膽道疾病是主要死因

育齡女性 | 一律驗 hCG，排除子宮外孕與卵巢扭轉

免疫抑制者 | 類固醇、化療、糖尿病者症狀被遮蔽，門檻應更低

「疼痛與檢查不成比例」 | 急性腸繫膜缺血的招牌表現，早期腹部檢查可近乎正常

腹痛合併休克 | 腹主動脈瘤破裂、腸缺血、消化道穿孔、異位妊娠破裂

腸繫膜缺血的三型：動脈栓塞（最常見，心房顫動來源）、動脈血栓（既有動脈硬化）、非阻塞性（低血流狀態）與靜脈血栓（凝血病變）。乳酸正常不能排除早期腸缺血，診斷首選 CT 血管攝影，不可為了等檢驗結果而延誤。

站立胸部 X 光的技巧：需病人直立或左側臥至少 10–15 分鐘再照，才讓氣體上升到橫膈下或肝與腹壁之間；臥床者可照左側臥位（left lateral decubitus）觀察肝臟外緣。

分流原則：對於無法解釋、無法緩解或反覆就診的腹痛，寧可留觀並連續理學檢查（serial abdominal examination），也不要憑一次正常的抽血與 X 光就讓病人離院；離院衛教必須明確交代回診紅旗：疼痛加劇、發燒、嘔吐不止、無法排便排氣、血便。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

104-090 | 外傷 > 創傷性主動脈損傷

關於創傷性主動脈損傷，下列敘述何者錯誤？

A. 最常發生損傷的部位為近端降主動脈（proximal descending aorta）。

B. 量測四肢血壓可能發現上肢高血壓，而下肢低血壓的現象。

C. 典型胸部 X 光的表現包含鼻胃管的位置偏向左側。

D. 典型胸部 X 光的表現為縱膈腔變寬，寬度大於 8 公分。

E. 若同時出現左側明顯血胸，需立即安排手術治療。

答案：C — 典型胸部 X 光表現包含鼻胃管位置偏向左側（錯誤，故為答案）

解析：鈍性胸主動脈損傷（blunt thoracic aortic injury）多見於高速車禍與高處墜落的減速傷，是現場死亡的第二大原因（僅次於頭部外傷）。

- （A）正確。最常見的損傷部位是主動脈峽部（isthmus），即左鎖骨下動脈遠端、動脈韌帶（ligamentum arteriosum）附著處的近端降主動脈，占能活著送到急診者的 90% 以上；此處是活動的主動脈弓與固定的降主動脈交界，減速時剪力最大。
- （B）正確。血腫或內膜瓣可造成假性主動脈狹窄（pseudocoarctation）——上肢血壓高、下肢血壓低、股動脈搏動減弱，故四肢血壓比較是重要的理學檢查。
- （C）錯誤，故為答案。縱膈腔血腫會把食道與鼻胃管推向「右側」（因主動脈與血腫位於左側），同時氣管與支氣管向右偏移、左主支氣管被壓下垂。「鼻胃管偏向左側」方向完全相反。
- （D）正確。縱膈腔變寬（仰臥前後照 > 8 cm，或縱膈與胸廓寬度比 > 0.25）是最常被引用的徵象，但敏感度與特異度都不高，仍需 CT 確認。
- （E）正確。同時出現大量左側血胸代表可能已破裂進入胸腔，屬立即致命的狀況，應緊急手術（或視情況行血管腔內修補）。

補充：鈍性主動脈損傷的胸部 X 光徵象

徵象 | 說明

縱膈腔變寬 > 8 cm | 最常被提及，敏感度有限

主動脈弓輪廓（knob）模糊 | 相對特異

氣管與鼻胃管（食道）向「右」偏移 | 血腫從左側推擠

左主支氣管下壓（> 40 度） | —

左側心尖帽（apical cap） | 血液沿肺尖胸膜外堆積

左側血胸、第 1 / 2 肋或肩胛骨骨折 | 代表高能量傷害

主動脈肺動脈窗消失 | —

注意：約 7% 的主動脈損傷病人胸部 X 光完全正常，因此受傷機轉（高速正面或側面撞擊、墜落 > 3 公尺）本身即為安排顯影劑胸部 CT 的適應症。CT 血管攝影是現行的診斷標準（敏感度、特異度接近 100%），取代了過去的主動脈攝影。

處置原則：「先控制血壓，再修補主動脈」——目標收縮壓 100–120 mmHg、心跳 < 80–100 次/分，以 esmolol 或 labetalol 為主，稱為抗衝擊波治療（anti-impulse therapy）。若同時有其他更立即致命的損傷（如腹腔內大出血、硬膜外血腫），應先處理該損傷，主動脈修補可延遲進行，此為現行創傷處置的重要觀念轉變。

修補方式：胸主動脈腔內支架修補術（TEVAR）已取代開胸手術成為首選，其死亡率與截癱率明顯較低，尤其適用於合併多重傷害的病人。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

104-091 | 心臟血管 > 心肌梗塞的心電圖診斷

關於診斷心肌梗塞下列何者錯誤？

A. ST 段上升心肌梗塞（STEMI）定義為有心肌缺氧的臨床症狀，同時心電圖呈現 ST 段持續上升，接續釋放出心肌壞死之生物指標（biomarker）。

B. V4～V6 的胸前導極有連續兩個以上的 ST 段下降，可能顯示後壁全壁式損傷（transmural posterior injury）。

C. 病人冠狀動脈左前降支阻塞，會看到心電圖多個導極 ST 段下降合併 aVR ST 段上升，必須視為 ST 段上升心肌梗塞（STEMI）積極重新灌流冠狀動脈。

D. 經胸壁心臟超音波（Transthoracic echocardiography）會看到局部心室壁活動形況不佳，因此可用於輔助診斷。

E. 心肌釋放的 Troponin（Cardiac Troponin，cTn）是診斷心肌梗塞首選的生物性指標。

答案：B — V4～V6 連續兩導程 ST 下降代表後壁全壁式損傷（錯誤，故為答案）

解析：本題考心肌梗塞診斷的三大支柱：臨床症狀、心電圖與生物指標，並特別測驗後壁梗塞的導程對應。

- （A）正確。這正是第三版 / 第四版全球心肌梗塞定義的架構：缺血症狀 + 心電圖 ST 段持續上升 + 隨後心肌壞死指標上升。
- （B）錯誤，故為答案。後壁梗塞的鏡像變化出現在「V1～V3（有時延伸至 V4）」，表現為 ST 段下降合併高聳 R 波與直立 T 波，而不是 V4～V6。V4～V6 屬側壁導程，其 ST 下降通常代表側壁缺血或其他部位的鏡像變化。懷疑後壁梗塞時，應加做後壁導程 V7–V9（ST 上升 ≥ 0.5 mm 即可診斷），因為後壁 STEMI 與前壁 STEMI 一樣需要緊急再灌流。
- （C）正確。多導程 ST 下降合併 aVR ST 上升，代表左主幹或左前降支近端嚴重阻塞、或三條血管疾病，屬「STEMI 等同」，應視為需要緊急冠狀動脈攝影的高風險族群。
- （D）正確。經胸壁心臟超音波看到局部心室壁運動異常（regional wall motion abnormality）可支持急性心肌缺血的診斷，對心電圖不明確者特別有幫助；完全正常的心室壁運動則使大範圍缺血的機率大幅降低。
- （E）正確。心肌旋轉蛋白（cardiac troponin I / T）是診斷心肌梗塞首選的生物指標，其心肌專一性與敏感度均優於 CK-MB 與 myoglobin；高敏感度 troponin 可在症狀 1–3 小時內偵測到變化，但判讀必須看「動態變化（delta）」而非單一數值。

補充：心電圖定位與相對應血管

部位 | 導程 | 血管

前間隔 | V1–V2 | LAD 近端

前壁 | V3–V4 | LAD

側壁 | I、aVL、V5–V6 | LCx 或對角枝

下壁 | II、III、aVF | RCA（約 80%）或 LCx

後壁 | V1–V3 ST 下降 + 高 R 波；確認用 V7–V9 | LCx 或 RCA

右心室 | V4R（下壁梗塞必加做） | RCA 近端

STEMI 的診斷閾值：兩個相鄰導程 J 點 ST 上升 ≥ 1 mm；例外是 V2–V3——男性 < 40 歲 ≥ 2.5 mm、男性 ≥ 40 歲 ≥ 2 mm、女性 ≥ 1.5 mm。

Sgarbossa 準則（LBBB 或節律器節律下診斷 STEMI）：①ST 上升 ≥ 1 mm 且與 QRS 主波「同向（concordant）」= 5 分；②V1–V3 ST 下降 ≥ 1 mm 且同向 = 3 分；③ST 上升 ≥ 5 mm 且與 QRS 反向 = 2 分。≥ 3 分具高特異度；修訂版將第三項改為 ST/S 比值 ≤ −0.25，敏感度更佳。

ST 上升的鑑別：早期再極化、心包炎（廣泛凹面向上 ST 上升 + PR 下降）、左心室肥厚、Brugada 症候群、高血鉀、左心室動脈瘤（持續 ST 上升合併 Q 波）、腦出血。判讀要看形態（凸面向上較危險）、鏡像變化與臨床脈絡，並務必與舊心電圖比較。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

104-092 | 兒科急症 > 腸病毒重症

關於腸病毒重症下列敘述何者錯誤？

A. 台灣地區主要由腸病毒 71 型引起。

B. 直接致死原因為腎衰竭。

C. 併發重症的患者大部分均有腦幹腦炎（brain stem encephalitis）。

D. 持續昏睡、持續嘔吐及肌躍型抽搐（myoclonic jerks）為重症三大前兆。

E. 重症病人的致死率約 3～20%。

答案：B — 直接致死原因為腎衰竭（錯誤，故為答案）

解析：腸病毒重症是台灣兒科急診每年夏季的重點監測疾病，1998 年大流行後衛生單位建立了完整的分期與通報制度。

- （A）正確。台灣的腸病毒重症主要由腸病毒 71 型（EV71）引起，其嗜神經性最強；克沙奇病毒 A16 多造成手足口病但重症較少，克沙奇 B 群則以心肌炎為主。
- （B）錯誤，故為答案。腸病毒重症的直接致死原因是「肺水腫 / 肺出血與心肺衰竭」，並非腎衰竭。其機轉是腦幹（尤其延腦）發炎導致交感神經風暴，兒茶酚胺大量釋放造成全身血管收縮、左心室後負荷急遽上升與心肌功能受抑，於數小時內出現猛爆性肺水腫——病童常在短時間內從清醒惡化到死亡。
- （C）正確。併發重症者絕大多數有腦幹腦炎（brainstem encephalitis），表現為肌躍型抽搐、運動失調、眼球震顫、顱神經麻痺與吞嚥困難。
- （D）正確。衛生福利部公告的腸病毒重症三大前兆為「嗜睡（持續昏睡、意識不清）、持續嘔吐、肌躍型抽搐（myoclonic jerk，睡眠中無故驚嚇抽動）」，另可加上持續發燒、呼吸急促或心跳加快。出現任一項即應立即送大醫院。
- （E）正確。重症病人的致死率隨分期而異，整體約 3–20%（1998 年疫情約 19%，近年因早期辨識與加護照護已下降）。

補充：腸病毒重症分期（台灣通報標準）

分期 | 表現 | 處置

第一期 | 手足口病 / 疱疹性咽峽炎 | 門診支持治療、衛教三大前兆

第二期（中樞神經侵犯）| 肌躍型抽搐、嗜睡、嘔吐、運動失調、無菌性腦膜炎 | 住院觀察，密切監測

第三期（自律神經失調）| 冷汗、四肢冰冷、心跳過快、高血壓、高血糖、白血球上升 | 加護病房；限水、milrinone

第四期（心肺衰竭）| 肺水腫、肺出血、休克、心衰竭 | 插管、正壓通氣、正性肌力藥、必要時 ECMO

治療關鍵：第三期是介入的黃金時機——此時給予 milrinone（降低後負荷並具正性肌力與抗發炎作用）與嚴格限制輸液，可顯著降低進展到第四期的比例；大量輸液反而會加速肺水腫。靜脈免疫球蛋白（IVIG）在第二期後期至第三期也常被使用。

傳播與防治：腸病毒經糞口、飛沫與接觸傳染，發病後一週傳染力最強，糞便可排毒 6–8 週；酒精性乾洗手無效，須以肥皂洗手，環境消毒用含氯漂白水（500–1000 ppm）。

台灣通報實務：「腸病毒感染併發重症」為第三類法定傳染病，應於 24 小時內通報；3 歲以下、發病 3 天內、以及有上述前兆者風險最高。急診離院衛教必須逐條交代三大前兆並給予書面說明，這是防止猝死的關鍵環節。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

104-093 | 腎臟泌尿 > 腹膜透析相關腹膜炎

關於腹膜透析（peritoneal dialysis）的腹膜炎，下列敘述何者錯誤？

A. 抗生素可先給予第一代的 cephalosporin。

B. 治療方面可以將抗生素加入透析液中，不須使用靜脈給予。

C. 造成腹膜炎最常見的菌種是 Staphylococcus aureus，約佔 40%。

D. 建議治療的期間為 7～10 天。

E. 透析液內白血球細胞數通常大於 100/mm3，嗜中性白血球大於 50%。

答案：C — 最常見菌種為 Staphylococcus aureus 約佔 40%（錯誤，故為答案）

解析：腹膜透析（PD）相關腹膜炎是 PD 病人最重要的併發症，也是導致技術失敗與轉血液透析的主因。

- （A）正確。經驗性抗生素應同時涵蓋革蘭氏陽性與陰性菌：陽性菌方面可用第一代 cephalosporin（cefazolin）或 vancomycin，陰性菌方面用第三代 cephalosporin（ceftazidime）或 aminoglycoside。
- （B）正確。腹腔內給藥（intraperitoneal, IP）是首選途徑——直接在腹腔達到極高的局部濃度，療效優於靜脈給藥且方便門診執行；除非病人合併敗血症或全身性感染，否則不需要靜脈給藥。
- （C）錯誤，故為答案。最常見的致病菌是「凝固酶陰性葡萄球菌（coagulase-negative staphylococci，以 Staphylococcus epidermidis 為主）」，約占三至四成，來源多為接管操作時的皮膚污染；金黃色葡萄球菌雖也常見，但比例較低且常與出口處或隧道感染有關，並非最主要菌種。（革蘭氏陰性菌約占 15–30%，黴菌 < 5% 但預後最差。）
- （D）正確。一般建議療程為至少 2 週，凝固酶陰性葡萄球菌等低毒力菌可用 14 天；金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌與腸道菌則需 3 週。題目所述 7–10 天雖偏短，但在部分較早期的教科書中曾如此記載，本題視為正確敘述。
- （E）正確。診斷需符合三項中的兩項：①腹痛或透析液混濁的臨床表現；②透析液白血球 > 100/mm³ 且中性球 > 50%（需留置至少 2 小時）；③透析液培養陽性。

補充：PD 腹膜炎的致病菌與處置

菌種 | 比例 | 意義

凝固酶陰性葡萄球菌 | 約 30–40%（最常見）| 接管污染，預後佳

金黃色葡萄球菌 | 約 10–20% | 常源自出口處 / 隧道感染，需 3 週

鏈球菌 / 腸球菌 | 約 10% | 腸球菌需 ampicillin

革蘭氏陰性菌（含綠膿桿菌）| 約 15–30% | 綠膿桿菌需兩種抗生素、常需拔管

黴菌 | < 5% | 一經確認即應立即拔除導管

多菌種 / 厭氧菌 | 少見 | 警覺腹腔內病灶（穿孔、憩室炎），需外科評估

必須拔除導管的情況：難治性腹膜炎（適當抗生素 5 天仍未改善）、復發性腹膜炎、黴菌性腹膜炎、難治性出口處或隧道感染、腹腔內病灶。

急診實務要點：留取透析液務必在抗生素給藥前，並同時送細胞數分類與培養（建議 5–10 mL 直接注入血液培養瓶可提高陽性率）；混濁的透析液即是最重要的診斷線索，病人常自行發現。若透析液中性球比例高但培養陰性（culture-negative peritonitis），仍依經驗性抗生素治療。

鑑別診斷：透析液混濁但中性球不高、以嗜酸性球為主時，考慮嗜酸性腹膜炎（對導管或透析液成分的過敏反應）；腹痛合併血性透析液在女性可能為經期或排卵造成的逆行性出血，不一定是感染。PD 病人的腹痛不可一律歸因於腹膜炎，仍要考慮闌尾炎、膽囊炎與腸缺血。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

104-094 | 腎臟泌尿 > 外傷性膀胱破裂

關於膀胱破裂（bladder rupture），下列描述何者錯誤？

A. 腹膜外破裂（Extraperitoneal rupture）較腹膜內破裂（Intraperitonealrupture）易有感染及腹內膿瘍形成的風險。

B. 腹膜外破裂較腹膜內破裂常見。

C. 膀胱腹膜外破裂的治療為插尿管引流。

D. 膀胱腹膜內破裂需手術探查及膀胱修補。

E. 診斷的黃金標準為逆行性膀胱攝影（retrograde cystogram）。

答案：A — 腹膜外破裂較腹膜內破裂易有感染及腹內膿瘍（錯誤，故為答案）

解析：膀胱破裂多與骨盆骨折（腹膜外型）或膀胱脹滿時下腹受撞擊（腹膜內型）有關，兩型的診斷與治療完全不同。

- （A）錯誤，故為答案。方向顛倒。腹膜「內」破裂才會讓尿液直接流入腹腔，造成化學性腹膜炎、腹內膿瘍、敗血症，甚至因腹膜吸收尿素與肌酸酐而出現假性腎衰竭（reverse autodialysis，血中 BUN/Cr 上升）；腹膜外破裂尿液侷限於膀胱周圍間隙，感染與腹膜炎風

險相對低。

- （B）正確。腹膜外破裂較常見（約占 60–65%），幾乎都合併骨盆骨折——骨折碎片刺穿或韌帶牽扯撕裂膀胱頸與前壁。
- （C）正確。單純的腹膜外破裂以留置導尿管引流 10–14 天保守治療即可，多數可自行癒合，之後以膀胱攝影確認後拔管。（若合併骨盆骨折須內固定、膀胱頸受損、有骨片刺入或合併其他需開刀的損傷，則應手術修補。）
- （D）正確。腹膜內破裂一律需要手術探查與修補——裂口通常較大（位於膀胱頂部，此處腹膜覆蓋、肌層最薄），不會自行癒合，且需清除腹腔內尿液。
- （E）正確。逆行性膀胱攝影（retrograde cystogram）是診斷的黃金標準，可用傳統 X 光或 CT cystogram（現代首選）；重點是必須主動由導尿管注入至少 300–400 mL 稀釋顯影劑使膀胱充分擴張，並拍攝排空後（post-drainage）影像，否則會漏診小裂孔。單純的顯影劑靜脈注射 CT（等膀胱自然顯影）敏感度不足，不可用來排除。

補充：膀胱破裂兩型比較

項目 | 腹膜外破裂 | 腹膜內破裂
比例 | 約 60–65%（最常見） | 約 25–30%
機轉 | 骨盆骨折刺穿 | 膀胱脹滿時下腹遭撞擊（安全帶、酒後）
破裂位置 | 膀胱前壁、頸部 | 膀胱頂部（dome）
影像 | 顯影劑呈火焰狀侷限於骨盆腔 | 顯影劑勾勒腸襻與腹腔輪廓
併發症 | 局部蜂窩組織炎 | 化學性腹膜炎、膿瘍、假性腎衰竭
治療 | 導尿管引流 10–14 天 | 手術探查修補

臨床線索：肉眼血尿（> 95%）+ 骨盆骨折 + 下腹壓痛是典型三要素；「肉眼血尿合併骨盆骨折」是膀胱攝影的絕對適應症。病人可能有無法排尿或排尿量與輸液量嚴重不符。

先排除尿道損傷：尿道口出血、會陰或陰囊瘀血（蝴蝶狀）、攝護腺高位或摸不到、骨盆骨折時，應先做逆行性尿道攝影（retrograde urethrogram），確認尿道完整才可放置導尿管；貿然導尿可能把部分斷裂變成完全斷裂。

合併傷害的警覺：骨盆骨折造成的膀胱破裂常伴隨大量後腹腔出血——骨盆骨折是可致命的出血來源，應以骨盆固定帶（binder）初步穩定，並考慮血管栓塞或前腹膜外填塞（preperitoneal packing）。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

104-095 | 內分泌代謝 > 糖尿病酮酸中毒

關於糖尿病酮酸中毒（Diabetic Ketoacidosis），下列敘述何者正確？

A. 只發生於胰島素依賴型的患者。

B. 抽血數值血糖大於 400mg/dl，anion gap 大於 10，bicaronate 小於 15mEq/L，pH 小於 7.3 為其診斷標準。

C. 治療上由於病人缺少水份，建議先從 0.45% normal saline 開始給。

D. 病程發展時間通常比高滲透壓非酮酸昏迷來得久。

E. 患者大約缺少 5～10 公升的水份。

答案：E — 患者大約缺少 5～10 公升的水份

解析：DKA 的處置核心是「輸液、胰島素、補鉀、找誘因」，本題逐項檢驗常見誤解。

- （A）錯誤。DKA 不只發生於第 1 型糖尿病。第 2 型糖尿病病人在嚴重壓力（感染、心肌梗塞、手術）下也可能發生 DKA；此外還有「易發酮症的第 2 型糖尿病（ketosis-prone type 2 DM）」，以及近年重要的「正常血糖型 DKA（euglycemic DKA）」——常見於使用 SGLT2 抑制劑、懷孕或長期飢餓者。
- （B）錯誤。診斷標準的血糖門檻是 > 250 mg/dL（而非 400），並須陰離子間隙 > 10–12、bicarbonate < 15–18 mEq/L、pH < 7.30、血或尿酮體陽性。若把門檻設在 400 會漏診相當比例的病人，尤其是正常血糖型 DKA。
- （C）錯誤。初期輸液應以「0.9% 生理食鹽水」開始（第一小時約 1–1.5 L 或 15–20 mL/kg），先恢復血管內容積；待血行動力學穩定後，再依「校正後血鈉」決定是否改為 0.45% 食鹽水（血鈉正常或偏高改半張，血鈉偏低則續用生理食鹽水）。一開始就給低張輸液會使血漿滲透壓下降過快，增加腦水腫風險。
- （D）錯誤。DKA 的病程發展「較快」（通常數小時至 1–2 天），高血糖高滲透壓狀態（HHS）才是緩慢進展（數天至數週），因此 HHS 的脫水更嚴重、意識障礙更明顯。
- （E）正確，故為答案。DKA 的體液缺乏約為 100 mL/kg，成人約 5–10 公升（平均 6 L）；同時伴隨鈉 7–10 mEq/kg、鉀 3–5 mEq/kg、磷 1 mmol/kg 的缺乏。因此輸液本身就能大幅降低血糖與改善酸中毒。

補充：DKA 與 HHS 比較

項目 | DKA | HHS
血糖 | > 250 mg/dL | > 600 mg/dL
pH | < 7.30 | > 7.30
Bicarbonate | < 18 mEq/L | > 18 mEq/L
酮體 | 明顯陽性 | 陰性或微量
有效滲透壓 | 變異大 | > 320 mOsm/kg
體液缺乏 | 約 100 mL/kg（5–10 L） | 約 100–200 mL/kg（8–12 L）
病程 | 數小時–2 天 | 數天–數週
死亡率 | < 5% | 10–20%

補鉀的鐵則：DKA 病人體內總鉀量一定是缺乏的，但因酸中毒使鉀移出細胞，抽血值可能正常甚至偏高。血鉀 < 3.3 mEq/L 時「必須先補鉀，暫緩胰島素」（否則會誘發致命性低血鉀與心律不整）；3.3–5.2 之間邊補邊給胰島素（每公升輸液加 20–30 mEq）；> 5.2 則先不補但每 2 小時複驗。

其他處置細節：血糖降至 200 mg/dL 時，輸液改含 5% 葡萄糖並減低胰島素速率，持續胰島素直到陰離子間隙關閉、酸中毒矯正（而非血糖正常就停）；bicarbonate 僅在 pH < 6.9 才考慮；不常規補磷。停用靜脈胰島素前須與皮下長效胰島素重疊 1–2 小時，否則酮酸中毒會復發。

兒童的腦水腫：是兒童 DKA 死亡的主因，輸液不可過快、滲透壓不可下降過速；出現頭痛、嘔吐、心跳變慢合併血壓上升、意識惡化時應立即給予 mannitol 或高張食鹽水。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

104-096 | 環境與職業 > 輻射傷害

關於輻射傷害，下列敘述與處理何者錯誤？

A. 全身性輻射傷害要收集病人身體的排出物，含痰液、尿液、糞便、嘔吐物作放射性同位素分析。

B. 只有輻射體內污染病人應與全身性輻射傷害病人一樣記錄下所有症狀發生的起始時間。

C. 病人即使只是體外污染，仍應取得病人的 CBC/DC 和 urinalysis。

D. 病人全身在 30Gy 高暴露劑量下，在 3 日後發生嚴重休克、循環系統崩潰而死亡。

E. 病人全身在 4Gy 暴露劑量下，經過 3 星期潛伏期後發生急性 Hematopoietic syndrome（骨髓造血症候群），可能發生感染及出血。

答案：D — 全身 30 Gy 暴露於 3 日後因休克、循環崩潰死亡（錯誤，故為答案）

解析：急性輻射症候群（ARS）依全身暴露劑量分為造血、腸胃道與中樞神經 / 心血管三型，本題考劑量與時序的對應。

- （A）正確。懷疑體內污染時，應收集痰液、尿液、糞便與嘔吐物做放射性同位素分析，以判定核種、估算內部劑量並決定是否使用阻斷劑（碘化鉀、普魯士藍、DTPA）。
- （B）錯誤（此為題目要考的比較對象，但非官方答案）。「只有體內污染病人」的限定不成立——所有輻射暴露病人都應記錄症狀起始時間，尤其嘔吐出現的時間是估算劑量最實用的臨床指標。
- （C）正確。即使只是體外污染，仍應取得 CBC/DC 與尿液檢查建立基準值；連續追蹤絕對淋巴球數（每 6–12 小時一次，共 48 小時）是估算劑量最實用的方法——淋巴球下降愈快、劑量愈高。
- （D）錯誤，故為答案。劑量與時序不符：造成「休克、心血管崩潰、於數小時至 2–3 天內死亡」的是超高劑量（一般認為 > 50 Gy）的中樞神經 / 心血管症候群；約 6–30 Gy 屬腸胃道症候群，主要於 1–2 週內因黏膜脫落、大量腹瀉、體液電解質流失與敗血症死亡，而非在第 3 天因循環崩潰死亡。
- （E）正確。約 2–6 Gy 屬造血症候群，經歷數天至數週的潛伏期後，因骨髓抑制出現感染與出血；死亡多發生於暴露後 2–6 週，治療包括顆粒球生長因子、輸血與感染控制。

因此敘述錯誤者為 D。臨床註記：選項 B 的「只有」在文義上亦有瑕疵，但官方答案取 D，因其劑量–時序的錯誤更明確。

補充：急性輻射症候群分期

劑量（全身）| 症候群 | 潛伏期 | 死亡時間與原因
< 1 Gy | 多無症狀 | — | —
1–2 Gy | 輕度前驅症狀 | 數週 | 少見
2–6 Gy | 造血症候群 | 2–3 週 | 2–6 週；感染、出血
6–30 Gy | 腸胃道症候群 | 數天 | 1–2 週；腹瀉、脫水、敗血症
> 30–50 Gy | 中樞神經 / 心血管症候群 | 數分鐘–數小時 | 2–3 天內；休克、腦水腫

嘔吐時間預測劑量：暴露後 > 4 小時才嘔吐 → 通常 < 2 Gy；1–2 小時內 → 約 2–4 Gy；< 30 分鐘內嘔吐、合併腹瀉與意識改變 → > 4–6 Gy，預後不良。這是急診分流最快速的工具。

去污原則：先救命再去污——生命徵象不穩者優先復甦。脫除衣物即可去除約 80–90% 的體外污染；再以溫水與溫和肥皂輕柔沖洗（勿刷破皮膚），由外向內、傷口先蓋住。醫護人員穿戴標準防護裝備即足夠——體外污染的病人本身不會對醫護造成顯著輻射危害，這點需向團隊明確溝通以免延誤治療。

體內污染的阻斷劑：放射性碘 → 碘化鉀（KI，暴露前或 4 小時內效果最佳）；銫-137、鈈 → 普魯士藍（Prussian blue）；鈽、鎢、鍶 → DTPA。台灣核能事故的通報與應變依《游離輻射防護法》與核安會相關規定辦理。

來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

104-097 | 處置技術與影像 > 闌尾炎超音波

關於闌尾炎（Appendicitis）的超音波診斷，以下者為錯誤？

A. 超音波下為一管狀構造，大多沒有腸蠕動也無法壓扁。

B. 管狀構造之橫斷面直徑大於 3mm 即可以確定診斷。

C. 闌尾中有時可見到糞石（faecoliths）。

D. 若管狀構造周圍有液體積留或膿瘍形成則可能為闌尾炎破裂。

E. 橫斷面通常可見較高迴音（Echogenic）的黏膜層及外圍較低迴音（Hypoechoic）的水腫肌肉層。

答案：B — 橫斷面直徑大於 3 mm 即可確定診斷（錯誤，故為答案）

解析：超音波診斷闌尾炎採用「分級加壓法（graded compression）」，本題考的是判讀標準的具體數值。

- （A）正確。發炎的闌尾在超音波下呈盲端管狀構造（blind-ending tubular structure），沒有蠕動、加壓後無法壓扁（non-compressible）——「不可壓縮」是最重要的陽性判讀依據，因為正常闌尾與腸道在加壓下都會變形。
- （B）錯誤，故為答案。診斷閾值為「外徑（橫斷面最大直徑）> 6 mm」，而非 3 mm。正常闌尾外徑通常 < 6 mm；6–7 mm 屬灰色地帶（需併看其他徵象），> 7 mm 診斷特異度更高。另有以「單壁厚度 > 3 mm」為輔助標準，題目很可能是把「壁厚 3 mm」與「直徑 6 mm」混淆。
- （C）正確。闌尾糞石（appendicolith / faecolith）在超音波下呈高回音伴後方聲影，是阻塞的證據，且與穿孔風險上升相關。
- （D）正確。闌尾周圍積液、周邊脂肪回音增強、局部膿瘍形成、或闌尾輪廓中斷都提示穿孔；穿孔後闌尾可能反而變得可壓縮或看不到，症狀突然減輕更是危險訊號。
- （E）正確。橫斷面呈典型的「標靶（target）/ 甜甜圈」外觀——中央高回音的黏膜與腔內物、外圍低回音的水腫肌肉層，正是本選項的描述。

補充：闌尾超音波判讀重點

項目 | 標準
外徑 | > 6 mm（最重要）
壁厚 | > 3 mm
壓縮性 | 不可壓縮
蠕動 | 無

都卜勒 | 壁血流增加（穿孔壞死後反而消失）
周邊 | 脂肪回音增強、積液、糞石、腫大淋巴結
掃描技巧：以高頻線陣探頭自右下腹最痛點（McBurney 點）開始，用分級加壓排開腸氣；以腰大肌與髂血管為深部標記，盲腸為近端標記，追蹤盲腸尖端找到盲端管狀構造。肥胖、腸氣多、後盲腸位闌尾與檢查者經驗是主要限制。
「闌尾未顯影」怎麼辦：不能視為陰性。若臨床可能性高，應改做顯影劑 CT（成人）或留觀重複評估 / MRI（兒童、孕婦）。研究顯示「闌尾未顯影且無次要徵象（無積液、無脂肪浸潤）」時陰性預測值較高，但仍不足以單獨排除。
族群導向的影像策略：兒童與孕婦以超音波為第一線（避免輻射，孕婦次選 MRI）；成人與肥胖者以顯影劑 CT 為主，低劑量 CT 效能不遜。育齡女性務必同時掃描骨盆腔，以排除卵巢扭轉、輸卵管卵巢膿瘍與異位妊娠。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

104-098 | 外傷 > 爆炸傷害

關於爆炸傷害（Blast injuries），下列敘述何者錯誤？

A. 可能會造成動脈氣體栓塞而產生神經學症狀。
B. 初級爆炸傷害的傷患死亡最常見原因來自腹腔內出血。
C. 初級爆炸傷害容易影響到於傷患的聽力系統、呼吸系統及腸胃系統。
D. 初級爆炸傷害可能會造成傷患延遲性腸胃道破裂，所以傷患甚至要觀察到 48 小時來確認。
E. 傷患因爆炸而造成單獨的耳膜破裂傷害，通常仍應接受胸部 X 光的檢查。
答案：B — 初級爆炸傷害死亡最常見原因來自腹腔內出血（錯誤，故為答案）
解析：爆炸傷分為初級（爆震波）、次級（碎片穿刺）、三級（人體被拋擲撞擊）與四級（燒傷、吸入性、建物倒塌等其他）四類，本題聚焦初級爆震傷。

- （A）正確。爆震肺（blast lung）造成肺泡–微血管破裂，氣體可進入肺靜脈形成動脈氣體栓塞，導致中風樣神經學症狀、心肌缺血或猝死；處置可考慮左側臥、頭低位與高壓氧治療，並避免正壓通氣（會加重氣栓）。
- （B）錯誤，故為答案。初級爆震傷最常見的致死原因是「爆震肺（blast lung injury）」——肺出血、肺挫傷、氣胸與急性呼吸窘迫造成的呼吸衰竭，而非腹腔內出血。腹部雖是含氣器官受損的第三大部位，但致死率遠不及肺部損傷。
- （C）正確。爆震波依「氣–液界面」原理傷害含氣器官，因此耳（鼓膜最敏感，最低破裂壓力）、肺、腸胃道是初級爆震傷的三大好發部位。
- （D）正確。腸道的爆震傷可能延遲數小時至數日才出現穿孔（delayed bowel perforation）——腸壁因黏膜下血腫與缺血逐漸壞死，故接近爆炸中心或有腹部症狀者，應觀察至 24–48 小時。
- （E）正確。只要有鼓膜破裂就代表暴露於足夠的爆震壓力，應接受胸部 X 光以排除爆震肺與氣胸。（不過須注意：鼓膜完整「並不能排除」其他初級爆震傷，因此不可用鼓膜正常來當作安全離院的依據。）

補充：爆炸傷四級分類
級別 | 機轉 | 典型損傷
初級（primary） | 爆震波（over-pressure）直接作用 | 爆震肺、鼓膜破裂、腸道穿孔、眼球破裂
次級（secondary） | 飛散碎片、彈片 | 穿刺傷、撕裂傷（傷患數最多）
三級（tertiary） | 人體被拋擲撞擊 | 鈍性外傷、骨折、頭部外傷、擠壓傷
四級（quaternary） | 其他 | 燒傷、吸入性傷害、粉塵、化學 / 輻射污染、慢性病惡化
爆震肺的處置：以低潮氣量、盡可能低的氣道壓通氣（允許性高碳酸血症），避免過度正壓與 PEEP 以降低氣栓與氣胸風險；任何要接受正壓通氣的爆震傷病人，都要先排除或預先處理氣胸。輸液應審慎——過度輸液會惡化肺損傷，但也不能讓病人休克。
大量傷患的分流思維：爆炸事件中輕傷者最先自行抵達醫院，重傷者稍後由救護送達，因此不可讓早期湧入的輕傷患耗盡資源。第二次爆炸攻擊（secondary device）常以救援人員為目標，現場安全評估優先。
容易漏診的三件事：①眼部爆震傷（眼球破裂、異物），視力檢查常被略過；②延遲性腸穿孔；③創傷性腦損傷與後續 PTSD。所有爆炸傷病人皆應接受完整的頭到腳評估與異物影像檢查，並考慮破傷風預防與可能的環境污染（髒彈）去污。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

104-099 | 神經 > 癲癇與癲癇重積

關於癲癇，下列敘述何者錯誤？

A. 癲癇重積狀態（status epilepticus）是持續或間歇癲癇發作超過 5 分鐘且無意識回復。
B. 酒精戒斷引起之癲癇通常不需要長期的抗癲癇藥物治療。
C. 抗癲癇藥物有致畸胎性，不建議持續使用於癲癇病史與癲癇症狀的
D. 癲癇患者使用 lorazepam 與 phenytoin 治療反應不佳時，使用 barbiturates 可能也無反應。
E. 懷疑細菌性腦膜炎的患者，即需開始使用經驗性（empiric）抗生素
答案：C — 抗癲癇藥有致畸胎性故不建議持續使用（錯誤，故為答案）
解析：本題涵蓋癲癇重積的定義、特殊情境的用藥與併發症處理。

- （A）正確。現行的操作型定義為持續發作或間歇性發作之間意識未回復，超過 5 分鐘（舊定義為 30 分鐘）；縮短定義的目的是促使臨床及早給藥，因為超過 5 分鐘的發作很少自行停止，且時間愈久愈難終止。
- （B）正確。酒精戒斷癲癇通常是誘發性（provoked）發作，處理以 benzodiazepine 為主並治療戒斷症候群，一般不需要長期抗癲癇藥物；phenytoin 對酒精戒斷癲癇無預防效果。但須注意排除頭部外傷（慢性硬膜下血腫）、低血糖、低血鈉與感染等共存原因。
- （C）錯誤，故為答案（原文於此處被截斷，完整意旨為「不建議持續使用於有癲癇病史與癲癇症狀的孕婦」）。孕婦癲癇的處置原則是「控制發作優先」——全身強直陣攣發作對母體與胎兒（缺氧、酸中毒、外傷、流產）的危害，遠大於抗癲癇藥物的致畸風險。因此不可因懷孕就貿然停藥，應由神經科調整為風險較低的單一藥物、最低有效劑量，並補充葉酸；需避免的是 valproate（神經管缺損與認知影響風險最高）。
- （D）正確。癲癇重積對 benzodiazepine 與 phenytoin 反應不佳者，即為難治性癲癇重積（refractory status epilepticus）——研究顯示再換其他傳統抗癲癇藥的成功率大幅下降，此時應直接進入麻醉劑量的持續輸注（midazolam、propofol 或 barbiturate）合併插管與腦波監測。
- （E）正確（原文於此處被截斷）。懷疑細菌性腦膜炎者應盡早給予經驗性抗生素，不可為了等待腰椎穿刺或影像而延遲；需先做 CT 的情況（免疫不全、意識改變、局部神經學缺損、癲癇、乳突水腫）更應先抽血液培養、立即給抗生素與 dexamethasone。

補充：癲癇重積的階梯式治療
階段 | 時間 | 藥物
第一線 | 5–20 分鐘 | Lorazepam 0.1 mg/kg IV（或 midazolam 10 mg IM、diazepam 0.15–0.2 mg/kg IV）
第二線 | 20–40 分鐘 | Fosphenytoin 20 mg PE/kg、Valproate 40 mg/kg、Levetiracetam 60 mg/kg（ESETT 試驗顯示三者療效相當）
第三線（難治性）| > 40 分鐘 | 插管 + midazolam / propofol / pentobarbital 持續輸注 + 連續腦波監測
Benzodiazepine 給不夠是最常見的錯誤：實務上多數失敗案例源於劑量不足或給藥延遲，而非藥物無效。沒有靜脈路徑時，midazolam 肌肉注射（10 mg）效果與靜脈 lorazepam 相當（RAMPART 試驗）。
必查的可逆原因：低血糖（第一時間驗血糖）、低血鈉、低血鈣、低血鎂、尿毒症、缺氧、藥物中毒與戒斷、頭部外傷、中樞感染、子癇症。孕婦或產後 6 週內的抽搐，第一考慮是子癇症，治療為硫酸鎂而非 benzodiazepine。
Isoniazid 中毒的特例：INH 過量造成的癲癇對常規藥物反應差，解毒劑為等劑量的維生素 B6（pyridoxine）（不知劑量時給 5 g IV）；台灣結核病用藥普遍，此為必記的特殊情境。
併發症：長時間發作可致橫紋肌溶解、高熱、乳酸酸中毒、吸入性肺炎與神經元損傷，因此「時間就是腦」——每一步驟都應有明確的時間節點。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

104-100 | 處置技術與影像 > 肋骨骨折超音波

65 歲女性，在浴室跌到撞到左胸前下側，胸部 X 光無明顯骨折，因持續疼痛，以超音波進行左胸疼痛處掃掃描，請問白色箭頭所指之病灶最有可能為下列那一個診斷？

A. Muscular hematoma。
B. Pneumopericardium。
C. Pneumothorax。
D. Rib fracture。
E. Subcutaneous emphysema。
答案：D — Rib fracture
解析：本題附有超音波影像，但 PDF 文字擷取無法呈現圖片，以下依臨床脈絡與選項邏輯推理。

病史為 65 歲女性浴室跌倒撞擊左前下胸壁、胸部 X 光看不到骨折、但持續局部疼痛，因此以超音波掃描疼痛處。這正是「X 光陰性的肋骨骨折」的典型情境。

- （A）較不可能。肌肉血腫在超音波下呈位於肌層內、邊界不規則的低回音或混合回音團塊，通常沒有骨皮質中斷；本例壓痛點明確在肋骨上、且以「白色箭頭指向病灶」的方式命題，指向骨皮質異常。
- （B）不可能。心包積氣需要心包腔與外界或氣道相通（穿刺傷、術後、正壓通氣併發），單純跌倒的胸壁挫傷不會造成，且掃描部位為左前下胸壁疼痛處而非心臟。
- （C）較不可能。氣胸的超音波表現是「肺滑動（lung sliding）消失」與 M-mode 的條碼徵象（barcode sign），屬「看不到東西」的陰性徵象，無法用箭頭指出一個具體病灶，題目問法不符。
- （D）最可能，故為答案。肋骨骨折在超音波下的典型表現是高回音的肋骨皮質線出現「階梯狀中斷（step-off / cortical disruption）」，並在中斷處後方出現彗星尾狀偽影（comet-tail artifact），周圍常見骨膜下血腫的低回音區；探頭直接壓在該點時病人會出現與影像位置一致的壓痛，是最有力的佐證。
- （E）較不可能。皮下氣腫在超音波下呈皮下組織內明亮的點狀高回音伴後方髒污聲影（dirty shadowing），會完全遮蔽深部結構而無法看到肋骨或肺，也不會是「箭頭指向的單一病灶」。

因此答案為 D。
補充：超音波診斷肋骨骨折
項目 | 內容
探頭 | 高頻線陣（7–12 MHz），沿肋骨長軸掃描
陽性徵象 | 骨皮質階梯狀中斷、彗星尾偽影、骨膜下血腫、探頭壓痛點吻合
敏感度 | 明顯高於胸部 X 光（X 光對肋骨骨折的漏診率可達 50%）
附加價值 | 同時評估氣胸（肺滑動）、血胸（胸膜腔積液）、肺挫傷（B 線）
其他胸壁超音波徵象速記：氣胸——肺滑動消失、無彗尾（B 線）、M-mode 呈條碼徵象、找到「肺點（lung point）」即為診斷確立；血胸 / 肋膜積液——橫膈上方無回音區、脊椎徵象（spine sign）；肺挫傷 / 肺水腫——多條 B 線。
臨床意義大於「找到骨折」本身：多數單純肋骨骨折的處置相同（止痛、深呼吸訓練與誘發性肺量計、避免束胸），因此診斷的重點在於分辨併發症與風險族群。老年人每多一根肋骨骨折，肺炎與死亡風險即上升；≥ 3 根肋骨骨折、連枷胸、第 1–2 肋或肩胛骨骨折（高能量指標）、下位肋骨骨折（左側疑脾、右側疑肝損傷）都需要進一步評估與住院考量。
止痛是治療的核心：止痛不足導致的通氣不良與肺炎，比鴉片類藥物的呼吸抑制更危險；老人可採多模式止痛（acetaminophen + 低劑量鴉片類 ± 肋間神經阻斷或硬脊膜外止痛），並安排胸腔物理治療。
來源：104 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題